
Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil

Carlos Góes, Lucas Siqueira Simões, Giulia Spiess e Bruna Santos

[Inter-American Dialogue — Brazil Program](#)

Primeira versão completa para revisão substantiva

Sumário

1. Sumário executivo	3
2. Introdução	4
3. Homicídios e criminalidade no Brasil	6
3.1 O Brasil no contexto internacional	6
3.2 A evolução recente da criminalidade	8
3.3 A forte heterogeneidade territorial da violência	14
4. Estimando os custos econômicos da criminalidade no Brasil	20
4.1 Segurança pública e privada	20
4.2 Encarceramento	24
4.3 Seguros e perdas materiais	26
4.4 Perda de capacidade produtiva	28
4.5 Custos judiciais	30
4.6 Serviços médico-terapêuticos	32
4.7 O custo econômico total da criminalidade	34
5. Heterogeneidade regional dos custos da criminalidade	36
5.1 A distribuição estadual dos custos	36
5.2 Como a carga econômica mudou ao longo do tempo	38
6. Conclusão	41
Apêndice metodológico	42
Gastos com segurança pública	43
Gastos com segurança privada	46
Gastos com encarceramento	52
Gastos com seguros e perdas materiais	60
Gastos com perdas produtivas	72
Gastos com processos judiciais	77
Gastos hospitalares	83

Status: primeira versão completa para revisão substantiva. Os resultados estaduais de 2025 permanecem preliminares e deverão ser atualizados antes da publicação.

1. Sumário executivo

Este relatório atualiza a contabilidade dos custos econômicos da criminalidade no Brasil e amplia sua cobertura nacional e regional. Os principais resultados são:

- **R\$ 439,5 bilhões em 2025, ou 3,5% do PIB.** Esse é o total dos custos econômicos mensurados da criminalidade no último ano da série. A conta reúne segurança pública, segurança privada, encarceramento e auxílio-reclusão, seguros e perdas materiais, perda de capacidade produtiva por homicídios, custos judiciais e serviços médico-terapêuticos.
- **A violência letal recuou, mas o Brasil permaneceu em posição internacional elevada.** A taxa do UNODC caiu de 30,1 homicídios intencionais por 100 mil habitantes em 2016 para 18,7 em 2024. Na amostra comum de 87 países ou territórios, o Brasil passou do percentil 91,9 para o percentil 86,0.
- **Os registros nacionais também apontam redução dos crimes letais.** Entre 2016 e 2025, a taxa de homicídio doloso registrada no Sinesp caiu de 25,1 para 14,8 vítimas por 100 mil habitantes. Latrocínio e parte dos crimes patrimoniais seguiram trajetória descendente. Estupro de vulnerável e feminicídio aumentaram, embora mudanças de notificação e classificação também possam influenciar essas séries.
- **A média nacional encobre forte heterogeneidade territorial.** Em 2024, a taxa mediana das 558 microrregiões foi de 18,1 homicídios por 100 mil habitantes. A média do quartil inferior foi 6,9; a do quartil superior, 39,1. Havia 47 microrregiões com taxas de pelo menos 40 homicídios por 100 mil habitantes.
- **A queda dos homicídios foi difundida e mais intensa onde as taxas iniciais eram maiores.** Entre 2016 e 2024, 70,3% das microrregiões registraram redução. Na regressão descritiva ponderada pela população, cada homicídio adicional por 100 mil habitantes na taxa de 2016 esteve associado a uma variação 0,50 ponto mais negativa até 2024. O padrão é compatível com convergência, mas a relação não tem interpretação causal e incorpora mecanicamente a taxa inicial no cálculo da variação.
- **O custo real praticamente dobrou, mas perdeu peso relativo.** A preços de dezembro de 2025, o agregado passou de R\$ 220,6 bilhões em 1996 para R\$ 439,5 bilhões em 2025. No mesmo período, caiu de 4,7% para 3,5% do PIB. A soma dos valores anuais entre 1996 e 2025 alcançou aproximadamente R\$ 10,0 trilhões.
- **Os custos vão muito além do orçamento policial.** Em 2025, a segurança pública respondeu por 37,1% do total; seguros e perdas materiais, por 21,9%; custos judiciais, por 16,8%; e segurança privada, por 14,5%. A perda de capacidade produtiva representou 6,6%; encarceramento e auxílio-reclusão, 3,0%; e serviços médico-terapêuticos, 0,03%.
- **A carga estadual também é heterogênea.** Nos resultados preliminares de 2025, a UF mediana registrou custos equivalentes a 4,9% do PIB, e metade das UFs ficou entre 3,2% e 6,4%. Entre 2016 e 2025, todas as UFs tiveram aumento do PIB real per capita; em 19, a carga do crime caiu, e em oito ela aumentou.
- **O total é uma medida contábil ampla, não uma estimativa causal de bem-estar.** A agregação combina despesas públicas e privadas, uma transferência previdenciária, pagamentos de seguro, perdas materiais e renda futura estimada por modelo. Sua utilidade está em dimensionar os vários canais pelos quais o crime mobiliza recursos e destrói valor econômico, preservadas as diferenças conceituais entre os componentes.

2. Introdução

Pesquisas de opinião indicam que, para a maioria dos brasileiros, a violência é o maior problema do país.¹ A preocupação não é sem razão. Em uma comparação internacional, a taxa brasileira coloca o país entre os 15% com maior incidência de homicídios, segundo dados das Nações Unidas.

Este relatório apresenta uma contabilidade social dos custos econômicos da criminalidade no Brasil para o período 1996–2025. O ponto de partida é o Relatório de Conjuntura *Custos Econômicos da Criminalidade*, publicado pela Presidência da República em 2018, que cobria o período 1995–2015. Neste documento, atualizamos as estimativas anteriores, refinamos a metodologia e ampliamos a cobertura regional e temporal dos custos econômicos da criminalidade no Brasil.²

Os efeitos contábeis da criminalidade sobre a economia mobilizam recursos por canais distintos. União, estados e municípios financiam segurança pública; famílias e empresas contratam vigilância e seguros; o sistema judiciário usa recursos para processar os acusados; e o sistema prisional requer financiamento. Os efeitos vão além dessas despesas: agressões geram interrupções, crimes provocam perdas materiais e homicídios interrompem trajetórias de trabalho e renda. Somar esses canais exige preservar suas diferenças econômicas. O exercício agrega esses custos reconhecendo que eles são distintos em natureza: alguns, como a Justiça e a polícia, são gastos preventivos e têm custos fixos que não seriam extintos mesmo com níveis muito baixos de violência. Outros, como as perdas materiais e de capacidade produtiva, variam mais diretamente com a incidência do crime.

Os custos econômicos da criminalidade são substanciais. Em 2025, eles alcançaram R\$ 439,5 bilhões, ou 3,5% do PIB. A segurança pública representou 37,1% do total, seguida por seguros e perdas materiais, com 21,9%, custos judiciais, com 16,8%, e segurança privada, com 14,5%. Esse fardo tende a ser maior para as Unidades da Federação com renda média mais baixa. Para alguns estados, ele chega a quase 10% do PIB estadual. O custo econômico mensurado praticamente dobrou em termos reais, de R\$ 220,6 bilhões em 1996 para R\$ 439,5 bilhões em 2025, enquanto caiu de 4,7% para 3,5% do PIB.

A trajetória dos custos econômicos da criminalidade coincidiu, nos anos mais recentes, com a queda dos índices de violência. Entre 2015 e 2021, os custos caíram em termos reais e recuaram mais de 0,5 ponto percentual do PIB. No longo prazo, a tendência dos custos econômicos da criminalidade como proporção do PIB brasileiro é de queda. O ápice do período analisado foi em 2001, quando o fardo atingiu mais de 5% do PIB. Desde então, a redução da razão coincidiu inicialmente com o crescimento econômico dos anos 2000 e, mais recentemente, com a queda nos índices de violência na última década.

A taxa de homicídio doloso registrada caiu de 25,1 para 14,8 vítimas por 100 mil habitantes entre 2016 e 2025. Os registros de latrocínio, roubo ou furto de veículos, roubo de carga e roubo a instituições financeiras também recuaram. Cerca de 70,3% das microrregiões apresentaram redução nas taxas de homicídio entre 2016 e 2024. Outros delitos não acompanharam necessariamente essa trajetória: os registros de violência sexual e de gênero aumentaram, sujeitos às limitações próprias de notificação e classificação.

¹Ipsos, “Crime e violência se mantêm no topo das preocupações dos brasileiros”, acesso em 30 ago. 2026.

²Outros estudos de contabilidade dos custos econômicos da criminalidade no Brasil incluem: CERQUEIRA, Daniel; SOARES, Rodrigo. “The welfare cost of homicides in Brazil: accounting for heterogeneity in the willingness to pay for mortality reductions”. *Health Economics*, v. 25, p. 259–276, 2016; CERQUEIRA, Daniel; CARVALHO, Alexandre; LOBÃO, Waldir; RODRIGUES, Rute. “Análise dos custos e consequências da violência no Brasil”. *Texto para Discussão do Ipea*, n. 1284, 2007; e PEREZ-VINCENT, Santiago M. et al. *Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe*. Washington, DC: BID, 2024.

O cenário, portanto, indica a persistência de níveis altos a despeito da melhora em indicadores de violência letal. Além disso, há forte heterogeneidade territorial. Ainda há partes do Brasil com índices substancialmente elevados. Em 2024, a taxa de homicídio da microrregião mediana era 18,1, e dezenas de áreas superavam 40 homicídios por 100 mil habitantes. Os custos econômicos da criminalidade nas UFs mostram dispersão relevante: a carga mediana foi 4,9% do PIB das UFs, e 19 das 27 UFs registraram redução dessa razão entre 2016 e 2025, apesar de todas terem apresentado aumento do PIB real per capita.

Esses valores constituem uma medida contábil ampla, não uma estimativa causal de quanto o PIB aumentaria sem crime nem um cálculo completo de bem-estar. A conta reúne despesas, transferência previdenciária, pagamentos de seguro, perdas materiais e perda de renda modelada. Sua contribuição é tornar explícitos a escala, a trajetória e os diferentes canais do ônus econômico associado à criminalidade, sob definições verificáveis e com as limitações de cada componente preservadas.

A Seção 3 situa o Brasil no contexto internacional e examina a evolução nacional e territorial da criminalidade. A Seção 4 apresenta a metodologia de cada componente e consolida os custos econômicos mensurados. A Seção 5 mostra como o nível, a composição e a trajetória da carga variam entre UFs. A Seção 6 reúne as implicações centrais do exercício.

3. Homicídios e criminalidade no Brasil

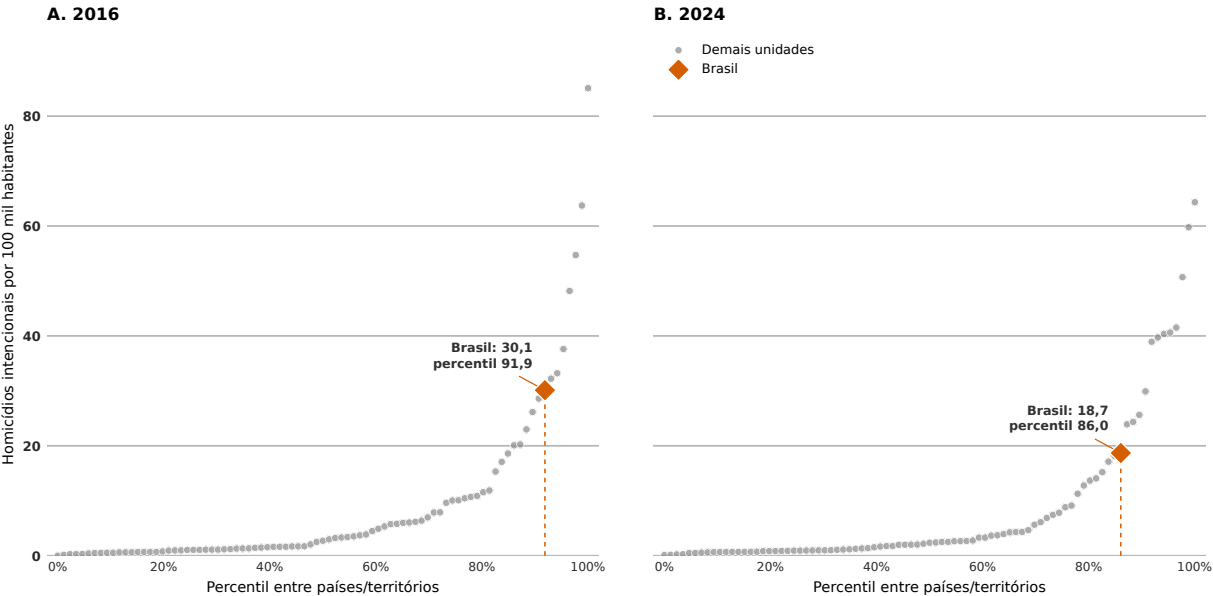
3.1 O Brasil no contexto internacional

O homicídio intencional oferece um ponto de partida particularmente útil para situar a violência brasileira. Por sua gravidade, esse crime tende a depender menos da decisão da vítima de registrar a ocorrência do que muitos crimes patrimoniais. Ainda assim, a comparação exige cautela: sistemas de registro, capacidade de investigação e critérios de classificação da causa da morte variam entre países.

A Figura 1 compara a posição do Brasil em 2016 e 2024, usando a taxa oficial de homicídios intencionais do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em uma amostra harmonizada de 87 países ou territórios observados nas duas datas. Em 2016, o Brasil registrou 30,1 homicídios por 100 mil habitantes e ocupou o percentil 91,9 da distribuição. Em 2024, a taxa recuou para 18,7 e o país passou ao percentil 86,0. A mudança foi favorável: o Brasil saiu do décimo superior entre as unidades com maior taxa. Apesar disso, permaneceu no quinto superior da distribuição — quatro em cada cinco unidades da amostra tinham taxas menores.

Figura 1. Mundo: distribuição das taxas de homicídio

Taxas em 2016 e 2024 por país/território | distribuição não ponderada



Fonte: Cálculos dos autores com dados do UNODC Data Portal, Intentional Homicide (versão de julho de 2026). Indicador: vítimas de homicídio intencional por 100 mil habitantes. Amostra comum de 87 unidades oficiais de reporte país/território observadas nas duas datas; percentis por posto médio, sem ponderação populacional. A cobertura anual do UNODC chega a 95 unidades em 2024; não houve interpolação nem emenda com fonte nacional.

3.2 A evolução recente da criminalidade

A partir do lançamento do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), em 2018, houve maior esforço para integrar os sistemas de gestão de dados de segurança dos entes federativos. Atualmente, todas as UFs compartilham dados relativos aos crimes mais graves, alimentando o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp). Mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Sinesp permite consultas operacionais e investigativas por profissionais da área e também oferece acesso ao público. Em conjunto, os registros harmonizados indicam queda nos crimes violentos mais bem cobertos, com exceção do estupro de vulnerável e do feminicídio. Também apontam redução importante em crimes contra o patrimônio, como o furto de veículos.

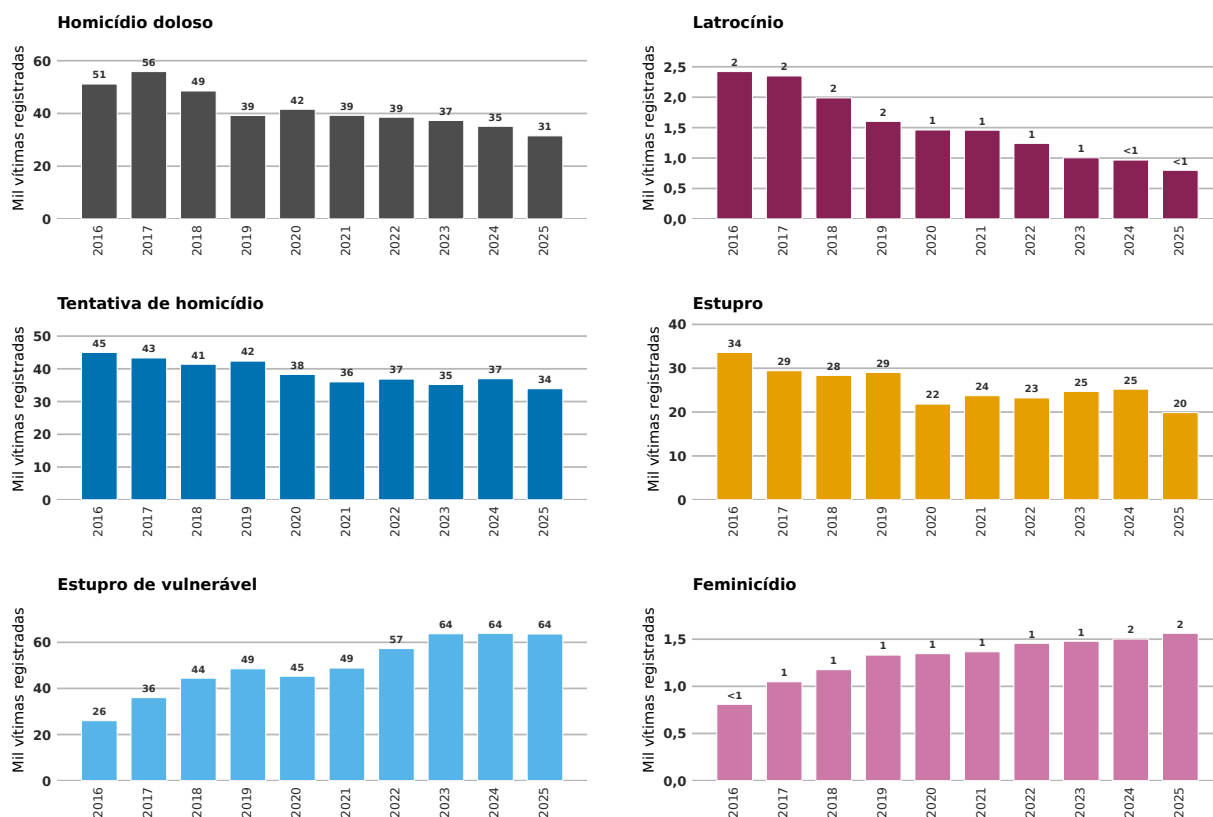
Os dados do Sinesp indicam que a violência letal registrada caiu de forma substancial. A taxa de homicídio doloso passou de 25,1 para 14,8 vítimas por 100 mil habitantes entre 2016 e 2025, enquanto o número de vítimas diminuiu 38%. Em 2016, foram registradas 51,2 mil vítimas de homicídio doloso no país; em 2025, esse número havia caído para 31,5 mil. No mesmo período, as vítimas de latrocínio recuaram de 2,4 mil para 0,8 mil, uma queda de 67%. As tentativas de homicídio também terminaram o período abaixo do nível inicial, com redução de 24,6%, de 45,0 mil para 33,9 mil. Apesar da trajetória de queda, as séries não descrevem uma queda uniforme ano a ano: o homicídio doloso atingiu seu maior valor no começo da janela, voltou a subir em 2020 e depois retomou a trajetória descendente.

Os registros de violência sexual e de gênero seguiram outra direção. As vítimas classificadas como estupro de vulnerável cresceram 144%, e as de feminicídio, 93%. A série não permite separar uma eventual mudança na incidência de alterações na denúncia, no registro e na consolidação das classificações legais. O feminicídio, em particular, é uma categoria relativamente recente, cuja aplicação administrativa pode ter se tornado mais uniforme ao longo do período. Para dimensionar as ordens de grandeza, a queda nos homicídios superou amplamente o aumento nos feminicídios: enquanto os homicídios dolosos diminuíram em 19,7 mil vítimas, os feminicídios cresceram em 0,8 mil.

As Figuras 2A e 2B acompanham seis indicadores. Todos têm registros completos, isto é, cobrem as 27 Unidades da Federação (UFs), os doze meses de cada ano e contam vítimas, não ocorrências.

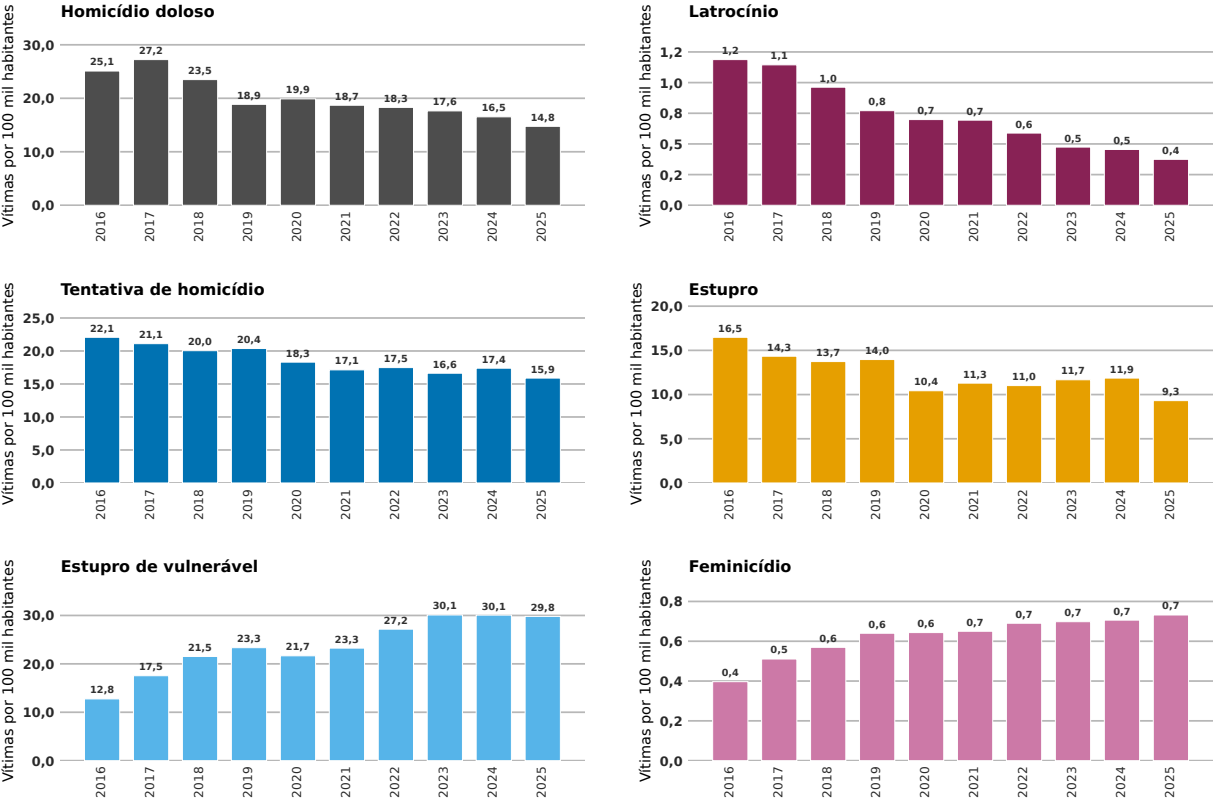
Figura 2A. Brasil: tendências da criminalidade — vítimas registradas

2016-2025 | seis indicadores com 27 UF's e 12 meses em todos os anos



Fonte: Cálculos dos autores com dados do Sinesp VDE/Ministério da Justiça e Segurança Pública e Projeções da População do IBGE, Revisão 2024. Os seis indicadores contam vítimas, não ocorrências: estupro e estupro de vulnerável são séries distintas e não são somados. Femicídio é uma classificação legal recente e sua trajetória também pode refletir consolidação do registro.

Figura 2B. Brasil: tendências da criminalidade — taxas de vítimas registradas
 2016-2025 | seis indicadores com 27 UFs e 12 meses em todos os anos



Fonte: Cálculos dos autores com dados do Sinesp VDE/Ministério da Justiça e Segurança Pública e Projeções da População do IBGE, Revisão 2024. Os seis indicadores contam vítimas, não ocorrências; estupro e estupro de vulnerável são séries distintas e não são somados. Femicídio é uma classificação legal recente e sua trajetória também pode refletir consolidação do registro.

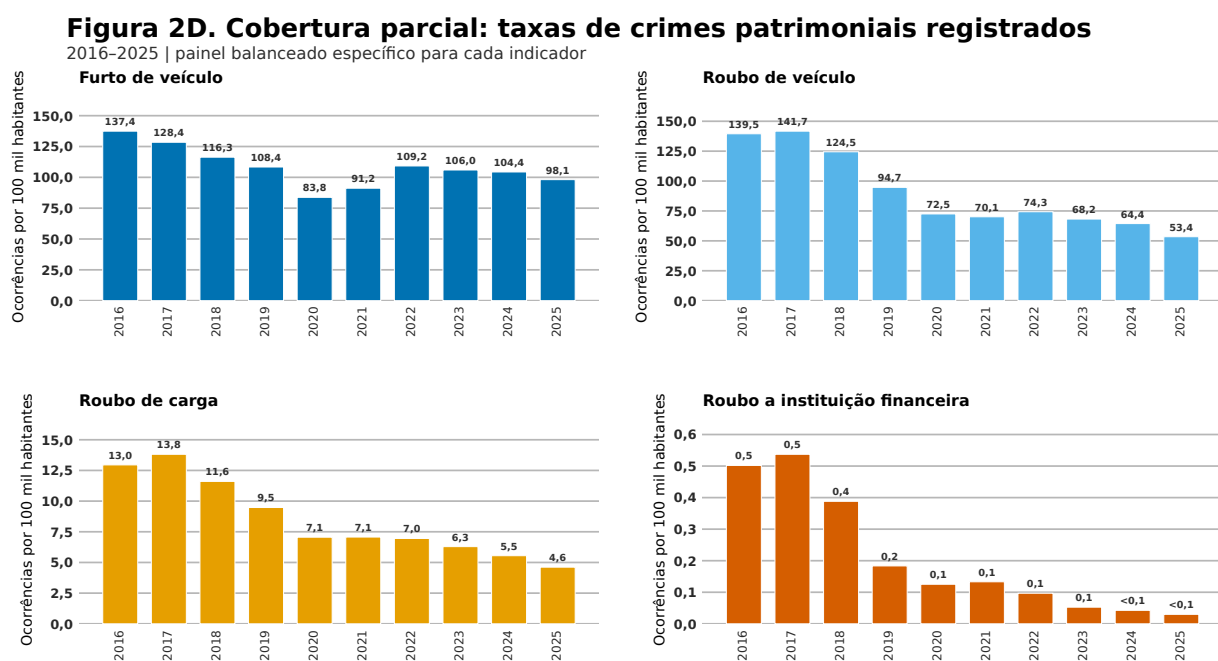
Apesar dos esforços de harmonização, há alguns tipos penais que ainda não são reportados de forma uniforme e harmonizada ao Sinesp. A cobertura é ampla e varia por indicador. Os dois indicadores de veículos abrangem 22 UFs e 87,8% da população brasileira em 2025; roubo de carga e roubo a instituição financeira abrangem 20 UFs e, respectivamente, 85,3% e 86,0% da população. Nesse sentido, apesar de não registrarem a integralidade das incidências no país, eles ainda são informativos de tendências específicas.

No período, as taxas de roubo de veículo e de roubo de carga recuaram 61,7% e 64,4%, respectivamente. O furto de veículo caiu menos e voltou a crescer depois do mínimo de 2020, enquanto o roubo a instituição financeira se tornou residual. Em geral, as tendências são similares às dos crimes mais bem registrados, com quedas substanciais em crimes contra a pessoa e o patrimônio na última década.

Figura 2C. Cobertura parcial: tendências de crimes patrimoniais registrados
2016-2025 | painel balanceado específico para cada indicador



Fonte: Cálculos dos autores com dados do Sinesp VDE/Ministério da Justiça e Segurança Pública e Projeções da População do IBGE, Revisão 2024. Cada série usa sua maior amostra de UFs com 12 meses em todos os anos. Os valores são ocorrências registradas nesses painéis e não totais nacionais; ausências de reporte nunca foram convertidas em zero. Cobertura por indicador — furto de veículo: 22 UFs, 87,8% da população em 2025; excluídas AC, ES, GO, PR e RO; roubo de veículo: 22 UFs, 87,8% da população em 2025; excluídas AC, ES, GO, PR e RO; roubo de carga: 20 UFs, 85,3% da população em 2025; excluídas AC, ES, GO, MS, PR, RO e SE; roubo a instituição financeira: 20 UFs, 86,0% da população em 2025; excluídas AC, AP, ES, GO, MS, PR e RO.



Fonte: Cálculos dos autores com dados do Sinesp VDE/Ministério da Justiça e Segurança Pública e Projeções da População do IBGE, Revisão 2024. Cada série usa sua maior amostra de UFs com 12 meses em todos os anos. Os valores são ocorrências registradas nesses painéis e não totais nacionais; ausências de reporte nunca foram convertidas em zero. Cobertura por indicador – furto de veículo: 22 UFs, 87,8% da população em 2025; excluídas AC, ES, GO, PR e RO; roubo de veículo: 22 UFs, 87,8% da população em 2025; excluídas AC, ES, GO, PR e RO; roubo de carga: 20 UFs, 85,3% da população em 2025; excluídas AC, ES, GO, MS, PR, RO e SE; roubo a instituição financeira: 20 UFs, 86,0% da população em 2025; excluídas AC, AP, ES, GO, MS, PR e RO.

3.3 A forte heterogeneidade territorial da violência

A redução da violência em nível nacional esconde algumas diferenças regionais importantes. A Figura 3 representa as 558 microrregiões segundo sua taxa de homicídios em 2024, último ano com dados finais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).³ No gráfico, a área de cada bolha é proporcional à população, enquanto a posição horizontal depende apenas do posto da microrregião no ranking de taxas de homicídio, com as microrregiões de maiores taxas à direita.

As diferenças regionais são substanciais. As microrregiões no quartil inferior da distribuição registraram, em média, 6,9 homicídios por 100 mil habitantes, ordem de grandeza próxima à taxa dos Estados Unidos. No quartil superior, a média chegou a 39,1, próxima à taxa do Haiti.⁴ Havia 47 microrregiões com pelo menos 40 homicídios por 100 mil habitantes. A cauda superior, portanto, reúne dezenas de mercados de trabalho e áreas urbanas submetidos a níveis muito elevados de violência letal.

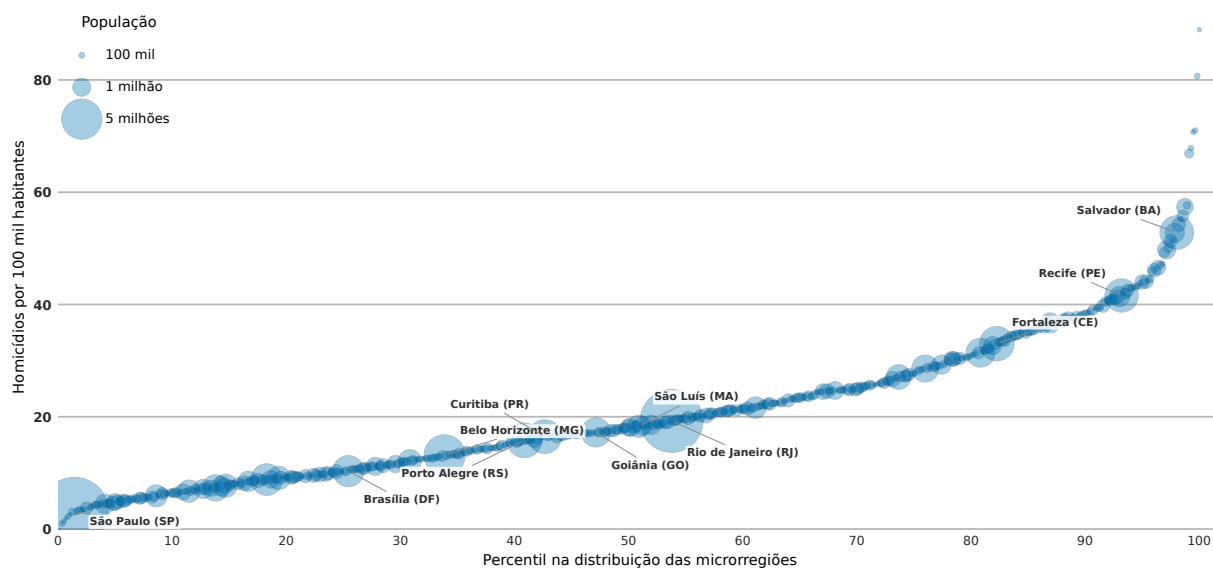
As microrregiões que contêm grandes capitais ilustram a amplitude da distribuição. São Paulo registrou 3,1 homicídios por 100 mil habitantes; Brasília, 10,3; Rio de Janeiro, 19,3; e São Luís, 18,3. No outro extremo entre os grandes centros destacados, Fortaleza chegou a 33,0; Recife a 41,6; e Salvador a 52,8. Áreas metropolitanas muito populosas aparecem, portanto, em pontos distantes da distribuição.

³A medida inclui as causas básicas X85–X99, Y00–Y09, Y35 e Y36 da CID-10, considera todas as idades e atribui o óbito ao município de residência.

⁴A comparação usa 2023, último ano em que os dois países estão observados no painel UNODC retido: 5,8 homicídios por 100 mil habitantes nos Estados Unidos e 41,2 no Haiti.

Figura 3. Brasil: distribuição das taxas de homicídio por microrregião

2024 | taxa por 100 mil habitantes; cada bolha é uma microrregião e sua área representa a população



Fonte: Cálculos dos autores com dados finais do SIM/Ministério da Saúde e do IBGE. Homicídios: CAUSABAS X85-X99, Y00-Y09, Y35 e Y36, por município de residência, todas as idades. Geografia fixa das 558 microrregiões IBGE de 2015; óbitos sem município de residência informado são excluídos.

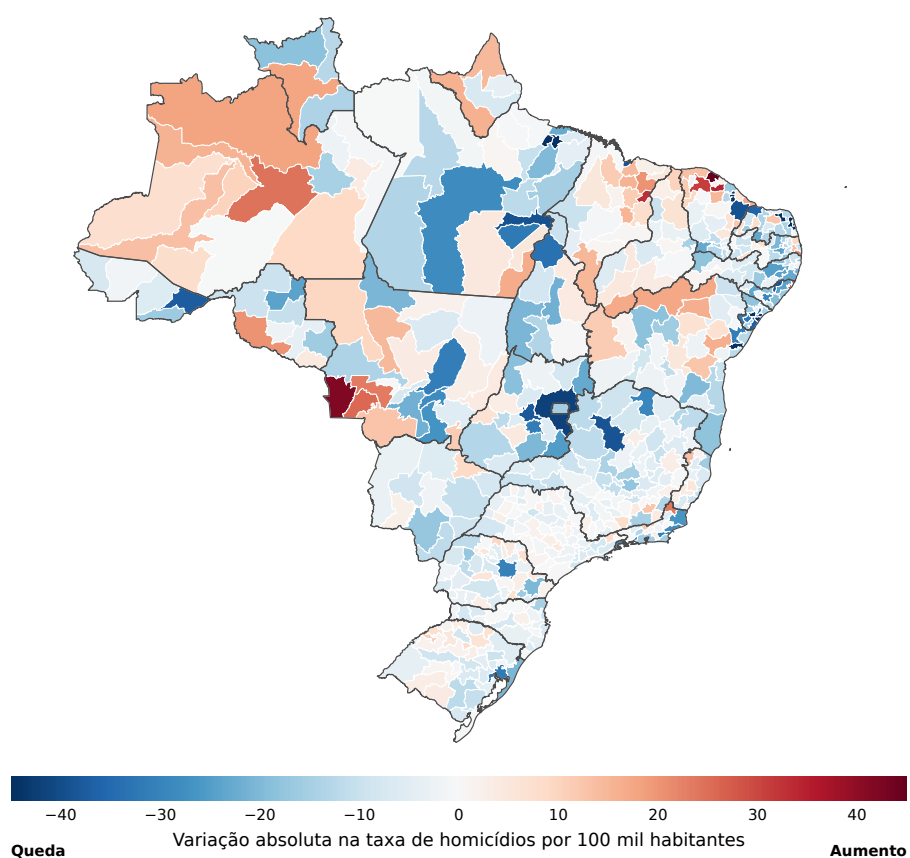
A Figura 4 mostra a variação absoluta da taxa de homicídios de cada microrregião entre 2016 e 2024. Houve redução em 70,3% das microrregiões, e a mudança mediana foi de -4,1 homicídios por 100 mil habitantes. Essa é uma divergência importante em relação à década anterior. Entre 2006 e 2015, as taxas regionais tinham caído no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste e aumentado no Norte e no Nordeste. Na última década, a queda não ficou restrita ao eixo Sul-Sudeste: em todas as grandes regiões, a maioria das microrregiões apresentou taxa menor no ponto final.⁵

O mapa também revela bolsões de aumento e movimentos locais em sentido oposto ao padrão nacional. Eles aparecem sobretudo em partes do Norte e do Nordeste, mas não se limitam a uma única macrorregião. Essa combinação de queda difundida e aumentos localizados indica que, apesar da queda generalizada nos índices de violência, ainda há regiões em que a realidade local diverge da tendência nacional, podendo explicar diferenças entre a percepção individual da questão e a tendência geral.

⁵Como diagnóstico, a mudança entre os anos isolados foi comparada à diferença entre as médias de 2015–2017 e 2022–2024. A correlação entre as duas medidas é 0,89, e o sinal da mudança coincide em 81,5% das microrregiões. A leitura espacial ampla é, portanto, robusta.

Figura 4. Brasil: mudança nas taxas de homicídio por microrregião

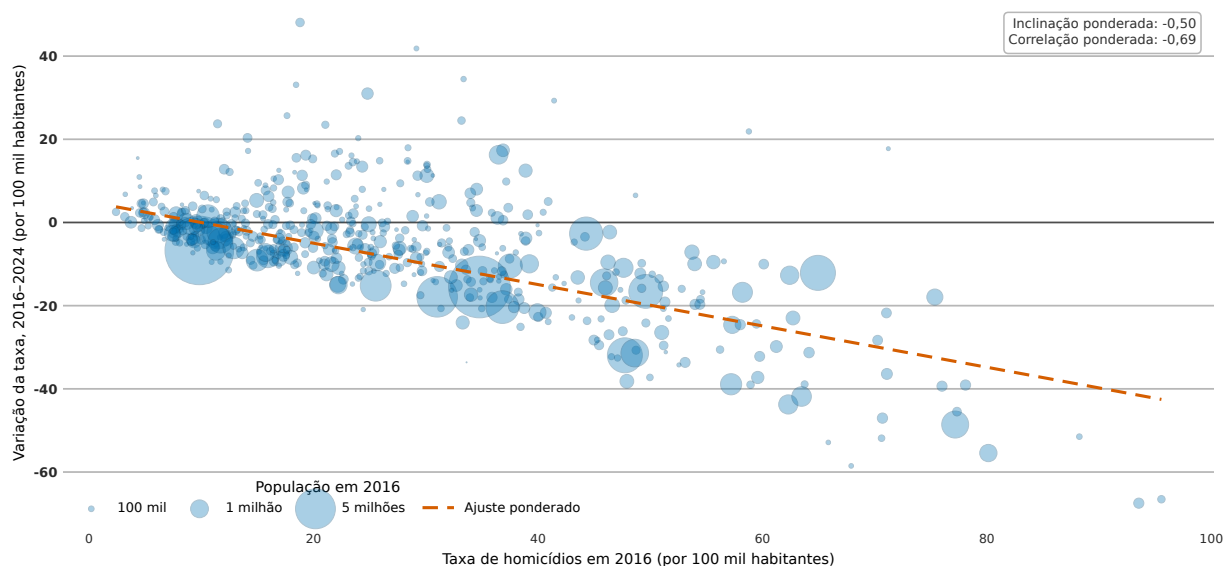
Variação absoluta entre 2016 e 2024, em homicídios por 100 mil habitantes | geografia fixa de 2015



Fonte: Cálculos dos autores com dados finais do SIM/Ministério da Saúde e do IBGE. Homicídios: CAUSABAS X85-X99, Y00-Y09, Y35 e Y36, por município de residência. Óbitos sem município informado são excluídos. Escala visual centrada em zero e limitada a ± 45 ; 11 microrregiões além dos limites mantêm seus valores verdadeiros no CSV.

A Figura 5 indica que a queda foi maior nas microrregiões que apresentavam taxas mais altas em 2016. Na regressão descritiva ponderada pela população, cada homicídio adicional por 100 mil habitantes na taxa inicial esteve associado a uma variação 0,50 ponto mais negativa entre 2016 e 2024. O padrão é compatível com convergência das taxas de homicídio entre microrregiões. A relação não tem interpretação causal e deve ser lida com cautela, pois a taxa inicial também integra mecanicamente a variável de mudança.

Figura 5. Brasil: convergência das taxas de homicídio entre microrregiões
 Taxa inicial em 2016 e variação absoluta até 2024 | área das bolhas proporcional à população em 2016



Fonte: Cálculos dos autores com dados finais do SIM/Ministério da Saúde e do IBGE. Homicídios: CAUSABAS X85-X99, Y00-Y09, Y35 e Y36, por município de residência, todas as idades; geografia fixa das 558 microrregiões IBGE de 2015. Linha tracejada: ajuste linear descritivo ponderado pela população de 2016. A relação negativa não identifica causalidade e pode incorporar reversão à média.

4. Estimando os custos econômicos da criminalidade no Brasil

Nesta seção, descrevemos os distintos componentes dos custos econômicos da criminalidade no Brasil. A conta é um exercício de contabilidade social que reúne sete componentes: segurança pública, segurança privada, encarceramento e auxílio-reclusão, seguros e perdas materiais, perda de capacidade produtiva por homicídios, custos judiciais e serviços médico-terapêuticos. Salvo indicação em contrário, os valores monetários estão expressos em reais de dezembro de 2025, corrigidos pelo IPCA, e as participações no Produto Interno Bruto (PIB) usam o denominador do mesmo ano.

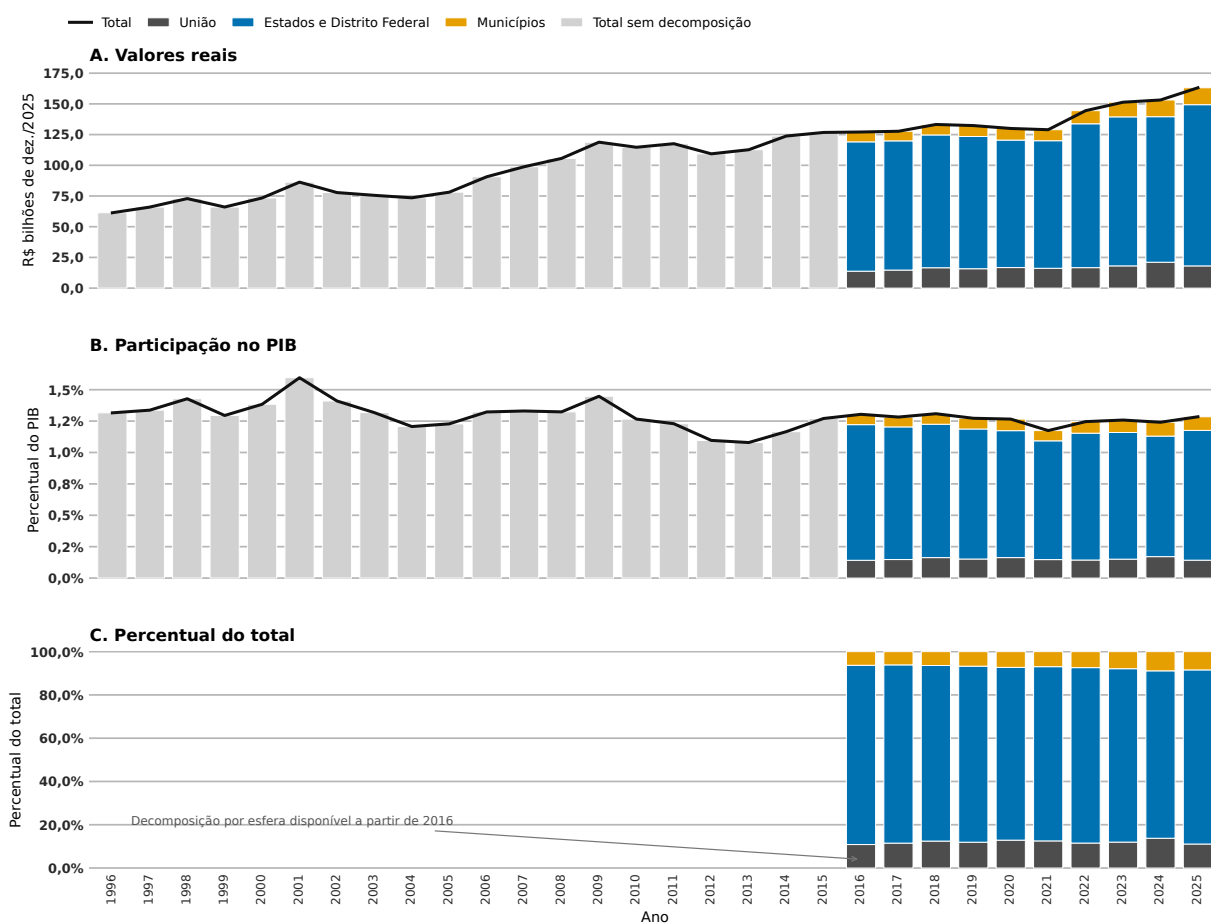
4.1 Segurança pública e privada

O gasto com segurança pública corresponde às despesas classificadas nessa função orçamentária pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A série combina a reconstrução histórica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) baseada em registros da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), as contas públicas consolidadas da STN e os Anuários Brasileiros de Segurança Pública. Ela abrange policiamento, defesa civil, informação e inteligência e outras subfunções registradas como segurança pública.

A Figura 6 mostra que o gasto real cresceu de R\$ 61,4 bilhões em 1996 para R\$ 163,1 bilhões em 2025. Como proporção do PIB, porém, permaneceu próximo de 1,3% nos dois extremos. Embora tenha havido um aumento de 165,8% em termos reais, tanto a economia quanto o orçamento destinado à função cresceram em escalas semelhantes ao longo do período. Em 2025, estados e Distrito Federal responderam por 80,5% do total, ante 11,1% da União e 8,4% dos municípios. A concentração estadual reflete a organização federativa das polícias e de grande parte das atividades operacionais de segurança.

Figura 6. Brasil: gastos com segurança pública

1996–2025 | total em todo o período; percentuais por esfera desde 2016



Fonte: Cálculos dos autores com dados da STN e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Valores em reais de dezembro de 2025, corrigidos pelo IPCA. A decomposição por esfera está disponível no arquivo a partir de 2016; o total nacional é mostrado antes disso sem rateio das parcelas. Tratamento de transferências entre esferas: PENDING. Ver Apêndice Metodológico.

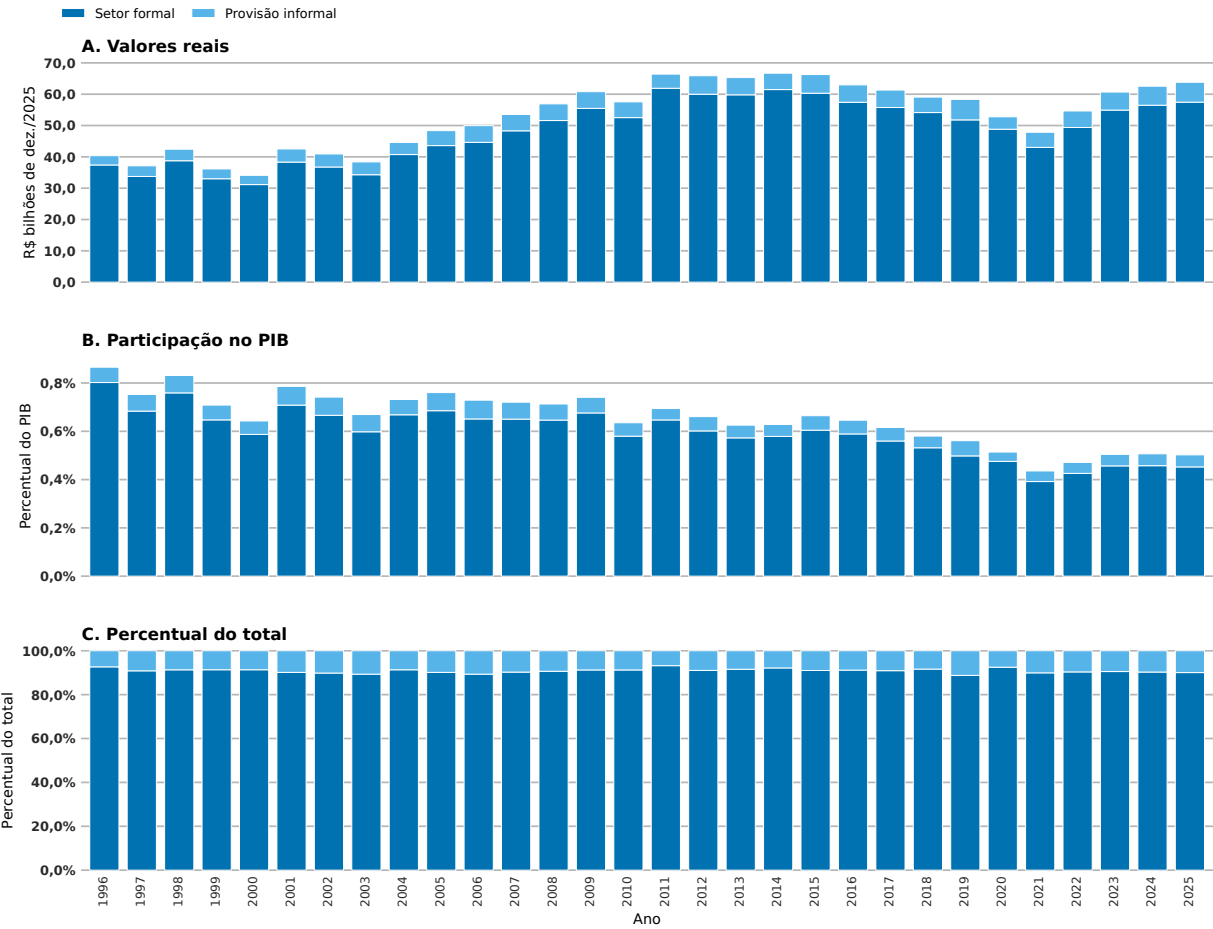
O gasto com segurança privada é estimado pelo custo anual do trabalho em ocupações de vigilância, guarda e proteção. Para 1996–2011, a base é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); para 2012–2025, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). A massa de rendimentos formais recebe um multiplicador de 1,86 para incorporar encargos trabalhistas e benefícios suportados pelo empregador, enquanto a parcela informal entra pela massa de rendimentos estimada diretamente nas pesquisas domiciliares, sem benefícios trabalhistas. Equipamentos, sistemas eletrônicos e seguros não observados como custo do trabalho ficam fora desse eixo.⁶

Como mostra a Figura 7, o custo estimado da segurança privada passou de R\$ 40,4 bilhões em 1996 para R\$ 63,8 bilhões em 2025, depois de atingir R\$ 66,7 bilhões em 2014, a preços de dezembro de 2025. Sua participação no PIB caiu de 0,9% para 0,5%. Havia cerca de um milhão de trabalhadores formais e 300 mil trabalhadores informais nas ocupações relacionadas à segurança privada. A provisão formal domina a série e representava 90,1% do total em 2025. Assim, segurança pública e privada aumentaram em termos reais no horizonte longo, mas seguiram trajetórias relativas diferentes: o gasto público manteve aproximadamente seu peso no PIB e chegou a 2025 muito acima do privado, enquanto a segurança privada perdeu participação na renda nacional depois de meados da década passada.

⁶A passagem da PNAD anual para a PNAD Contínua produz uma quebra potencial entre 2011 e 2012. A classificação ocupacional foi harmonizada; após o ajuste, os gastos reais dos dois anos ficam próximos de R\$ 65 bilhões, o que sustenta a comparabilidade de nível na transição.

Figura 7. Brasil: gastos com segurança privada

1996–2025 | valores reais, participação no PIB e percentual do total



Fonte: Cálculos dos autores com dados da PNAD, PNAD Contínua/IBGE e Fenavist. Valores em reais de dezembro de 2025; a parcela formal incorpora multiplicador de custo do trabalho de 1,86. Há quebra de pesquisa e conceito em 2012; a passagem de preços médios para dezembro de 2025 permanece PENDING. Ver Apêndice Metodológico.

Os dois eixos medem recursos empregados para prevenir, controlar e responder à criminalidade. Isso não torna o gasto improdutivo por definição. Policiamento, vigilância e proteção podem gerar benefícios sociais relevantes. Sua inclusão na conta indica que crime e insegurança alteram a alocação de recursos públicos e privados, não que cada despesa deva ser eliminada ou tratada como desperdício.

4.2 Encarceramento

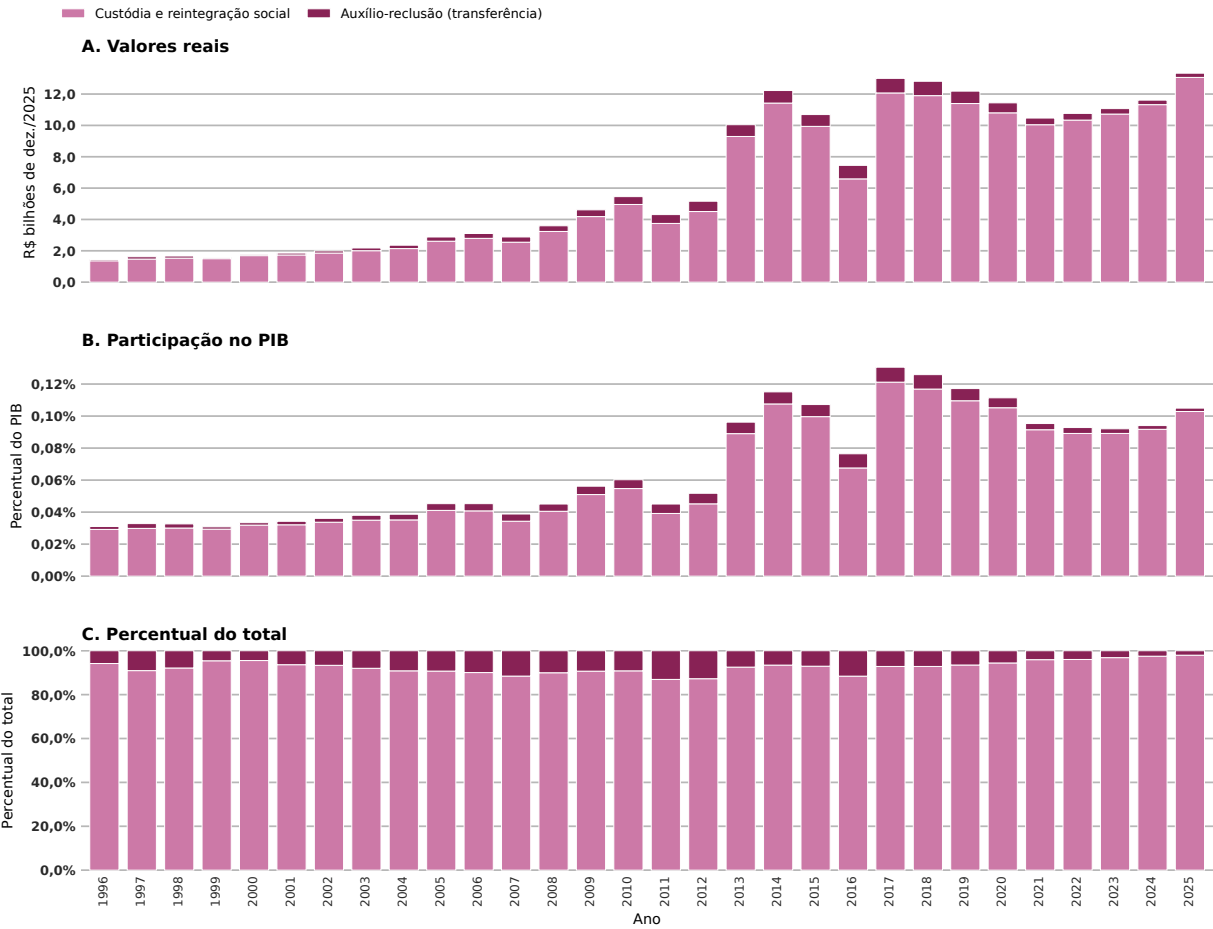
Os gastos históricos com encarceramento no Brasil são de difícil estimação, porque os dados dos orçamentos estaduais nem sempre estão disponíveis. Para os anos mais recentes, há informações parciais no Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN) e no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), mantidos pela Caixa Econômica Federal e pela Secretaria do Tesouro Nacional, respectivamente. Esses sistemas permitem identificar os gastos estaduais empenhados na subfunção “Custódia e Reintegração Social”. Para reduzir a dupla contagem, subtraem-se da parcela da União as transferências identificadas aos estados. Quando os registros históricos não permitem observação direta, a série usa retroprojeções explícitas baseadas na população prisional e na remuneração do funcionalismo; nos anos recentes, combina dados do SIGA Brasil, da STN e do Siconfi.

A esses dados, somamos os pagamentos do auxílio-reclusão. O benefício é uma transferência previdenciária às famílias de segurados elegíveis, não um consumo direto de recursos pelo sistema prisional. Ele representa uma parcela pequena dos custos agregados: em 2025, custódia e reintegração responderam por 98% do componente, e o auxílio, por 2%.

A Figura 8 mostra que o valor agregado passou de R\$ 1,4 bilhão em 1996 para R\$ 13,3 bilhões em 2025; a participação no PIB aumentou de cerca de 0,03% para 0,10%. O crescimento é expressivo, mas o componente segue pequeno diante da segurança pública, do eixo de seguros e perdas materiais e dos custos judiciais. Descontinuidades em anos específicos também refletem a disponibilidade dos registros, as regras de conversão contábil e as imputações documentadas, de modo que a tendência de longo prazo é mais informativa do que oscilações isoladas.

Figura 8. Brasil: encarceramento e auxílio-reclusão

1996–2025 | valores reais, participação no PIB e percentual do total



Fonte: Cálculos dos autores com dados do SIGA Brasil, STN/Siconfi, AEPS e BEPS. Valores em reais de dezembro de 2025, corrigidos pelo IPCA. Custódia e reintegração são despesas públicas líquidas das transferências federais identificadas às UF; auxílio-reclusão é transferência previdenciária, mantida no total contábil. Ver Apêndice Metodológico.

4.3 Seguros e perdas materiais

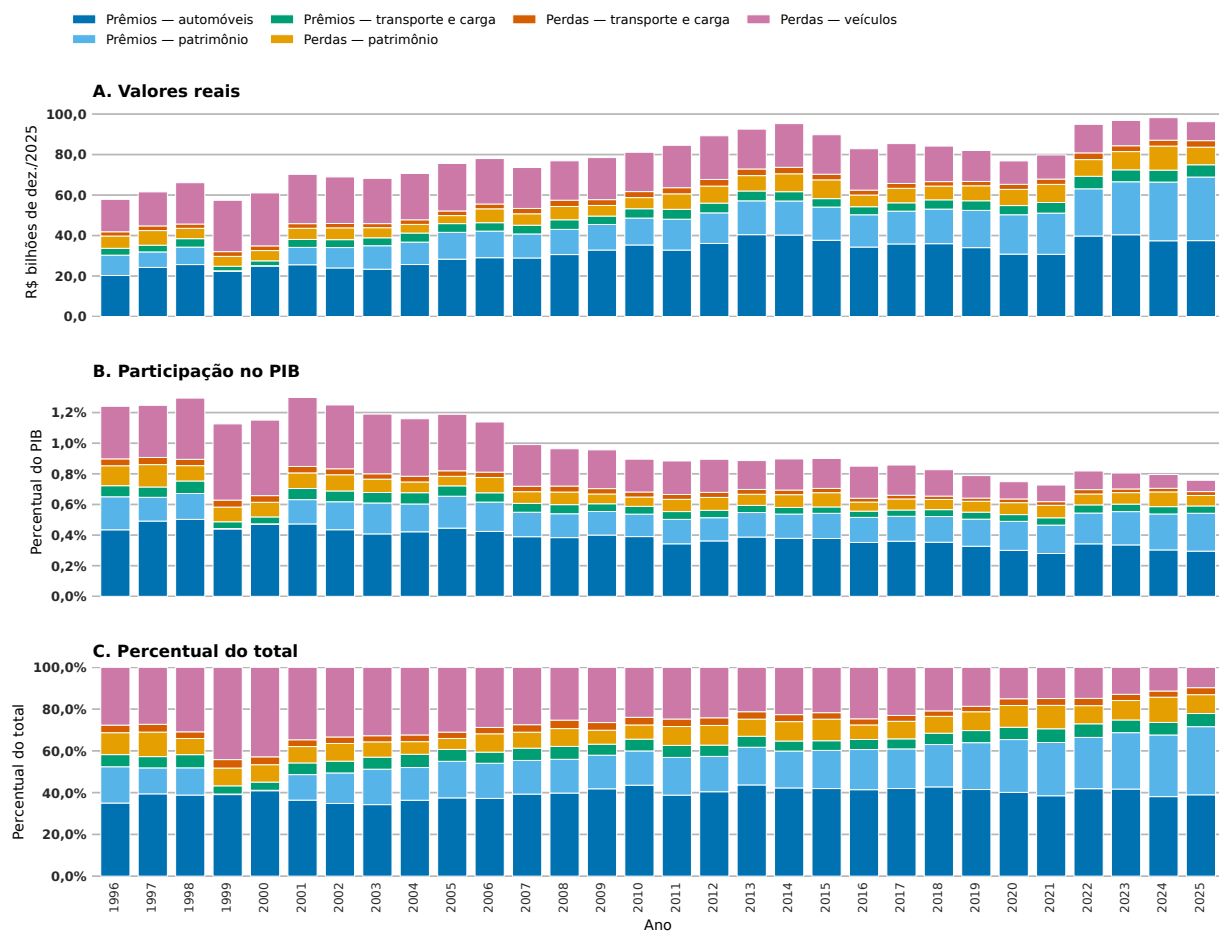
Este eixo reúne dois fluxos distintos. Os prêmios diretos pagos por seguros de automóveis, patrimônio e transporte e carga remuneram proteção e transferência de risco. As perdas materiais captam sinistros patrimoniais e de carga e uma estimativa do valor de veículos roubados ou furtados que não foram recuperados. Os prêmios e os sinistros provêm do Sistema de Estatísticas da Superintendência de Seguros Privados (Susep); a perda de veículos combina ocorrências do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, preços de referência e uma hipótese fixa de recuperação.

A Figura 9 mostra que a soma cresceu de R\$ 57,9 bilhões em 1996 para R\$ 96,2 bilhões em 2025, mas caiu de 1,2% para 0,8% do PIB. Em 2025, os prêmios de automóveis representavam 39% dessa categoria e os prêmios patrimoniais, 32%. As perdas de veículos, que respondiam por parcela muito maior no início da série, recuaram para 10%; perdas patrimoniais e de transporte e carga completam a conta. A mudança de composição combina expansão do mercado segurador, redução recente de roubos de veículos e revisões nos insumos usados para valorar os bens.

Prêmio de seguro não é sinônimo de bem destruído: ele também paga administração, intermediação e transferência de risco. Além disso, o cenário contábil amplo preserva possível sobreposição entre prêmios, sinistros e perdas materiais. A soma é útil para dimensionar a proteção contratada e os danos reconhecidos, mas não deve ser interpretada como perda líquida de bem-estar.

Figura 9. Brasil: seguros e perdas materiais

1996-2025 | cenário contábil amplo



Fonte: Cálculos dos autores com dados mensais do SES/Susep, FBSP, SSP-SP, ISP-RJ, AutoSeg/Susep e IBGE. Valores em reais de dezembro de 2025, corrigidos pelo IPCA. O cenário amplo combina prêmios diretos, sinistros patrimoniais/de carga e perdas de veículos não recuperados; esses objetos têm interpretações distintas e podem se sobrepor. Ver Apêndice Metodológico.

4.4 Perda de capacidade produtiva

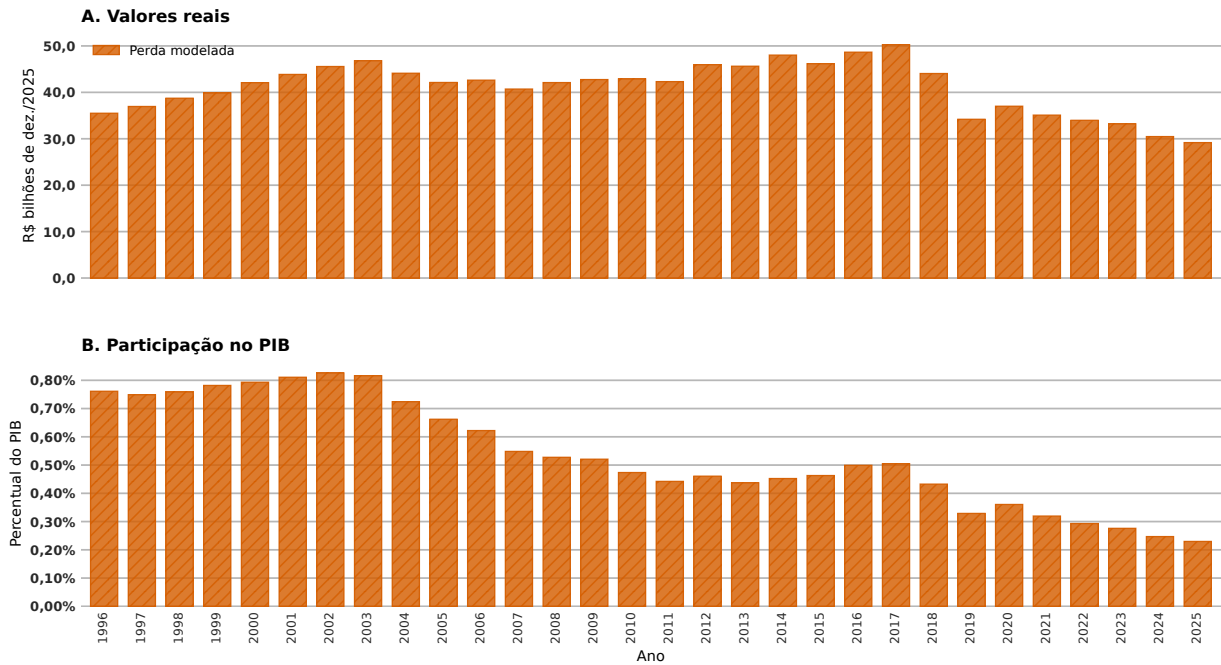
A perda de capacidade produtiva estima o valor presente da renda do trabalho que deixaria de ser gerada em razão de mortes por homicídio. Para cada vítima, a metodologia combina renda esperada e probabilidade de ocupação por idade e grande região, perfis de sobrevivência e o horizonte de vida laboral. O cálculo usa a PNAD Contínua de 2025, a Tábua de Mortalidade do IBGE de 2024, crescimento real da renda de 2% ao ano, desconto de 3% e horizonte até 90 anos. A distribuição dos homicídios segue o SIM e a mesma definição de causas utilizada na análise territorial.

A estimativa captura a produção esperada do trabalho. Naturalmente, ela não captura o valor da vida humana em sua integralidade. Por exemplo, os aspectos não monetários da vida, como dor, sofrimento, qualidade de vida e outras perdas intangíveis não entram no cálculo. Ele resume simplesmente o valor presente da renda que não é mais criada ao longo da vida porque alguém deixa a força de trabalho. Os resultados dependem dos perfis médios de renda e ocupação, da sobrevivência e das taxas escolhidas, o que recomenda interpretar a ordem de grandeza e a trajetória.

Em 2025, a perda média estimada foi de R\$ 715,4 mil por homicídio. Esse valor varia com a idade e a região da vítima: mortes mais precoces interrompem um horizonte maior de rendimentos esperados e, por isso, tendem a gerar perdas produtivas mais elevadas. A concentração de homicídios entre jovens aumenta a relevância econômica desse canal, embora a estimativa permaneça restrita à renda esperada do trabalho e não atribua valor monetário às perdas intangíveis.

Na Figura 10, a perda estimada foi de R\$ 35,5 bilhões em 1996, alcançou o máximo de R\$ 50,3 bilhões em 2017 e recuou para R\$ 29,2 bilhões em 2025. Sua participação no PIB caiu de 0,8% para 0,2%. A trajetória acompanha a incidência e a distribuição etária e regional dos homicídios. Para 2025, a estimativa nacional aplica o total agregado de 40.775 homicídios ao custo médio por homicídio estimado em 2024, pois os microdados completos do novo ano ainda não estavam disponíveis.

Figura 10. Brasil: perda de capacidade produtiva por homicídios
1996–2025 | estimativa modelada de renda esperada perdida



Fonte: Cálculos dos autores com SIM/DATASUS, PNAD Contínua 2025 e Tábua de Mortalidade IBGE 2024. Valores em reais de dezembro de 2025. Estimativa modelada do valor presente da renda esperada do trabalho, com crescimento real de 2%, desconto de 3% e horizonte até 90 anos; não é gasto observado nem valoração integral da vida. Em 2025, aplica o total agregado de 40.775 homicídios ao perfil idade-região de 2024. Ver Apêndice Metodológico.

4.5 Custos judiciais

Os custos judiciais associados à criminalidade abrangem a parcela criminal das despesas dos Tribunais de Justiça, a parcela criminal dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal e o valor de referência dos serviços de defesa em processos criminais de primeiro grau e nos Juizados Especiais Criminais. Os gastos de tribunais e Ministérios Públicos são atribuídos à matéria criminal com informações sobre sentenças, atuação e tempos processuais. A defesa é valorada multiplicando-se os casos novos por honorários de referência da Ordem dos Advogados do Brasil. Para simplificar o exercício, o cálculo se concentra na defesa, na promotoria e nos Tribunais de Justiça estaduais, esferas nas quais se concentra parcela desproporcional dos casos penais. Justiça Federal, Ministério Público Federal, tribunais superiores e defesa federal ficam fora do cálculo.

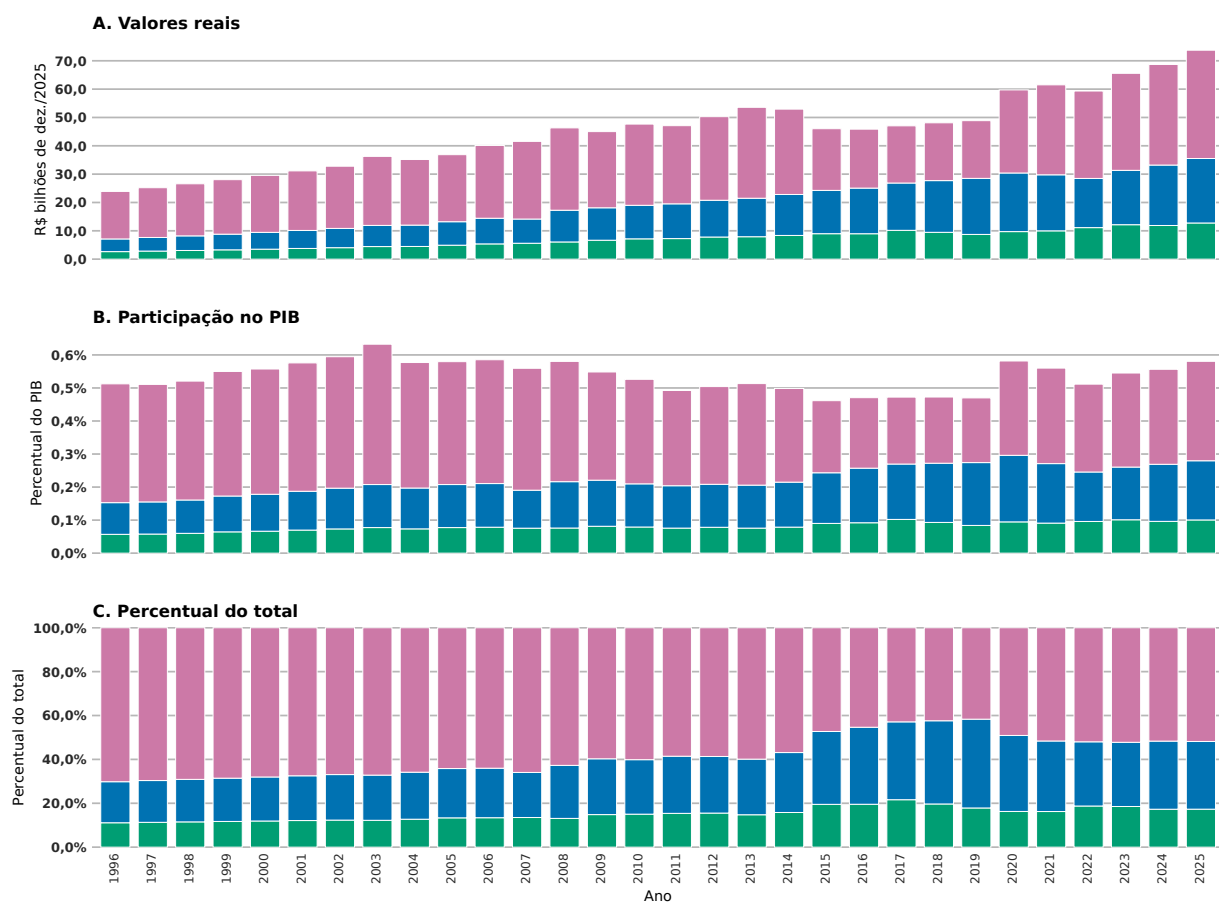
Como sintetiza a Figura 11, o total real subiu de R\$ 23,9 bilhões em 1996 para R\$ 73,7 bilhões em 2025, enquanto sua participação no PIB passou de 0,5% para 0,6%. Em 2025, os serviços de defesa criminal representavam 52% do eixo, os Ministérios Públicos, 31%, e os Tribunais de Justiça, 17%. A expansão real reflete tanto o crescimento das despesas institucionais quanto a valoração do volume processual; as extrapolações históricas e as imputações de células ausentes limitam comparações anuais muito precisas.

Essa parcela mede recursos necessários ao funcionamento de instituições que processam e solucionam matéria criminal. Ela não implica que toda despesa judicial seja um dano social: a prestação de justiça produz serviços públicos e garantias. Contudo, parte desses recursos é dirigida a questões criminais e deixa de ser aplicada em outras matérias. Na contabilidade social adotada aqui, o valor registra a escala dos recursos mobilizados pela resposta institucional ao crime.

Figura 11. Brasil: custos judiciais associados à criminalidade

1996–2025 | Justiça Estadual, valores reais e percentual do total

Tribunais de Justiça Ministérios Públicos Serviços de defesa criminal

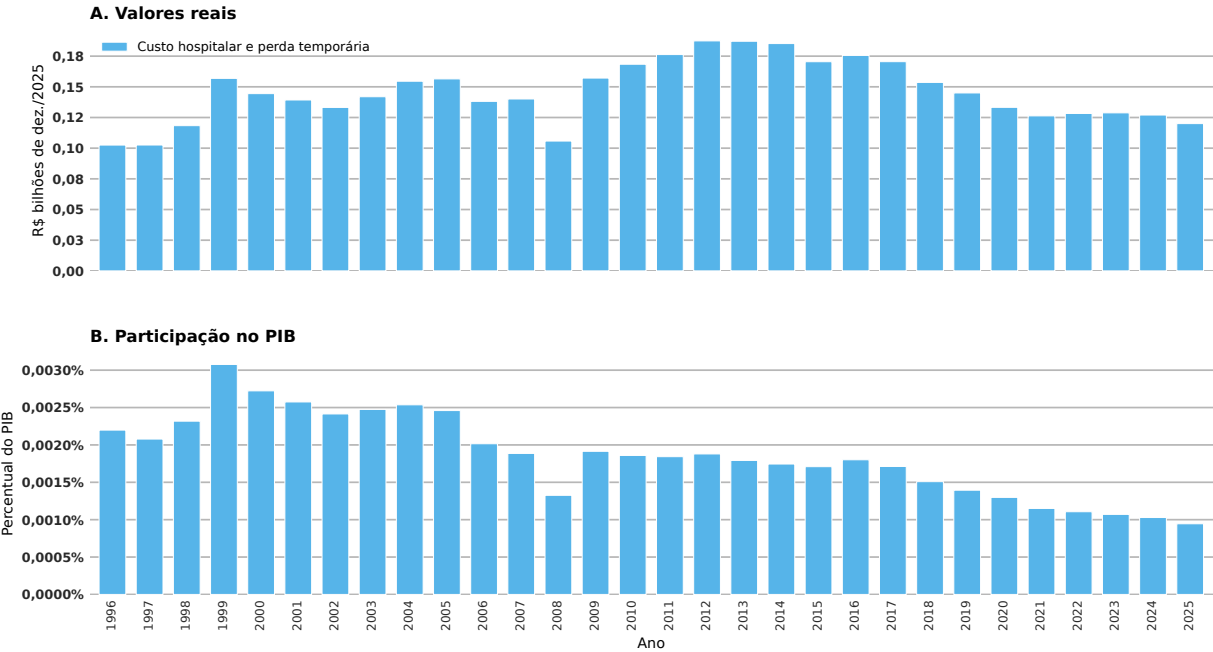


4.6 Serviços médico-terapêuticos

O componente médico-terapêutico combina o valor pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas internações por agressão e a renda esperada que deixa de ser produzida durante a permanência hospitalar das vítimas não fatais. Os registros vêm das Autorizações de Internação Hospitalar do SIH/SUS; a perda temporária usa os dias efetivos de internação e perfis de renda e ocupação da PNAD Contínua. Óbitos hospitalares não recebem essa parcela temporária, evitando sua soma com a perda de capacidade produtiva de longo prazo por homicídio. A medida exclui atendimentos ambulatoriais, pronto-atendimento sem internação, rede privada, medicamentos, reabilitação e afastamento depois da alta.

O número de internações por agressão não está disponível nas células nacionais de 1996 e 1997; a série registra 42,5 mil em 1998, 57,5 mil em 2015 e 52,8 mil em 2025. Além do gasto hospitalar, inclui-se uma estimativa da perda de capacidade produtiva temporária associada ao afastamento das vítimas não fatais internadas. A Figura 12 mostra que, em 2025, os custos médico-hospitalares e produtivos temporários somaram R\$ 120 milhões, ou aproximadamente 0,001% do PIB. É, com distância, a menor parcela da conta: corresponde a apenas 0,03% dos custos econômicos mensurados naquele ano. O pequeno valor reflete, em parte, o perímetro conservador do SIH, e não a inexistência de consequências médicas mais amplas da violência.

Figura 12. Brasil: custos médico-terapêuticos da violência
1996-2025 | internações no SUS e perda produtiva durante a permanência



Fonte: Cálculos dos autores com microdados do SIH/SUS e perfil de renda da PNAD Contínua 2025. Valores em reais de dezembro de 2025. A medida soma o valor das AHTs por agressão e a perda produtiva temporária dos dias de internação não fatal; exclui atendimento ambulatorial, rede privada e afastamento após a alta. 1996-1997 reproduzem 1998; há imputações mensais documentadas.

4.7 O custo econômico total da criminalidade

Em 2025, os sete componentes somaram R\$ 439,5 bilhões, equivalentes a 3,5% do PIB. Em reais de dezembro de 2025, o total era de R\$ 220,6 bilhões em 1996 e R\$ 385,9 bilhões em 2015. A soma dos valores anuais ao longo dos 30 anos alcança aproximadamente R\$ 10,0 trilhões. O valor real praticamente dobrou entre o início e o fim da série. Contudo, seu peso relativo caiu: de 4,7% do PIB em 1996 para 3,9% em 2015 e 3,5% em 2025. O crescimento econômico, portanto, superou o aumento do agregado contábil no horizonte completo.

A diferença entre nível e participação no PIB é central para interpretar a Figura 13. O custo real avançou até meados da década passada, recuou entre 2017 e 2021 e voltou a crescer, alcançando seu maior nível em 2025. Como proporção do PIB, a tendência de longo prazo foi descendente, embora com oscilações: a carga relativa já era menor nos anos 2000 e atingiu o menor valor da série em 2021 antes da recuperação parcial. O Brasil mobiliza hoje mais recursos reais e registra perdas maiores em reais do que no início da série, mas essa soma representa fração menor da renda nacional.

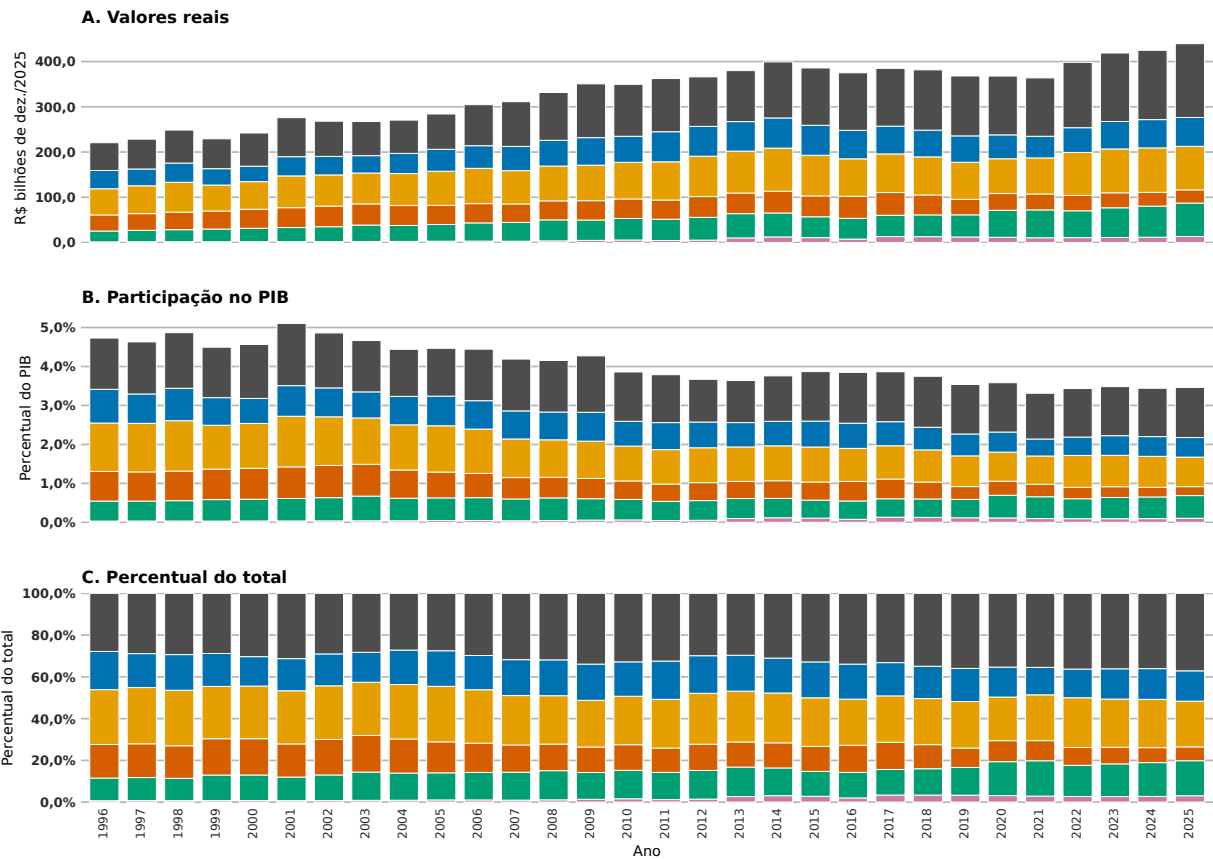
A segurança pública foi o maior componente em 2025, com 37% do total. Seguros e perdas materiais responderam por 22%, custos judiciais por 17% e segurança privada por 14%. A perda de capacidade produtiva representou 7%; encarceramento e auxílio-reclusão, 3%; e serviços médico-terapêuticos, uma parte ínfima. A composição mudou na direção de maior peso da segurança pública e dos custos judiciais e de menor participação da perda de capacidade produtiva e da segurança privada. Essa mudança coincide com a redução dos homicídios e de crimes contra o patrimônio, mas o exercício não identifica causalmente seus determinantes.

O total deve ser lido como um agregado contábil amplo. Ele combina dispêndios observados, serviços jurídicos valorados, transferência previdenciária, prêmios de seguro, perdas materiais e renda futura modelada. Há possível sobreposição no cenário de seguros e perdas, e as parcelas não são equivalentes em termos de bem-estar. Ainda assim, a soma dimensiona a ordem de grandeza dos recursos e das perdas econômicas mensuráveis associados à criminalidade sob uma convenção transparente e replicável. Essa magnitude permanece substantiva mesmo com a queda relativa ao PIB.

Figura 13. Brasil: custos econômicos medidos da criminalidade

1996-2025 | total contábil, participação no PIB e percentual do total

Serviços médico-terapêuticos Custos judiciais Seguros e perdas materiais Segurança pública
Encarceramento e auxílio-reclusão Perda de capacidade produtiva Segurança privada



5. Heterogeneidade regional dos custos da criminalidade

A última seção demonstrou que os custos econômicos da criminalidade no Brasil representam uma carga elevada. Contudo, os dados agregados escondem heterogeneidade relevante entre as Unidades da Federação e não informam onde ela se concentra nem quais componentes a produzem em cada território. A análise por UF mostra que diferenças de renda, incidência criminal, preços, estrutura institucional e escolhas de gasto resultam em cargas e composições muito distintas. Nesta seção, apresentamos estimativas harmonizadas para as 27 UFs em dois horizontes temporais: 2016 e 2025.

5.1 A distribuição estadual dos custos

O painel A da Figura 14 relaciona os custos econômicos mensurados como proporção do PIB estadual ao PIB real per capita em 2025. A UF mediana registrou carga de 4,9% do PIB; metade das observações ficou entre 3,2% e 6,4%. A amplitude é grande: Amapá e Acre aparecem no topo, com 10% e 9%, respectivamente. Já Santa Catarina e o Distrito Federal ficam próximos de 2%.

A associação entre renda e carga é negativa. A correlação simples entre o logaritmo natural do PIB per capita e o custo como proporção do PIB foi $-0,78$. UFs de menor renda tendem, nessa fotografia, a dedicar ou perder uma parcela maior de sua produção nos componentes medidos. Há vários elementos nesse cálculo. Componentes como custos judiciais e segurança pública possuem custos fixos que não variam proporcionalmente ao tamanho da UF; por isso, podem representar parcelas elevadas do PIB em estados menos populosos. Uma carga elevada pode refletir tanto mais perdas quanto maior mobilização de recursos em resposta ao crime.

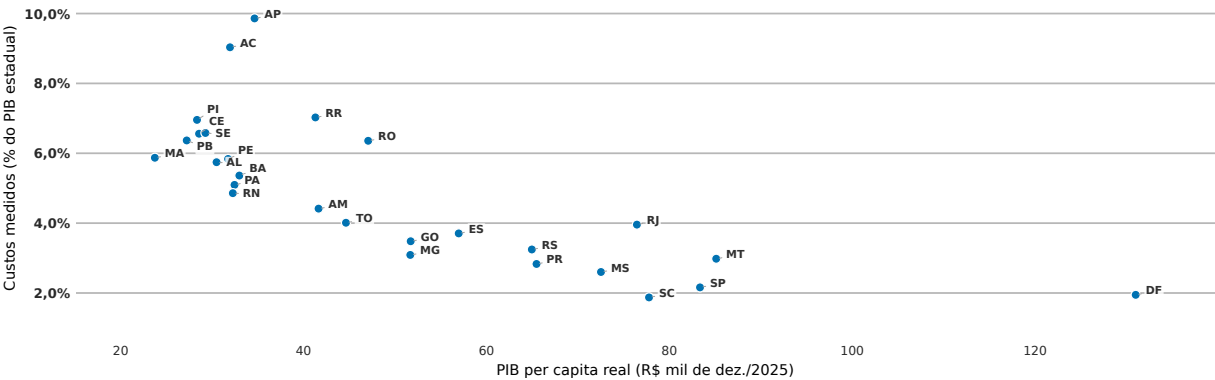
O painel B mostra que não há uma composição única por trás dos maiores totais. Segurança pública é o componente com maior dispersão em pontos do PIB entre UFs; seguros e perdas materiais e custos judiciais vêm em seguida. No Amapá, custos judiciais e segurança pública ocupam grande parte da barra; no Acre, a segurança pública tem peso particularmente alto; no Piauí e em Pernambuco, seguros e perdas materiais ganham relevância. A heterogeneidade do total, portanto, não pode ser atribuída apenas à variação de homicídios ou a uma única política de gasto.

Figura 14. UFs: nível e composição dos custos econômicos da criminalidade

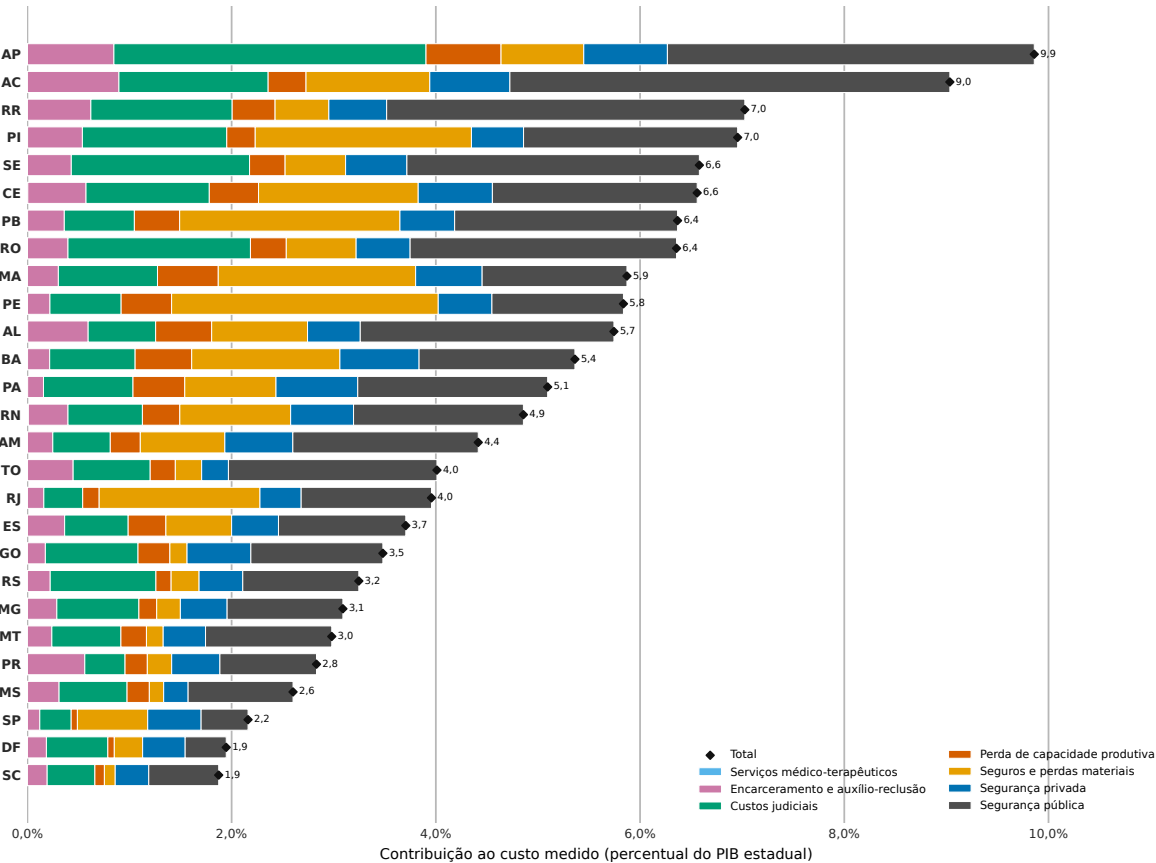
2025 | 27 UFs; valores estaduais em revisão

RESULTADOS ESTADUAIS PRELIMINARES

A. Renda estadual e peso dos custos medidos



B. Componentes do custo medido, ordenados pelo peso total



Fonte: Cálculos dos autores a partir da planilha final por UF. PIB per capita e valores monetários em reais de dezembro de 2025; metadados de vintage de PIB e população permanecem PENDING. Resultados estaduais preliminares: o encarceramento usa construção distinta da nacional e as perdas produtivas de 2025 serão atualizadas; não comparar a soma das UFs ao total nacional sem essas ressalvas.

5.2 Como a carga econômica mudou ao longo do tempo

A Figura 15 acompanha cada UF entre duas combinações de renda e custo: o ponto inicial de 2016 e o ponto final de 2025. Todas as UFs se deslocaram para a direita, isto é, registraram aumento do PIB real per capita; o crescimento mediano foi 24,4%. O movimento vertical foi menos uniforme. Em 19 UFs, a renda aumentou e a carga do crime caiu; nas outras oito, a renda aumentou e a carga subiu. A variação mediana foi uma redução de 0,4 ponto percentual do PIB.

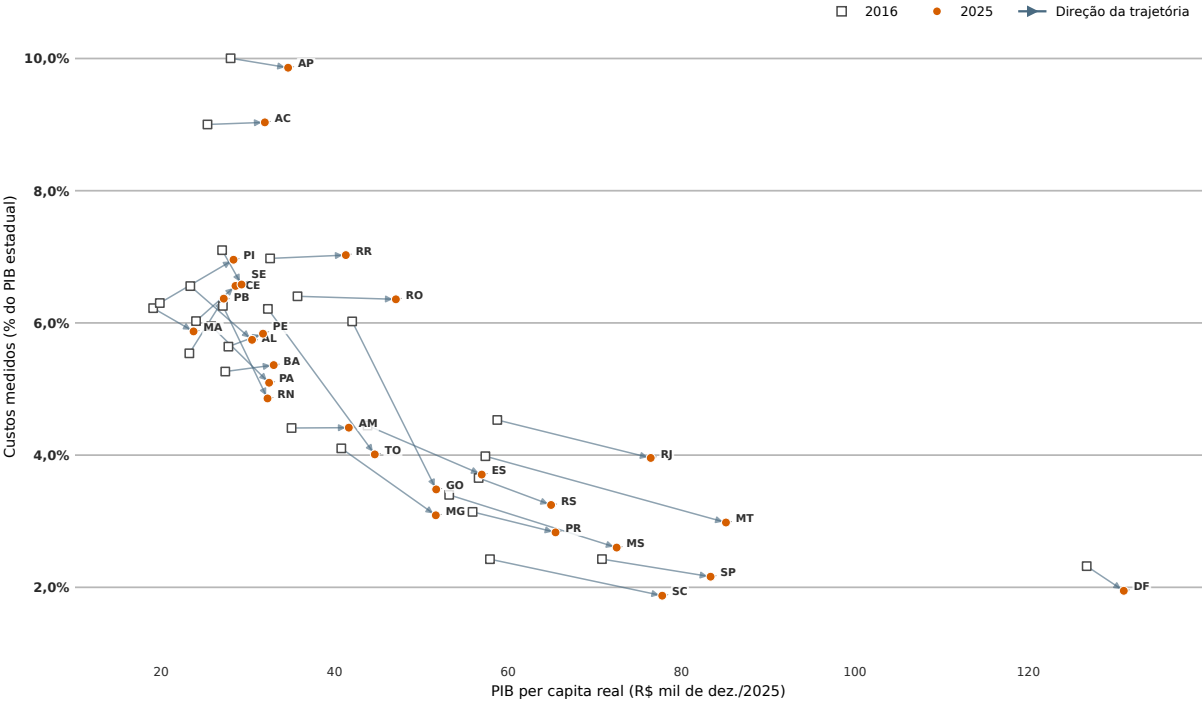
As reduções mais intensas ocorreram em Goiás, Tocantins e Rio Grande do Norte. Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Roraima se moveram contra o padrão predominante, com aumento da carga medida apesar do crescimento da renda por habitante.⁷ Parte da queda da razão pode ocorrer porque o PIB cresce mais rapidamente que o numerador; parte pode decorrer da diminuição das perdas, da mudança dos gastos ou da composição dos componentes.

⁷Não há evidência descritiva de que UFs inicialmente mais ricas tenham apresentado quedas sistematicamente maiores: a correlação entre o PIB per capita de 2016 e a variação posterior da carga foi -0,15.

Figura 15. UFs: trajetória da renda e do custo da criminalidade

RESULTADOS ESTADUAIS PRELIMINARES

2016-2025 | setas entre níveis; valores estaduais em revisão



Fonte: Cálculos dos autores a partir da planilha final por UF. Eixo horizontal em PIB per capita real de dezembro de 2025; eixo vertical em percentual do PIB estadual. As setas descrevem trajetórias, não efeitos causais. Metadados de vintage de PIB/população permanecem PENDING. Resultados estaduais preliminares: perdas produtivas de 2025 e o conceito de encarceramento por UF serão revistos.

O retrato regional reforça duas conclusões. Primeiro, o agregado nacional encobre diferenças de vários pontos do PIB entre UFs. Segundo, estados com cargas semelhantes podem chegar a elas por combinações muito distintas de gasto público, proteção privada, funcionamento institucional e perdas econômicas. A atualização dos dados estaduais poderá alterar posições individuais, mas a dispersão de níveis, composição e trajetórias já indica que a dimensão territorial deve permanecer no centro da interpretação dos custos da criminalidade.

6. Conclusão

Em 2025, os custos econômicos mensurados da criminalidade alcançaram R\$ 439,5 bilhões, equivalentes a 3,5% do PIB. Essa ordem de grandeza resume o principal resultado do relatório: mesmo após a melhora recente de indicadores de violência letal, o crime continuou associado à mobilização de centenas de bilhões de reais em despesas públicas e privadas, serviços institucionais, perdas materiais e produção não realizada.

A trajetória de longo prazo combina aumento real e redução relativa. A preços de dezembro de 2025, o total passou de R\$ 220,6 bilhões em 1996 para R\$ 439,5 bilhões em 2025. No mesmo intervalo, sua participação no PIB caiu de 4,7% para 3,5%. O agregado avançou até meados da década passada, recuou entre 2017 e 2021 e voltou a crescer. Assim, os recursos e as perdas contabilizados são maiores em termos reais, mas aumentaram menos do que a renda nacional.

A composição mostra por que o ônus econômico da criminalidade não se limita aos orçamentos policiais. A segurança pública respondeu por 37,1% do total em 2025, seguida por seguros e perdas materiais, com 21,9%; custos judiciais, com 16,8%; e segurança privada, com 14,5%. Perda de capacidade produtiva, encarceramento e auxílio-reclusão e serviços médico-terapêuticos completam a conta. Governos, famílias, empresas e instituições mobilizam recursos em resposta à insegurança, enquanto danos patrimoniais e mortes prematuras retiram valor da economia.

O contexto criminal melhorou, mas permanece grave e desigual. A taxa brasileira de homicídios intencionais recuou entre 2016 e 2024, porém o país ainda ocupava o percentil 86,0 da distribuição internacional analisada. No território nacional, 70,3% das microrregiões registraram queda no mesmo período. A redução foi mais intensa onde as taxas iniciais eram maiores, padrão compatível com convergência descritiva. Ainda assim, dezenas de microrregiões mantinham taxas muito elevadas em 2024, e alguns indicadores de violência sexual e de gênero seguiram trajetória oposta à dos homicídios.

O agregado nacional também encobre diferenças estaduais substantivas. Nos resultados preliminares de 2025, metade das UFs apresentou carga entre 3,2% e 6,4% do PIB estadual. Entre 2016 e 2025, essa razão diminuiu em 19 UFs e aumentou em oito, embora o PIB real per capita tenha crescido em todas. Além da magnitude, varia a combinação entre segurança pública e privada, custos judiciais, encarceramento, seguros e perdas materiais e perda de capacidade produtiva. A atualização pendente das séries estaduais pode alterar posições individuais, mas não reduz a importância da dimensão territorial.

O total deve ser interpretado nos limites do exercício. Ele é uma contabilidade ampla de recursos e perdas associados à criminalidade, não uma estimativa causal do efeito do crime sobre o PIB, um cálculo estrutural de bem-estar ou uma afirmação de equivalência entre todas as parcelas. Segurança pública e privada são recursos empregados em resposta à insegurança e podem gerar benefícios; o auxílio-reclusão é uma transferência; prêmios de seguro não são bens destruídos; e a perda de capacidade produtiva depende de hipóteses sobre renda, ocupação, sobrevivência, crescimento e desconto. A utilidade da soma está em tornar visíveis ordens de grandeza sem apagar essas diferenças.

Essa perspectiva amplia o critério relevante para a análise de políticas públicas. A avaliação de uma intervenção não deve considerar apenas seu custo orçamentário direto, mas também as despesas e perdas que ela pode evitar, sempre respeitando os limites da evidência sobre seus efeitos. A heterogeneidade entre UFs indica que diagnósticos e avaliações também precisam considerar o canal predominante em cada território. O relatório não identifica quais políticas produzem maior retorno; oferece uma base contábil para que futuras avaliações comparem custos com benefícios fiscais, privados, materiais, médicos e produtivos de forma mais completa.

Apêndice metodológico

Este apêndice documenta as fontes, as definições, as fórmulas e os tratamentos empregados na construção das séries atualizadas.

Gastos com segurança pública

1. Objetivo e delimitação da estimativa

Os gastos com segurança pública correspondem aos recursos orçamentários mobilizados pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios para financiar atividades de policiamento, defesa civil, informação e inteligência e outras ações classificadas na função Segurança Pública. Esses dispêndios representam um custo de prevenção, controle e resposta à criminalidade: em um cenário contrafactual sem crime e violência, ao menos parte dos recursos poderia ser destinada a outras finalidades.

A estimativa foi construída como uma série anual nacional, de 1996 a 2025, mediante a harmonização de três conjuntos de informações. O resultado principal de cada ano é o gasto total das três esferas de governo, sem adição de componentes externos à função orçamentária, evitando dupla contagem.

2. Fontes de dados e cobertura temporal

A cobertura de quase três décadas exigiu a combinação de fontes com formatos e referências monetárias distintos. Seguiu-se o protocolo de priorizar registros primários e oficiais; quando a classificação histórica não permitia isolar de forma comparável a função Segurança Pública, recorreu-se a uma reconstrução publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), baseada nos registros da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Período	Fonte	Tratamento	Status
1996–2003	Ipea, com dados brutos da STN	Valores publicados em R\$ milhões, a preços constantes de 2005	Reconstrução oficial
2004–2011	STN — Consolidação das Contas Públicas	Despesa anual consolidada das três esferas	Fonte primária
2012–2025	Anuário Brasileiro de Segurança Pública	Valores anuais harmonizados conforme a edição de referência	Publicação sistematizada

2.1. Período 1996–2003: reconstrução do Ipea Para 1996–2003, utilizaram-se os valores da Tabela 3.1, “Despesas em segurança pública por esfera de governo – 1995 a 2005”, do estudo Análise dos custos e consequências da violência no Brasil, de Daniel R. C. Cerqueira, Alexandre X. Y. Carvalho, Waldir J. A. Lobão e Rute I. Rodrigues. A tabela apresenta separadamente as despesas de municípios, estados e União e informa como fonte dos dados brutos a STN.

A adoção dessa reconstrução resolve uma limitação dos arquivos históricos: antes da aplicação uniforme da classificação funcional estabelecida pela Portaria MOG nº 42/1999, parte dos entes registrava os dispêndios na rubrica conjunta “Defesa Nacional e Segurança Pública”. Por isso, os valores isolados sob a rubrica Segurança Pública em 2000 e 2001 não representam o total nacional e não foram utilizados. A série do Ipea permite manter a cobertura das três esferas sem atribuir integralmente à segurança pública os gastos da categoria conjunta.

Os valores publicados pelo Ipea estão em milhões de reais, a preços constantes de 2005, corrigidos originalmente pelo IGP-DI. Na base final, foram convertidos para reais pela multiplicação por

um milhão. Como já se encontravam expressos em preços de 2005, não foram tratados como valores nominais dos anos de ocorrência.

2.2. Período 2004–2011: Consolidação das Contas Públicas Para 2004–2011, utilizaram-se os registros da publicação Consolidação das Contas Públicas – Séries Temporais, da STN. A planilha reúne as contas da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e disponibiliza uma aba consolidada nacional. O valor anual foi extraído da função Segurança Pública na consolidação das três esferas.

A série começa em 2004 nesta etapa de harmonização porque, a partir desse exercício, a classificação separada de Segurança Pública apresenta cobertura nacional adequada e abertura por subfunções. Os valores correspondem ao próprio exercício financeiro e foram tratados como valores nominais do ano. A composição inclui Policiamento, Defesa Civil, Informação e Inteligência e Demais Subfunções. Quando a abertura por subfunção não está disponível, o total da função é preservado sem interpretar campos vazios ou zerados como ausência efetiva de gasto.

2.3. Período 2012–2025: Anuários Brasileiros de Segurança Pública Para 2012–2025, os valores foram obtidos nas edições anuais do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os anuários sistematizam as despesas de União, estados e Distrito Federal e municípios nas mesmas categorias gerais da função Segurança Pública. Para os anos em que a desagregação por esfera estava disponível na base de trabalho, o gasto nacional foi calculado pela soma dos três componentes; nos demais, foi utilizado o total nacional publicado.

As edições do Anuário podem apresentar o ano do gasto e o ano monetário de referência de forma distinta. Por isso, a base mantém separadamente as variáveis ano e ano_base_preco. O primeiro identifica o exercício ao qual o gasto se refere; o segundo determina o fator empregado na atualização monetária. Essa distinção impede que um valor já expresso nos preços da edição seja corrigido novamente a partir do ano incorreto.

3. Harmonização e construção do gasto total

A série final foi formada por encadeamento das fontes nos limites temporais definidos: Ipea até 2003, STN de 2004 a 2011 e Anuário de 2012 a 2025. Nos períodos de sobreposição, as fontes foram utilizadas para verificar ordem de grandeza e continuidade, mas não foram somadas entre si. Para cada ano t , o gasto nacional é definido por:

$$GSP_t = G_t^U + G_t^E + G_t^M,$$

em que GSP_t representa o gasto total com segurança pública; G_t^U , a despesa da União; G_t^E , a despesa dos estados e do Distrito Federal; e G_t^M , a despesa dos municípios. Quando a fonte disponibiliza apenas o total consolidado, GSP_t é utilizado diretamente. A ausência de decomposição por esfera ou subfunção em alguns anos não foi preenchida por imputação, pois o objetivo principal é estimar o total anual nacional.

4. Atualização monetária

Todos os resultados foram convertidos para preços constantes de dezembro de 2025 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A atualização utiliza o ano-base dos preços

do valor de origem, e não necessariamente o ano do gasto. Formalmente:

$$GSP_t^{\text{dez. 2025}} = GSP_t^{\text{origem}} \times I(b_t \rightarrow \text{dez. 2025}),$$

em que b_t é o ano-base dos preços e $I(b_t \rightarrow \text{dez. 2025})$ é o fator acumulado do IPCA entre essa referência e dezembro de 2025. Para 1996–2003, $b_t = 2005$, pois todos os valores do Ipea já estão a preços constantes de 2005. Para 2004–2011, b_t corresponde ao próprio exercício. Para 2012–2025, utiliza-se o ano de referência monetária registrado para a edição do Anuário. Esse procedimento torna comparáveis valores originalmente publicados sob diferentes referências de preços.

5. Diferenças em relação ao estudo original

A atualização amplia substancialmente a cobertura temporal do estudo original e substitui a aplicação de uma única fonte a toda a série por um encadeamento transparente de fontes compatíveis com cada período. A revisão também distingue explicitamente o ano do gasto do ano-base dos preços, preserva o total consolidado quando a decomposição não está disponível e documenta a quebra classificatória que impede o uso direto dos valores parciais da STN em 2000 e 2001.

Não foram realizadas imputações para completar esferas de governo ou subfunções.

6. Limitações

A principal limitação decorre da combinação de fontes e regimes de classificação ao longo do tempo. Embora todas as parcelas busquem medir a despesa pública na função Segurança Pública, mudanças contábeis, revisões das edições e diferenças de cobertura podem afetar a comparabilidade fina entre anos. A série de 1996–2003 depende de valores arredondados em milhões de reais e de uma reconstrução secundária oficial; já as séries posteriores preservam maior detalhe numérico.

Além disso, a classificação funcional registra a finalidade orçamentária declarada, não permitindo afirmar que cada despesa decorre exclusivamente da criminalidade. Atividades de defesa civil, inteligência e outras ações públicas podem responder também a riscos e funções institucionais mais amplas. Por essa razão, os resultados devem ser interpretados como uma medida abrangente do gasto público classificado em Segurança Pública, e não como uma estimativa causal da parcela que desapareceria integralmente na ausência de crime.

7. Fontes

Cerqueira et al. — Análise dos custos e consequências da violência no Brasil (Tabela 3.1)

STN — Consolidação das Contas Públicas: Séries Temporais

Fórum Brasileiro de Segurança Pública — Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Gastos com segurança privada

1. Objetivo e delimitação da estimação

Os gastos com segurança privada foram estimados pelo custo anual do trabalho associado a ocupações de vigilância, guarda e proteção privada no Brasil. A medida reúne a massa de rendimentos dos postos formais e informais e acrescenta, apenas à parcela formal, os custos trabalhistas e benefícios suportados pelo empregador. Não são incorporados gastos das famílias e empresas com equipamentos, sistemas eletrônicos, seguros ou outros serviços que não apareçam como remuneração ou custo do trabalho.

A série principal cobre 1996–2025. Para 1996–2011, utiliza a antiga Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD anual); para 2012–2025, utiliza a PNAD Contínua. A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) foi processada como fonte auxiliar de validação da parcela formal, mas não foi encadeada nem somada à série principal. Todos os resultados nacionais são apresentados em preços constantes de dezembro de 2025.

2. Fontes de dados e cobertura temporal

A cobertura de três décadas exigiu combinar duas pesquisas domiciliares com classificações ocupacionais, instrumentos e desenhos amostrais distintos. O quadro resume o papel de cada fonte. A estimativa final emprega exclusivamente as duas PNADs, enquanto RAIS e o estudo setorial da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) cumprem funções auxiliares específicas.

Período	Fonte	Uso na estimação	Status
1996–2011	PNAD anual/IBGE	Postos, formalidade operacional e rendimento do trabalho principal	Série principal
2012–2025	PNAD Contínua/IBGE	Postos e rendimentos dos trabalhos principal e secundário	Série principal
1996–2025	RAIS/MTE	Comparação do emprego e da massa salarial formais	Robustez
Base 2012	III ESSEG/Fenavist	Construção do multiplicador de custo do trabalho formal	Parâmetro

3. Recorte ocupacional e cenário adotado

As três classificações vigentes ao longo da série não possuem uma correspondência perfeita. Por isso, foram construídos dois cenários em cada período: um estrito, concentrado nas categorias mais diretamente identificadas com vigilância e guarda de segurança, e um ampliado, que acrescenta categorias limítrofes. O cenário ampliado foi adotado como estimativa principal; o estrito foi mantido apenas para análise de sensibilidade.

Período	Classificação	Cenário estrito	Cenário ampliado adotado
1996–2001	Classificação de ocupações usada pela PNAD/Censo 1991	843 (vigias) e 869 (vigilantes/guardas particulares)	841 (porteiros), 843 e 869
2002–2011	CBO-Domiciliar	5173 (vigilantes e guardas de segurança)	5173 e 5174 (guardas e vigias)
2012–2025	COD 2010	5414 (guardas de segurança)	5414 e 5419 (trabalhadores dos serviços de proteção e segurança não classificados anteriormente)

A mudança dos códigos entre 2001/2002 e 2011/2012 é tratada como uma harmonização conceitual, não como equivalência individual entre ocupações. Os códigos mais amplos 841, 5174 e 5419 aumentam a cobertura, mas também podem incluir atividades de portaria, vigia ou proteção que não correspondem ao núcleo regulamentado da segurança privada. Essa é uma das razões para preservar o cenário estrito como referência de sensibilidade.

4. PNAD anual, 1996–2011

4.1. Microdados, variáveis e população analisada Foram utilizados os arquivos de pessoas e os dicionários ou programas de leitura oficiais de cada edição. Entre 1996 e 2001, as posições dos campos variam entre os leiautes e foram parametrizadas ano a ano. Entre 2002 e 2009, as posições e larguras foram extraídas dos programas SAS oficiais; em 2011, utilizou-se o dicionário oficial dicPNAD2011.

Variável/campo	Conteúdo	Função no cálculo
V9906 / campo de ocupação	Ocupação no trabalho principal	Aplicar os códigos do cenário estrito ou ampliado
V4704 / condição	Condição de atividade/ocupação	Manter registros com código 1 no recorte adotado
V4706 / posição	Posição na ocupação no trabalho principal	Separar carteira assinada e demais posições privadas
V4718 / rendimento	Rendimento mensal do trabalho principal	Calcular rendimento médio e massa mensal
V4729 / peso	Peso da pessoa	Expandir a amostra para o total populacional
V9907	Atividade do trabalho principal	Importada para auditoria; não integra o filtro final

A população-alvo é formada por pessoas ocupadas no trabalho principal nas ocupações selecionadas e nas posições 01 (empregado com carteira), 04 (outro empregado sem carteira), 09 (conta própria) e 10 (empregador). Militares, funcionários públicos estatutários e as demais posições não entram no recorte, reduzindo a sobreposição direta com o eixo de segurança pública.

4.2. Formalidade e rendimento A classificação de formalidade da PNAD anual é operacional. A posição 01 é tratada como trabalho formal com carteira; as posições 04, 09 e 10 são agregadas como informais ou “demais posições”. Essa regra não equivale a uma definição jurídica completa de informalidade: em especial, empregadores e trabalhadores por conta própria podem possuir registro empresarial.

O rendimento utilizado é o mensal do trabalho principal. Valores vazios, não numéricos, negativos e o código 999999999999, correspondente a rendimento sem declaração, são tratados como ausentes. Em cada ano, a renda ausente é imputada pela média ponderada dos declarantes da mesma célula ocupação × posição. O processamento é interrompido se uma célula que necessita de imputação não possuir doador, evitando substituições silenciosas por médias mais agregadas.

4.3. Estimação e anualização O número de trabalhadores corresponde à soma dos pesos das pessoas no recorte. A renda média mensal é a média ponderada do rendimento observado ou imputado. A massa mensal é a soma do produto entre rendimento e peso; a massa anual é obtida pela multiplicação por 12. Antes da atualização pelo IPCA, os valores são nominais do respectivo ano e não incluem encargos ou benefícios patronais.

$$M_{g,t} = 12 \times \sum_{i \in g} w_i y_i,$$

em que $M_{g,t}$ é a massa anual do grupo g (formal ou informal) no ano t ; w_i é o peso da pessoa; e y_i é o rendimento mensal final. Como a antiga PNAD considera apenas o trabalho principal, cada pessoa pode contribuir com no máximo um posto de segurança privada por ano.

4.4. Anos sem PNAD: 2000 e 2010 A antiga PNAD não foi realizada em 2000 e 2010 em razão dos Censos Demográficos. Para preencher essas lacunas, o número de trabalhadores foi copiado do ano imediatamente anterior: 1999 para 2000 e 2009 para 2010. O mesmo procedimento foi aplicado à massa salarial nominal. Em seguida, o valor copiado foi atualizado para preços de dezembro de 2025 utilizando o fator de IPCA correspondente ao ano imputado, isto é, 2000 ou 2010.

Esse tratamento equivale a manter constante o valor nominal, não o poder de compra, entre os dois anos. Consequentemente, a série a preços constantes registra uma variação mecânica nesses pontos. Os valores de 2000 e 2010 devem ser identificados como imputados e não possuem incerteza amostral própria.

5. PNAD Contínua, 2012–2025

5.1. Microdados e desenho amostral Os microdados anuais foram obtidos com o pacote PNADclBGE, que faz a leitura dos arquivos oficiais do IBGE e constrói o objeto de desenho amostral utilizado pelo pacote survey. O processamento emprega labels = FALSE, deflator = TRUE e design = TRUE. Foi usada a primeira entrevista nos anos de 2012–2019 e 2022–2025 e a quinta entrevista em 2020 e 2021, conforme recomendação do próprio IBGE.

As estimativas pontuais e os intervalos de confiança de 95% são obtidos com svytotal, preservando estratos, conglomerados e pesos do desenho. A base de resultados mantém os intervalos para auditoria, embora a série consolidada utilize as estimativas pontuais.

5.2. Variáveis e justificativas

Variável	Conteúdo	Por que é utilizada
V4010	Código da ocupação no trabalho principal	Identificar 5414 e 5419 no trabalho principal
V4041	Código da ocupação no trabalho secundário	Incluir um segundo posto de segurança da mesma pessoa
V4029	Carteira assinada no trabalho principal	Classificar como formal o emprego com carteira
V4019	Registro do negócio principal no CNPJ	Classificar como formal empregadores e conta própria registrados
V4048	Carteira assinada no trabalho secundário	Aplicar a mesma regra ao trabalho secundário
V4046	Registro do negócio secundário no CNPJ	Aplicar a mesma regra ao trabalho secundário
V403312	Rendimento bruto/retirada mensal habitual do trabalho principal, em dinheiro	Calcular a massa do trabalho principal
V405012	Rendimento mensal habitual do trabalho secundário, em dinheiro	Calcular a massa do trabalho secundário
CO2	Deflator para rendimento habitual a preços médios do último ano	Harmonizar rendimentos para preços médios de 2025

5.3. Postos, formalidade e massa salarial No cenário ampliado, cria-se um indicador para cada trabalho cujo código seja 5414 ou 5419. Os indicadores dos trabalhos principal e secundário são somados; portanto, a unidade estimada é o posto de trabalho, e uma pessoa pode contribuir com dois postos quando exerce segurança privada em ambos os trabalhos.

Um posto é classificado como formal quando há carteira assinada ou registro do negócio no CNPJ. As perguntas são aplicáveis a posições distintas: carteira para empregados e CNPJ para empregadores ou conta própria. É informal o posto com resposta negativa à variável aplicável. Para cada trabalho, o rendimento somente é somado ao grupo ocupacional e de formalidade correspondente.

Os totais são estimados separadamente para postos formais, informais e totais, bem como para suas massas mensais. Os valores mensais são anualizados por 12.

5.4. Correção monetária e revisão do deflator A documentação do IBGE distingue os deflatores por finalidade. CO2 é o deflator apropriado aos rendimentos habituais quando se deseja expressá-los a preços médios do último ano do arquivo de deflatores; CO3 é específico para indicadores associados à linha internacional de pobreza do ODS 1.

6. Conversão da massa formal em custo do trabalho

A massa salarial formal mede remunerações recebidas pelos trabalhadores, mas não todo o dispêndio do empregador. Para aproximar o custo amplo do trabalho formal, aplicou-se um mul-

tiplicador de 1,86, construído a partir do III Estudo do Setor de Segurança Privada (III ESSEG), da Fenavist, com base em 2012.

O estudo estima uma massa salarial entre R\$ 12,7 bilhões e R\$ 13,3 bilhões, cujo ponto médio é aproximadamente R\$ 13,0 bilhões. Somando os pontos médios informados para FGTS, contribuições patronais ao INSS e Sistema S, indenizações, outros encargos sociais, alimentação, vale-transporte, uniformes, treinamento, assistência médica e seguro de vida, obtém-se aproximadamente R\$ 24,1 bilhões. Assim, $24,1 \div 13,0 \approx 1,86$.

O parâmetro representa um conceito amplo de custo do trabalho, não apenas encargos patronais estritos. Ele é aplicado somente à massa formal.

$$GSP_t = 1,86 \times M_{F,t} + M_{I,t},$$

em que GSP_t é o gasto anual com segurança privada; $M_{F,t}$ é a massa salarial anual formal; e $M_{I,t}$ é a massa salarial anual informal, todas na mesma referência de preços. A aplicação de um parâmetro fixo a toda a série supõe que a razão entre custo total e salário permaneceu constante desde 1996, hipótese documentada como limitação.

7. Estimativas auxiliares com a RAIS

Também foram produzidas estimativas com os microdados da RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, para comparar o número de vínculos formais e a massa salarial formal com os resultados das pesquisas domiciliares. A RAIS é um registro administrativo anual e cobre apenas relações formais declaradas pelos estabelecimentos; não permite estimar a parcela informal que integra o conceito principal deste eixo.

Os resultados da RAIS e das PNADs apresentam a mesma ordem de grandeza e convergem especialmente nos anos mais recentes, embora não coincidam. As diferenças são esperadas: RAIS mede vínculos formais administrativos, enquanto as pesquisas domiciliares estimam postos ou pessoas ocupadas e incluem emprego em empresas de qualquer atividade quando a ocupação é de segurança. Por essas razões, a RAIS foi usada como teste de robustez e plausibilidade, sem substituir, completar ou ser somada aos valores da PNAD anual e da PNAD Contínua.

8. Atualização monetária e construção da série final

As massas nominais da PNAD anual são atualizadas diretamente para dezembro de 2025 pelo IPCA. Na PNAD Contínua, os rendimentos habituais são convertidos para preços médios de 2025 com CO2. O multiplicador 1,86 é adimensional e pode ser aplicado antes ou depois da atualização monetária, desde que massa formal e informal estejam na mesma referência de preços.

A série final encadeia a PNAD anual até 2011 e a PNAD Contínua a partir de 2012. As fontes não são somadas nos anos de sobreposição. Para cada ano, seleciona-se o cenário ampliado, calcula-se o custo formal com o multiplicador e adiciona-se a massa informal.

9. Validações e controles de qualidade

Os scripts verificam a existência e unicidade dos arquivos e leiautes, a presença das variáveis necessárias, a validade dos pesos, a existência de doadores para a imputação da PNAD anual

e a ausência de rendimentos finais inválidos. Também conferem que o cenário ampliado nunca tenha menos observações, trabalhadores ou massa do que o estrito e que as agregações por ocupação e formalidade reproduzam os totais anuais.

As saídas preservam diagnósticos de imputação, metadados dos arquivos, leiautes utilizados, totais por cenário e decomposições por formalidade. Na PNAD Contínua, são armazenados os intervalos de confiança de 95%. A RAIS oferece uma verificação externa adicional da trajetória do componente formal.

10. Limitações

A principal limitação é a mudança de pesquisa e de classificação ocupacional. A PNAD anual contabiliza pessoas no trabalho principal; a PNAD Contínua contabiliza postos nos trabalhos principal e secundário. Além disso, os códigos ampliados incluem ocupações limítrofes cuja vinculação à segurança privada pode variar. Assim, a variação entre 2011 e 2012 não deve ser interpretada exclusivamente como mudança econômica do setor.

As definições de formalidade também diferem. Na PNAD anual, somente a posição com carteira é formal e conta própria são agregados às demais posições. Na PNAD Contínua, carteira ou CNPJ definem formalidade.

Os anos 2000 e 2010 são imputados pela cópia dos valores nominais anteriores e, portanto, apresentam movimentos reais mecânicos após a deflação. O multiplicador 1,86 deriva da estrutura de custos observada em 2012 e é mantido constante em todo o período, sem captar mudanças tributárias, salariais ou nos benefícios. Finalmente, a medida cobre o custo do trabalho das ocupações selecionadas; não representa o faturamento integral do setor nem todos os gastos privados de prevenção e proteção.

11. Fontes

[IBGE — PNAD anual: microdados, dicionários e documentação](#)

[IBGE — PNAD Contínua: página oficial da pesquisa](#)

[IBGE — PNAD Contínua anual por visita: microdados e documentação](#)

[IBGE — Documentação do deflacionamento anual da PNAD Contínua](#)

[IBGE — Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares \(COD 2010\)](#)

[IBGE/Concla — Estrutura da CBO-Domiciliar](#)

[PNADcIBGE — documentação do pacote no CRAN](#)

[MTE — Microdados da RAIS e do Caged](#)

[Fenavist — III Estudo do Setor de Segurança Privada \(III ESSEG\)](#)

[IBGE — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo \(IPCA\)](#)

Gastos com encarceramento

1. Objetivo e delimitação da estimativa

Este eixo estima, para o Brasil e para cada ano de 1996 a 2025, o dispêndio público associado ao encarceramento. A medida final reúne dois componentes: (i) o valor anual dos benefícios de auxílio-reclusão emitidos pelo Regime Geral de Previdência Social; e (ii) as despesas da União e das Unidades da Federação (UFs) classificadas na subfunção 421 — Custódia e Reintegração Social. Os valores são apresentados em reais constantes de dezembro de 2025.

A unidade temporal é o exercício financeiro. A unidade espacial do resultado principal é o Brasil; contudo, a parcela estadual foi construída a partir dos registros das 27 UFs, o que permitiu identificar separadamente lacunas de cobertura geográfica. A versão final não adiciona uma estimativa autônoma de gasto com pessoal, decisão detalhada na Seção 4.

A subfunção 421 foi instituída na classificação funcional estabelecida pela Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999. A transição da classificação anterior para essa estrutura dificulta a comparação direta de registros do fim dos anos 1990 com os registros posteriores. Por essa razão, bases históricas que não representavam o mesmo conceito foram rejeitadas como observações diretas; para 1996–2003, adotaram-se os procedimentos de reconstrução descritos nas Seções 6 a 8, preservando o Balanço Geral da União (BGU) de 2000 como âncora parcial.

2. Componentes, fontes e cobertura temporal

Componente	Período	Fonte principal	Tratamento
Auxílio-reclusão	1996–2025	AEPS; Suplemento Histórico do AEPS; Base Estatística da Previdência Social; BEPS	Observado em todos os anos
União — subfunção 421	2001–2025	SIGA Brasil	Liquidado observado; transferências às UFs retiradas
União — âncora	2000	BGU 2000	Empenhado observado; liquidação e retirada de transferências calibradas
UFs — subfunção 421	2004–2013	Execução Orçamentária de Estados/FINBRA-STN	Empenhado em 2004–2010; liquidado em 2011–2013
UFs — subfunção 421	2014–2025	Siconfi/FINBRA DCA, Anexo I-E	— Liquidado; cobertura incompleta em parte dos anos
População prisional	1995–2007	Infopen 2016	Variável auxiliar da retroprojeção
Remuneração estadual	1995–2007	Atlas do Estado Brasileiro/Ipea	Variável auxiliar da retroprojeção

Componente	Período	Fonte principal	Tratamento
Quantitativo de pessoal	2014–2025	Infopen/SISDEPEN	Apenas indicador auxiliar; excluído do total

2.1. Auxílio-reclusão O conceito escolhido é o valor anual de benefícios emitidos, somando clientelas urbana e rural. Esse fluxo representa o dispêndio realizado ao longo do ano e não deve ser confundido com o valor dos benefícios concedidos no exercício, que capta somente novas concessões. A opção por benefícios emitidos mantém a mesma grandeza econômica ao longo da série.

Para 1996–1998, foram usados os valores acumulados até dezembro da Tabela 7.12 do Suplemento Histórico do AEPS 2017. Para 1999–2013, foram usados os valores de benefícios emitidos, acumulados no ano, da Tabela 1.12 do mesmo suplemento. Os anos de 2014 e 2015 foram extraídos da Tabela B.3 do AEPS 2015. Para 2016, a Tabela B.3 do AEPS 2016 substituiu o dado preliminar baseado em benefícios concedidos; por isso, a planilha de origem registra esse ano como “observado corrigido”, enquanto a série final o classifica como observado no conceito definitivo. Para 2017–2024, foram utilizados os valores da Base Estatística da Previdência Social.

O valor de 2025 foi calculado pela soma dos 12 Boletins Estatísticos da Previdência Social (BEPS) mensais. O resultado é R\$ 269.295.737,80. Não houve imputação no subeixo de auxílio-reclusão.

2.2. Despesas da União com custódia e reintegração A fonte definitiva para 2001–2025 é o SIGA Brasil, do Senado Federal. Foram selecionadas as despesas liquidadas da subfunção 421 — Custódia e Reintegração Social. O Portal da Transparência foi utilizado em uma etapa preliminar de reconstrução e como verificação auxiliar, sobretudo para 2014–2015, mas não foi mantido como fonte da série padronizada, que adota o SIGA Brasil em todo o período disponível.

Para impedir dupla contagem federativa, o gasto da União foi reduzido das transferências destinadas a estados e ao Distrito Federal. Na variável de modalidade de aplicação, foram excluídos os códigos 30 — transferências a estados e ao Distrito Federal — e 31 — transferências fundo a fundo a estados e ao Distrito Federal. Foram preservadas as modalidades 40 e 41 (municípios), 50 (instituições privadas sem fins lucrativos), 72 (consórcios públicos), 80 (exterior), 90 (aplicações diretas) e 91 (aplicação direta intraorçamentária), porque a parcela estadual da série não incorpora despesas municipais nem permite atribuir automaticamente as demais modalidades a uma UF específica.

$$\text{União líquida}_t = \text{União liquidada bruta}_t - \text{transferências às UFs nas modalidades 30 e 31}_t$$

2.3. Despesas das UFs com custódia e reintegração Para 2004–2013, foi utilizada a publicação Execução Orçamentária de Estados [1995–2013], do Tesouro Nacional/FINBRA. A disponibilidade contábil varia dentro desse arquivo: em 2004–2010, a série recuperada corresponde à despesa empenhada; em 2011–2013, à despesa liquidada. Para 2014–2025, foram consultadas as contas anuais do Siconfi/FINBRA, DCA — Anexo I-E, linha 14.421 — Custódia e Reintegração Social, na coluna Despesas Liquidadas. A extração foi realizada pela consulta pública e pela API do Tesouro Nacional.

A publicação histórica contém dados desde 1995, e também foi examinada uma base de execução orçamentária estadual referente a 1986–1995. Esses registros não foram empregados

como observações do eixo porque a classificação anterior à Portaria MOG nº 42/1999 não identifica, com equivalência suficiente, a subfunção 421 adotada na série final. A cobertura direta das UFs começa, portanto, em 2004.

2.4. Variáveis auxiliares A população prisional histórica foi obtida no relatório Infopen 2016. A remuneração real mensal dos vínculos do Poder Executivo estadual foi obtida no Atlas do Estado Brasileiro, do Ipea, e agregada por média simples das 27 UFs. Essas duas séries são usadas apenas na retroprojeção das despesas estaduais; a população prisional também determina a retroprojeção federal. Os quantitativos de trabalhadores do sistema prisional foram extraídos das bases Infopen/SISDEPEN de 2014 a 2025 e são mantidos em aba auxiliar para análise de tendência e verificação de consistência, sem entrar no total de gastos.

3. Estágios da despesa e padrão contábil

A série distingue empenho, liquidação e pagamento. O empenho reserva dotação e constitui obrigação orçamentária sujeita ao implemento de condição. A liquidação verifica, com base nos documentos comprobatórios, o direito adquirido pelo credor. O pagamento é a saída financeira posterior à liquidação. Restos a pagar não processados são despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas ao final do exercício; restos a pagar processados já foram liquidados, mas ainda não pagos. Esses estágios não são parcelas somáveis de uma mesma despesa.

O padrão analítico escolhido para custódia e reintegração é a despesa liquidada. Esse estágio aproxima o valor de bens e serviços cuja entrega ou execução já foi reconhecida e reduz a variação gerada por empenhos que podem ser cancelados ou inscritos para execução futura. Assim, a União é observada no liquidado em 2001–2025; as UFs são observadas no liquidado em 2011–2025; e os valores estaduais de 2004–2010 são harmonizados de empenhado para liquidado. O ano federal de 2000 recebe conversão específica baseada no BGU.

Nota: A padronização não transforma os registros originais em microdados liquidados. Ela aplica razões observadas a agregados. Por isso, a série distingue explicitamente o status “harmonizado” do status “observado”.

4. Exclusão da estimativa autônoma de gastos com pessoal

A subfunção 421 é uma classificação funcional da despesa pública e pode registrar despesas com pessoal e encargos, custeio, serviços, investimentos e outras naturezas destinadas à custódia e à reintegração social. O componente de pessoal já pode, portanto, estar incluído nos valores do SIGA Brasil, do FINBRA e do Siconfi. Como as bases disponíveis não permitem separar, para todos os anos e entes, qual parcela da folha já está dentro da subfunção 421, somar novamente “quantidade de servidores × remuneração média” introduziria uma sobreposição de magnitude desconhecida e viés de alta no total.

A decisão final foi excluir o gasto estimado com pessoal do indicador monetário.

5. Cobertura geográfica das UFs

A ausência de informação para uma ou mais UFs foi tratada separadamente do estágio contábil do agregado estadual. Em cada ano com cobertura incompleta, o valor da UF ausente foi imputado pela média aritmética simples das UFs que reportaram naquele mesmo ano. Em

2004–2010, a média foi calculada sobre o estágio empenhado e a soma completada foi posteriormente harmonizada para liquidado. Em 2014–2025, a média foi calculada diretamente sobre despesas liquidadas. O agregado nacional estadual corresponde à soma das UFs observadas e imputadas.

UF ausente_{*i,t*} = média simples dos valores reportados pelas UFs no ano *t*

Ano	UFs sem informação direta
2004	AC, ES, MG, RO, RS, SC e TO
2005	AC, AL, ES, MG, MT, PA, RO, RS, SC e TO
2006	AC, ES, MG, MT, PA, RO, RS, SC e TO
2007	AC, ES, MT, PA, RO, RS, SC e TO
2008	AC, MG, MT, PA, RJ, RO, RS e TO
2009	AC, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RS e TO
2010	AC, MA, MT, PA, RJ, RO, RS e TO
2011–2013	Nenhuma UF imputada
2014	DF, PA, PR, RJ, RO e RS
2015	PA, RJ, RO e RS
2016	MG, PA, RJ, RO, RS, SP e TO
2017	AL, MG, PA, RJ, RO, RR e RS
2018	AL, MG, PA, RJ, RO e RS
2019	ES, MG, PA, RJ, RO e RS
2020	CE, MG, PA, RJ e RS
2021	CE, MG, PA, RJ e RS
2022	CE, MG, PA, RJ e RS
2023	CE, MG, PA, RJ e RS
2024	MG, PA, PI, RJ, RS e SE
2025	CE, MG, PA, PI, RJ, RS e SE

Nota: Nos anos de 1996–2003, toda a parcela estadual é reconstruída por retroprojeção; por isso, o status de cobertura das UFs é imputado, embora o modelo produza apenas o agregado nacional estadual.

6. Harmonização das UFs de empenhado para liquidado

Para preservar a maior quantidade possível de informação e, ao mesmo tempo, reduzir a quebra contábil, os agregados empenhados de 2004–2010 foram convertidos para uma aproximação do liquidado. A razão de conversão foi estimada no triênio 2014–2016, período em que foi possível comparar, sob a mesma subfunção, os agregados empenhados e liquidados das UFs presentes na base. A razão agrupada - soma do liquidado dividida pela soma do empenhado - foi de 0,9638414359 (96,38%).

$$\rho = \frac{\sum \text{UFs liquidadas}_{2014-2016}}{\sum \text{UFs empenhadas}_{2014-2016}} = 0,9638414359$$

$$\text{UFs liquidadas estimadas}_t = \rho \times \text{UFs empenhadas}_t, \quad t = 2004, \dots, 2010$$

Os anos de 2004–2010 recebem status de valor “harmonizado”, e não “imputado”, porque a informação fiscal original existe e apenas seu estágio foi ajustado por uma regra determinística comum. O agregado harmonizado de 2004, usado como âncora da retroprojeção, é R\$ 1.917.921.263,53 em preços de dezembro de 2025.

7. Imputação da parcela estadual em 1996–2003

Não foi encontrada fonte primária ou secundária com cobertura nacional e equivalência conceitual suficiente para a subfunção 421 em 1996–2003. A parcela estadual foi, então, retro-projetada a partir do valor harmonizado de 2004. O modelo combina dois direcionadores reais de custo: a população prisional nacional e a remuneração média real dos vínculos do Poder Executivo estadual. Ambos são expressos como índices relativos ao ano-âncora de 2004.

$$UFs_t = UFs_{2004} \left[\lambda \frac{P_t}{P_{2004}} + (1 - \lambda) \frac{W_t}{W_{2004}} \right]$$

Nessa expressão, P_t é a população prisional e W_t é a média simples, entre as 27 UFs, da remuneração mensal real dos vínculos do Executivo estadual. O peso λ foi calibrado por mínimos quadrados, sem intercepto e com normalização em 2004. Foram comparadas, para 2005–2007, as razões efetivamente observadas na série estadual já completada e harmonizada com as razões previstas pela combinação de população e remuneração. O problema de calibração foi:

$$\hat{\lambda} = \arg \min_{\lambda} \sum_{t=2005}^{2007} \left[\frac{Y_t}{Y_{2004}} - \lambda \frac{P_t}{P_{2004}} - (1 - \lambda) \frac{W_t}{W_{2004}} \right]^2$$

O resultado foi $\lambda = 0,492001932$. Assim, 49,2002% da variação estrutural é associada à população prisional e 50,7998% à remuneração real estadual. A âncora populacional é $P_{2004} = 336.358$ pessoas, e a remuneração média real de referência é $W_{2004} = \text{R\$ } 3.968,0625$. Todos os valores estaduais de 1996–2003 recebem status “imputado”.

8. Imputação da parcela federal em 1996–2000

8.1. Calibração do ano 2000 com o BGU O BGU 2000 informa R\$ 142.590.083,93 de despesa realizada na subfunção 421 e R\$ 40.104.307,75 de restos a pagar não processados. A diferença aproxima a despesa liquidada bruta, pois os restos a pagar não processados correspondem à parcela empenhada ainda não liquidada ao final do exercício:

$$\text{União liquidada bruta}_{2000} = 142.590.083,93 - 40.104.307,75 = \text{R\$ } 102.485.776,18$$

O BGU não permite retirar diretamente, com o mesmo detalhamento da série moderna, as transferências às UFs. Para estimar a parcela federal líquida, calculou-se no SIGA Brasil a razão agrupada entre o gasto federal liquidado depois da exclusão das modalidades 30 e 31 e o gasto liquidado bruto em 2001–2003. A parcela retida foi de 0,0560114542, ou 5,6011%.

$$\theta = \frac{\sum \text{União líquida}_{2001-2003}}{\sum \text{União bruta}_{2001-2003}} = 0,0560114542$$

$$\text{União líquida}_{2000} = \text{R\$ } 102.485.776,18 \times \theta = \text{R\$ } 5.740.377,36$$

Após a atualização monetária, o valor federal de 2000 é R\$ 25.393.340,51 em preços de dezembro de 2025. Embora o BGU seja observado, o resultado final de 2000 recebe status “imputado”, porque tanto a conversão para liquidado quanto a retirada das transferências dependem de calibração.

8.2. Retroprojeção de 1996–1999 A parcela federal de 1996–1999 foi retroprojetada do valor líquido real de 2000 em proporção à população prisional. Esse direcionador foi escolhido por representar diretamente a escala do sistema de custódia e por estar disponível na série histórica do Infopen.

$$\text{União}_t = \text{União}_{2000} \times \frac{P_t}{P_{2000}}, \quad t = 1996, \dots, 1999$$

A população de referência é $P_{2000} = 232.755$. Como o Infopen não informa os anos de 1996 e 1998 na sequência utilizada, esses dois pontos foram interpolados geometricamente entre os anos adjacentes, preservando uma trajetória multiplicativa:

$$P_{1996} = \sqrt{P_{1995} \times P_{1997}} = 159.307,1044$$

$$P_{1998} = \sqrt{P_{1997} \times P_{1999}} = 181.959,9202$$

Os valores federais de 1996–1999 e as populações interpoladas de 1996 e 1998 recebem status “imputado”. Os valores federais de 2001–2003 são observados diretamente no SIGA Brasil e não são afetados pela retroprojeção estadual.

9. Sistema de status da série

Status	Definição operacional
observado	Valor obtido diretamente de fonte oficial no conceito e no estágio contábil adotados para a série. Uma subtração identificável de transferências não altera esse status.
harmonizado	Valor fiscal observado, ajustado de modo determinístico para o padrão da série. Aplica-se às UFs de 2004–2010, convertidas de empenhado para liquidado.
imputado	Valor ausente ou incomparável reconstruído por média transversal, interpolação, retroprojeção estrutural ou calibração com âncora parcial.

Período	Auxílio	União	UFs — valor	UFs — cobertura
1996–2000	observado	imputado	imputado	imputado
2001–2003	observado	observado	imputado	imputado
2004–2010	observado	observado	harmonizado	imputado
2011–2013	observado	observado	observado	observado
2014–2025	observado	observado	observado	imputado

10. Atualização monetária

Todos os valores monetários foram convertidos para reais de dezembro de 2025 pelo IPCA. A base contém, para cada exercício, o fator acumulado de correção registrado na coluna deflator_bc_dez_25. A atualização foi aplicada de forma multiplicativa:

$$\text{Valor em dezembro de 2025}_t = \text{Valor nominal}_t \times \text{fator IPCA}_{t \rightarrow \text{dez.}/2025}$$

Na série, a referência anual é dezembro de cada exercício. Os modelos de retroprojeção estadual e federal foram estimados em preços constantes.

11. Controles de consistência e decisões de validação

- Conferência da identidade: custódia total = União líquida de transferências + UFs; encarceramento total = custódia total + auxílio-reclusão.
- Verificação de que as modalidades 30 e 31 foram retiradas da União antes da soma com as UFs.
- Separação entre status do valor estadual e status de cobertura, com identificação anual das UFs imputadas.
- Manutenção dos parâmetros, âncoras e covariáveis em bloco de auditoria da planilha de trabalho: ρ , λ , θ , BGU 2000, população prisional e remuneração real estadual.
- Correção do auxílio-reclusão de 2016 para o conceito de benefícios emitidos e cálculo de 2025 pela soma dos 12 BEPS.
- Exclusão do componente autônomo de pessoal e verificação de que a aba quantitativo_pessoal não alimenta a fórmula do total.

12. Limitações

A subfunção 421 não é uma contabilidade de custo por pessoa presa. Ela registra a finalidade orçamentária e pode incluir diferentes naturezas de despesa; também depende da qualidade de classificação de cada ente. A exclusão das transferências evita a principal dupla contagem federativa identificável, mas não permite rastrear integralmente repasses indiretos por municípios, consórcios ou instituições privadas.

A média anual usada para UFs ausentes supõe que as unidades não respondentes sejam semelhantes às respondentes no mesmo exercício. A razão empenhado/liquidado supõe estabilidade suficiente entre o período de calibração e 2004–2010. As retroprojeções de 1996–2003 impõem relações estruturais simples e não captam mudanças institucionais específicas de cada UF. Por isso, os valores imputados devem ser interpretados como estimativas e não como execução orçamentária observada.

A remuneração do Executivo estadual é um indicador agregado de custo do trabalho público, não uma remuneração específica do sistema penitenciário.

14. Fontes e referências

1. Ministério do Planejamento. Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999. [Acesso à fonte](#). Classificação funcional e subfunção 421.
2. Brasil. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. [Acesso à fonte](#). Conceitos de empenho, liquidação, pagamento e restos a pagar.
3. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — 11ª edição. [Acesso à fonte](#). Referência contábil complementar.
4. Ministério da Previdência Social. Suplemento Histórico do AEPS 2017. [Acesso à fonte](#). Tabelas 7.12 e 1.12; auxílio-reclusão de 1996–2013.
5. Ministério da Previdência Social. Anuários Estatísticos da Previdência Social. [Acesso à fonte](#). AEPS 2015 e 2016; Tabela B.3.
6. Ministério da Previdência Social. Boletins Estatísticos da Previdência Social. [Acesso à fonte](#). BEPS e edições anteriores; cálculo de 2025.
7. Senado Federal. SIGA Brasil. [Acesso à fonte](#). Despesa federal liquidada na subfunção 421 e modalidades de aplicação.
8. Controladoria-Geral da União. Portal da Transparência. [Acesso à fonte](#). Fonte auxiliar de verificação; não utilizada na série federal final.
9. Tesouro Nacional. Execução Orçamentária de Estados [1995–2013]. [Acesso à fonte](#). Despesa estadual na subfunção 421 em 2004–2013.
10. Tesouro Nacional. Siconfi/FINBRA — Contas Anuais. [Acesso à fonte](#). DCA, Anexo I-E, 2014–2025.
11. Tesouro Nacional. API Siconfi — DCA. [Acesso à fonte](#). Extração programática das contas anuais.
12. Controladoria-Geral da União. Prestação de Contas do Presidente da República — exercício de 2000. [Acesso à fonte](#). BGU 2000; âncora federal.
13. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias — Infopen 2016. [Acesso à fonte](#). População prisional histórica.
14. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Bases de Dados do SISDEPEN. [Acesso à fonte](#). Quantitativo auxiliar de pessoal, 2014–2025.
15. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas do Estado Brasileiro. [Acesso à fonte](#). Remuneração real dos vínculos do Poder Executivo estadual.
16. Banco Central do Brasil. Calculadora do Cidadão — correção de valores. [Acesso à fonte](#). Metodologia de acumulação de índices de preços.
17. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA. [Acesso à fonte](#). Índice de atualização monetária.
18. Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil. [Acesso à fonte](#). Estudo metodológico de referência e base para a comparação de decisões.

Gastos com seguros e perdas materiais

1. Objetivo e delimitação da estimativa

Este eixo estima, para o Brasil e para cada ano entre 1996 e 2025, dois fluxos econômicos distintos associados à violência patrimonial. O primeiro é o gasto preventivo com seguros, representado pelos prêmios diretos pagos para a proteção de veículos, patrimônio e cargas. O segundo é a perda material realizada, composta por sinistros patrimoniais e de transporte de carga e por uma estimativa independente do valor dos veículos roubados ou furtados que não foram recuperados.

Prêmios e perdas foram mantidos separados durante todo o cálculo. O prêmio remunera a transferência de risco e constitui gasto de proteção; o sinistro representa o custo reconhecido de um evento coberto. Por essa razão, prêmios não foram tratados como perdas, e sinistros não foram tratados como gastos preventivos. A separação também evita que os sinistros automotivos das seguradoras sejam somados à estimativa independente de veículos subtraídos.

A série final é anual, nacional e apresentada em valores reais constantes de dezembro de 2025. O cenário amplo foi adotado em todas as estimativas principais porque oferece a representação mais abrangente dos gastos e perdas com componente criminal relevante. O cenário conservador, mais restritivo, foi calculado e preservado exclusivamente como teste de sensibilidade e como controle contra sobreinclusão.

Quadro 1 — Componentes do eixo e medida principal

Componente	Medida	Fonte principal	Cobertura final
Gasto com seguro automotivo	Prêmio direto	SES/Susep	1996–2025
Gasto com seguro patrimonial	Prêmio direto	SES/Susep	1996–2025
Gasto com seguro de carga	Prêmio direto	SES/Susep	1996–2025
Perda patrimonial	Sinistro híbrido	SES/Susep	1996–2025
Perda de carga	Sinistro híbrido	SES/Susep	1996–2025
Perda automotiva	Quantidade × preço × parcela não recuperada	FBSP, SSP-SP, ISP-RJ, AutoSeg/Susep e IBGE	1996–2025

2. Fontes de dados e critérios de admissibilidade

2.1. Sistema de Estatísticas da Susep Para gastos com seguros e para perdas patrimoniais e de carga, foram usadas as bases operacionais do Sistema de Estatísticas da Superintendência de Seguros Privados (SES/Susep), especialmente os arquivos *Ses_seguros.csv* e *Ses_ramos.csv*. A primeira base contém registros mensais por empresa e ramo, com variáveis de prêmios e sinistros; a segunda identifica os códigos e as denominações oficiais dos ramos securitários. Os registros foram agregados primeiro no nível mensal e, depois, no nível anual.

A seleção de ramos não foi inferida apenas pela presença de palavras-chave. Cada código e nome oficial foi lido individualmente e classificado segundo quatro perguntas: existência de relação com a criminalidade; possibilidade de identificar a parcela criminal; natureza do bem ou risco protegido; e abrangência da cobertura. Ramos sem relação direta, com vínculo meramente

incidental ou cuja parcela criminal não pudesse ser separada de forma defensável foram excluídos.

2.2. Ocorrências de roubos e furtos de veículos A série nacional observada de roubos e furtos de veículos foi obtida nos Anuários Brasileiros de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Foram utilizadas as versões revisadas mais recentes disponíveis para cada ano. O conceito adotado é a soma de roubos e furtos de veículos registrados pelas fontes de segurança pública, e não apenas roubos.

A revisão de fontes estabeleceu 2013 como o primeiro ano da série nacional pública, completa e comparável no conceito roubos mais furtos. Edições anteriores do Anuário divulgavam apenas roubos ou informações parciais.

Para 1996–2012, as séries estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro foram usadas como doadoras. A SSP-SP disponibiliza ocorrências de roubo e furto de veículos, e o ISP-RJ mantém série histórica mensal estadual desde 1991. A composição de doadores foi mantida fixa em todo o período para evitar uma quebra artificial decorrente da entrada ou saída de unidades da Federação.

2.3. Valores de referência dos veículos Os valores de referência foram construídos a partir do Sistema AutoSeg da Susep e dos subitens nacionais do IPCA publicados pelo IBGE na Tabela 7060 do SIDRA. No AutoSeg, a variável de base é a importância segurada média, que representa o valor médio segurado das apólices, ponderado pela exposição. Esse valor é uma aproximação do valor econômico do veículo segurado e não uma cotação individual de mercado.

3. Gastos com seguros

3.1. Medida de gasto e agregação A medida principal é o prêmio direto. Ele corresponde ao valor bruto emitido nas operações contratadas diretamente com os segurados, antes dos mecanismos de resseguro e redistribuição de risco. Entre as variáveis disponíveis, é a que mais se aproxima do desembolso feito por famílias e empresas para adquirir proteção. Prêmio ganho e prêmio retido foram examinados apenas como medidas auxiliares de consistência e não integram o resultado final.

Para cada cenário s e ano t , o gasto foi obtido pela soma dos prêmios diretos dos ramos r classificados no respectivo cenário:

$$\text{Gasto com seguros}_{s,t} = \sum_r \text{Prêmio direto}_{r,t}, \quad \forall r \in s.$$

A agregação foi feita separadamente para os grupos automotivo, patrimonial e de transporte de carga. A soma dos três grupos forma o gasto total com seguros do eixo. Valores mensais negativos ou ajustes contábeis eventualmente presentes foram mantidos, de modo a preservar o fluxo líquido informado à Susep.

3.2. Cenários e classificação dos ramos O cenário amplo incorpora ramos com componente criminal relevante, mesmo quando a mesma cobertura também abrange eventos não criminais. O cenário conservador restringe a seleção aos ramos com vínculo mais direto ou maior aderência à finalidade do eixo. As coberturas multirriscos permanecem uma fonte de incerteza, pois o SES

não permite decompor o prêmio conforme o evento que motivou a contratação. A existência do cenário conservador torna essa incerteza observável, mas a série principal usa o cenário amplo.

Quadro 2 — Ramos incluídos no cenário amplo dos gastos com seguros; a última coluna identifica o subconjunto conservador

Código	Grupo	Ramo oficial	Conservador
0111	Patrimonial	Incêndio Tradicional (run-off)	Não
0114	Patrimonial	Compreensivo Residencial	Sim
0115	Patrimonial	Roubo (run-off)	Sim
0116	Patrimonial	Compreensivo Condomínio	Sim
0117	Patrimonial	Tumultos	Não
0118	Patrimonial	Compreensivo Empresarial	Sim
0141	Patrimonial	Lucros Cessantes	Não
0142	Patrimonial	Lucros Cessantes — Cobertura Simples	Não
0143	Patrimonial	Fidelidade	Sim
0167	Patrimonial	Riscos de Engenharia	Não
0171	Patrimonial	Riscos Diversos	Não
0173	Patrimonial	Global de Bancos	Sim
0176	Patrimonial	Riscos Diversos — Planos Conjugados	Não
0196	Patrimonial	Riscos Nomeados e Operacionais	Não
0526	Automóvel	Seguro Popular de Automóvel Usado (run-off)	Não
0531	Automóvel	Automóvel — Casco	Sim
0621	Carga	Transporte Nacional	Sim
0622	Carga	Transporte Internacional	Sim
0627	Carga	Responsabilidade Civil do Transportador Intermodal (run-off)	Não
0632	Carga	RCTR-VI-C	Não
0638	Carga	RCTF-C	Não
0652	Carga	RCTA-C	Não
0654	Carga	RCTR-C	Não
0655	Carga	Responsabilidade Civil por Desaparecimento de Carga (RC-DC)	Sim
0656	Carga	RCA-C	Não
0658	Carga	RCOTM-C	Não

O cenário amplo de gastos contém 26 ramos: 14 patrimoniais, dez de transporte de carga e dois automotivos. O cenário conservador contém dez ramos: seis patrimoniais, três de carga e um automotivo. A nomenclatura preserva as denominações do cadastro da Susep, inclusive indicações de run-off.

3.3. Harmonização dos códigos históricos, 1996–2000 A série histórica exigiu uma harmonização específica porque a codificação dos ramos mudou em setembro de 2000. Até agosto de 2000, o campo de ramo continha identificadores de dois algarismos; a partir de setembro, o código passou a incorporar o grupo e o identificador, conforme a nomenclatura oficial. A transição foi confirmada na base mensal: oito meses no regime antigo e quatro meses no regime novo em 2000.

A igualdade entre o código antigo e os dois últimos dígitos do código novo foi tratada apenas como hipótese candidata. Ela não foi aplicada automaticamente, pois podem existir colisões; o identificador antigo 27, por exemplo, é compatível com mais de um código novo. Cada equivalência precisou combinar presença efetiva no período antigo, identidade do ramo, regra documental e decisão única, sem replicar o mesmo código antigo em duas categorias.

Foram aceitas 17 equivalências efetivamente observadas entre janeiro de 1996 e agosto de 2000. Candidatos que não apareciam no regime antigo ou apresentavam ambiguidade não foram usados no cálculo histórico. A cobertura mensal também foi auditada: um total anual só foi aceito quando os 12 meses estavam representados; ausência de registro não foi convertida automaticamente em zero.

Quadro 3 — Equivalências validadas para o regime antigo da Susep

Código antigo	Equivalência no regime novo
11	0111 — Incêndio Tradicional
15	0115 — Roubo
17	0117 — Tumultos
21	0621 — Transporte Nacional
22	0622 — Transporte Internacional
31	0531 — Automóvel — Casco
41	0141 — Lucros Cessantes
42	0142 — Lucros Cessantes — Cobertura Simples
43	0143 — Fidelidade
52	0652 — RCTA-C
54	0654 — RCTR-C
55	0655 — RC-DC
56	0656 — RCA-C
67	0167 — Riscos de Engenharia
71	0171 — Riscos Diversos
73	0173 — Global de Bancos
76	0176 — Riscos Diversos — Planos Conjugados

4. Perdas patrimoniais e de carga

4.1. Decomposição e definição dos sinistros As perdas materiais foram divididas em três componentes: perdas patrimoniais, perdas de carga e perdas automotivas. Os dois primeiros foram estimados com registros de sinistros da Susep. O componente automotivo foi calculado por método independente, combinando a quantidade de veículos roubados ou furtados com um valor médio de referência e uma taxa de recuperação.

Para este eixo, sinistro é o evento coberto pelo contrato de seguro que gera aviso, reconhecimento ou pagamento de indenização pela seguradora. A classificação indica a natureza do bem atingido; ela não implica que todos os eventos cobertos por um ramo decorram de crime. Essa limitação é tratada pela leitura individual dos ramos e pela comparação entre cenários.

Sinistros patrimoniais correspondem a perdas ou danos em imóveis, instalações, equipamentos, estoques e outros ativos de residências, condomínios e empresas. Conforme o ramo, podem incluir roubo e furto, incêndio, tumultos e outros riscos. Sinistros de transporte de carga correspondem a perdas ou danos sofridos pelas mercadorias durante operações nacionais ou internacionais, inclusive desaparecimento, roubo ou furto quando cobertos pela apólice. Algumas modalidades também cobrem acidentes e eventos não criminais.

Sinistros automotivos da Susep podem incluir roubo ou furto, colisão, incêndio, assistência e responsabilidade civil. Como o SES não permite isolar de maneira uniforme a parcela criminal, esses registros foram excluídos das perdas automotivas. A decisão evita tanto a incorporação de eventos alheios à criminalidade quanto a dupla contagem com a estimativa independente de veículos subtraídos.

4.2. Seleção independente dos ramos de perdas A classificação de perdas foi refeita de forma independente da classificação dos gastos com seguros. O cenário amplo contém 21 ramos: 11 patrimoniais e dez de transporte de carga. O cenário conservador contém sete ramos: quatro patrimoniais e três de carga. Lucros cessantes foram excluídos porque representam perda de rendimento, e não dano material; fidelidade foi excluída porque representa predominantemente perda financeira; riscos cibernéticos permaneceram fora do conceito material.

Quadro 4 — Ramos incluídos no cenário amplo das perdas patrimoniais e de carga; a última coluna identifica o subconjunto conservador

Código	Grupo	Ramo oficial	Conservador
0111	Patrimonial	Incêndio Tradicional (run-off)	Não
0114	Patrimonial	Compreensivo Residencial	Sim
0115	Patrimonial	Roubo (run-off)	Sim
0116	Patrimonial	Compreensivo Condomínio	Sim
0117	Patrimonial	Tumultos	Não
0118	Patrimonial	Compreensivo Empresarial	Sim
0167	Patrimonial	Riscos de Engenharia	Não
0171	Patrimonial	Riscos Diversos	Não
0173	Patrimonial	Global de Bancos	Não

Código	Grupo	Ramo oficial	Conservador
0176	Patrimonial	Riscos Diversos — Planos Conjugados	Não
0196	Patrimonial	Riscos Nomeados e Operacionais	Não
0621	Carga	Transporte Nacional	Sim
0622	Carga	Transporte Interna- cional	Sim
0627	Carga	Responsabilidade Civil do Transportador Intermodal (run-off)	Não
0632	Carga	RCTR-VI-C	Não
0638	Carga	RCTF-C	Não
0652	Carga	RCTA-C	Não
0654	Carga	RCTR-C	Não
0655	Carga	Responsabilidade Civil por Desaparecimento de Carga (RC-DC)	Sim
0656	Carga	RCA-C	Não
0658	Carga	RCOTM-C	Não

4.3. Auditoria das variáveis contábeis e série híbrida As variáveis sinistro_direto, sinistro_retido e sinistro_ocorrido possuem significados distintos. Sinistro direto é o valor bruto reconhecido nas operações contratadas diretamente com os segurados. Sinistro retido é a parcela que permanece sob responsabilidade da seguradora após cessões e resseguro. Sinistro ocorrido é a medida contábil do custo atribuível ao período, com os ajustes próprios do regime de registro.

A comparação mensal, com atenção especial a 2012–2014, identificou mudança de preenchimento em dezembro de 2013, e não uma quebra anual entre 2013 e 2014. De janeiro de 2010 a novembro de 2013, sinistro_direto e sinistro_retido têm registros, enquanto sinistro_ocorrido permanece zerado. Em dezembro de 2013, as duas primeiras variáveis passam a zero e sinistro_ocorrido começa a ser preenchido, permanecendo como a medida disponível desde então.

Para o período anterior à mudança, escolheu-se sinistro_direto, e não sinistro_retido. A escolha preserva a medida bruta das perdas nas operações diretas e apresentou maior continuidade empírica com sinistro_ocorrido na transição entre regimes. A variável final foi definida no nível mensal como:

$$\text{Sinistro híbrido}_m = \begin{cases} \text{sinistro direto}_m, & \text{se } \text{damesano} \leq 201311, \\ \text{sinistro ocorrido}_m, & \text{se } \text{damesano} \geq 201312. \end{cases}$$

As perdas anuais correspondem à soma mensal do sinistro híbrido nos ramos de cada categoria e cenário. Lançamentos negativos foram preservados, pois podem representar estornos, recuperações, salvados ou outros ajustes contábeis e integram o fluxo líquido registrado pela Susep. Depois da aplicação da regra, não foram encontrados valores ausentes na variável híbrida.

5. Perdas automotivas

5.1. Série nacional observada e revisão de 2010–2012 A quantidade nacional Q_t corresponde ao total anual de veículos roubados ou furtados. Os valores de 2013–2025 foram tratados como observados e extraídos das edições revisadas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para 2025, o 20º Anuário registra 104.491 roubos e 203.949 furtos, totalizando 308.440 ocorrências; a edição também revisa 2024 para 345.503.

Os números anteriormente disponíveis para 2010–2012 não foram considerados totais nacionais comparáveis. O valor de 2010, 382.694, resultava da duplicação do total de janeiro a junho, 191.347. Os valores de 2011, 237.546, e de 2012, 233.159, cobriam apenas janeiro a novembro. Como anualização mecânica e totais parciais não equivalem a uma observação anual, os três anos foram substituídos pela mesma regra de imputação aplicada a 1996–2009.

5.2. Modelo de imputação da quantidade, 1996–2012 Definiu-se D_t como a soma anual de roubos e furtos de veículos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na janela nacional observada de 2013–2025, estimou-se um modelo logarítmico com elasticidade fixada em um:

$$\ln(Q_t) = \alpha + \ln(D_t) + \varepsilon_t \iff \hat{Q}_t = \exp(\hat{\alpha}) \times D_t.$$

A calibração com 13 observações produziu $\hat{\alpha} = 0,7435755$ e $\exp(\hat{\alpha}) = 2,103443$. Portanto, a estimativa central para cada ano ausente é 2,103443 vezes a soma SP+RJ. Por exemplo, em 2010, $D_t = 169.382 + 38.804 = 208.186$, o que resulta em $\hat{Q}_{2010} = 437.907$ veículos após arredondamento.

A transformação logarítmica garante previsões positivas e faz a calibração operar em erros relativos. O modelo pressupõe que a participação conjunta de São Paulo e Rio de Janeiro no total brasileiro permaneça suficientemente estável fora da janela observada. Essa hipótese é a principal condição da retroprojeção e exige que os resultados de 1996–2012 sejam identificados como estimativas, nunca como registros observados.

A incerteza estatística foi registrada por um intervalo de predição de 95%. Com desvio-padrão residual de 0,083515 em log e 12 graus de liberdade, os limites equivalem a 0,827925 e 1,207839 vezes a estimativa central. O intervalo é condicional à estabilidade da relação SP+RJ/Brasil e não incorpora erros de mensuração das estatísticas policiais.

5.3. Comparação de modelos e critérios de seleção A especificação selecionada foi comparada com uma regressão logarítmica com elasticidade livre e controle pela frota nacional. O modelo alternativo produziu $\hat{\beta} = 0,925168$ e erro percentual absoluto médio de 9,69% no teste de retrodição; o multiplicador constante obteve 9,56%. Na validação leave-one-out do modelo principal, o erro percentual absoluto médio foi 7,02%. A especificação com $\beta = 1$ foi mantida por combinar erro ligeiramente menor, interpretação direta e maior parcimônia.

Imputação múltipla não foi executada porque somente São Paulo e Rio de Janeiro forneceram séries públicas contínuas e comparáveis desde 1996 no conceito necessário. Adicionar unidades da Federação apenas nos anos mais recentes criaria mudança de composição. Uma especificação baseada em homicídios e frota foi rejeitada para o resultado central porque homicídio mede fenômeno criminal diferente. A frota nacional foi preservada apenas no modelo alternativo e como controle.

Quadro 5 — Diagnósticos do modelo de quantidade

Diagnóstico	Resultado
Janela de calibração	2013–2025; 13 observações
Multiplicador selecionado	$2,103443 \times (\text{SP}+\text{RJ})$
MAPE — retrodição	9,56%
MAPE — leave-one-out	7,02%
MAPE — modelo alternativo	9,69%
Fatores do intervalo de 95%	0,827925 e 1,207839

5.4. Construção do valor médio de referência O preço de referência V_t é nominal e representa um valor médio segurado, não o preço de um modelo específico. Para 2010–2019, o valor anual foi calculado a partir dos dois semestres do AutoSeg. O preço semestral foi ponderado pela frequência de sinistros de roubo e furto registrada em FREQ_SIN1 :

$$V_t = \frac{\sum_h V_{t,h} \times \text{FREQ_SIN1}_{t,h}}{\sum_h \text{FREQ_SIN1}_{t,h}}, \quad \text{em que } h \text{ identifica o semestre.}$$

Para 2020, foi adotado o preço do primeiro semestre, R\$ 41.636,61. O segundo semestre foi excluído porque FREQ_SIN1 aumentou de 40.430 para 280.908 na base bruta sem variação compatível da exposição ou das indenizações, caracterizando ruptura não explicada do ponderador.

Para 2021–2025, manteve-se fixa a composição observada em 2020A: 96,0206% para automóveis, caminhões e demais veículos e 3,9794% para motocicletas. Cada parcela foi atualizada pelos subitens nacionais Automóvel usado e Motocicleta do IPCA, Tabela 7060 do SIDRA. Se F_t^a e F_t^m são os fatores acumulados de cada subitem em relação a 2020A, o fator composto é:

$$F_t = 0,960206 \times F_t^a + 0,039794 \times F_t^m; \quad V_t = \text{R\$ } 41.636,61 \times F_t.$$

Em 2025, $F_t = 1,148827$ e $V_{2025} = \text{R\$ } 47.833,28$. Assim foi preenchido o preço de referência que faltava na versão anterior da série. A atualização capta a evolução dos preços, mas mantém fixa a composição dos veículos roubados ou furtados de 2020A.

Para 1996–2009, a série final mantém o preço real de 2010, R\$ 69.822,22 a preços de dezembro de 2025, e o reconverte para valores nominais de cada ano pelo deflator do projeto. Embora o AutoSeg permita calcular valores para 2008–2009, esses cálculos não entram na série final; todo o bloco 1996–2009 segue a mesma regra de retroprojeção de preço.

Quadro 6 — Tratamento da quantidade e do preço de referência por período

Período	Quantidade de veículos	Preço de referência
1996–2009	Imputada pelo modelo SP+RJ	Imputado: preço real de 2010 constante
2010–2012	Imputada pelo modelo SP+RJ	Observado no AutoSeg
2013–2019	Observada no FBSP	Observado no AutoSeg
2020	Observada no FBSP	AutoSeg 2020A; 2020B excluído
2021–2025	Observada no FBSP	Atualização determinística por IPCA específico

5.5. Taxa de recuperação e cálculo da perda Adotou-se taxa uniforme de recuperação $r = 36,5\%$ para todo o período. O parâmetro substitui a hipótese anterior de 50% e se baseia em estimativa divulgada por especialistas associados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo a qual aproximadamente um em cada três veículos subtraídos é recuperado. A mesma fonte relaciona a queda histórica da recuperação ao desmonte ilegal para o mercado de autopeças.

Como não foi localizada uma série anual nacional de recuperação compatível com 1996–2025, o parâmetro foi mantido constante. Ele deve ser interpretado como hipótese externa, não como observação anual. A parcela não recuperada é $1 - 0,365 = 0,635$, e a perda automotiva nominal foi calculada por:

$$\text{Perda automotiva}_t = Q_t \times V_t \times (1 - r) = Q_t \times V_t \times 0,635.$$

Em 2025, o cálculo reproduz $308.440 \times \text{R\$ } 47.833,28 \times 0,635 = \text{R\$ } 9.368.597.521$, com o preço de referência arredondado a centavos. Como dezembro de 2025 é a base monetária, o valor nominal e o valor a preços de dezembro de 2025 coincidem nesse ano. A relação é linear: qualquer revisão futura da taxa de recuperação pode ser incorporada substituindo r na fórmula.

6. Consolidação, atualização monetária e status da série

6.1. Fórmulas de consolidação Para o cenário principal amplo, as perdas materiais anuais são a soma das três categorias:

$$\text{Perdas materiais}_t = \text{Perda patrimonial}_t + \text{Perda de carga}_t + \text{Perda automotiva}_t.$$

O total anual do eixo soma gastos preventivos e perdas, sem fundir seus conceitos:

$$\begin{aligned} \text{Total do eixo}_t = & \text{Seguros automotivos}_t + \text{Seguros patrimoniais}_t + \text{Seguros de carga}_t \\ & + \text{Perdas patrimoniais}_t + \text{Perdas de carga}_t + \text{Perdas automotivas}_t. \end{aligned}$$

6.2. Atualização monetária Todos os componentes foram calculados primeiro em valores nominais. Em seguida, cada valor anual foi multiplicado pelo fator de correção por IPCA adotado no projeto, com dezembro de 2025 igual a um. A metodologia é equivalente ao encadeamento dos índices mensais descrito pela Calculadora do Cidadão do Banco Central:

$$\text{Valor em dez./2025}_t = \text{Valor nominal}_t \times \text{Deflator IPCA}_{t \rightarrow \text{dez./2025}}.$$

A conversão foi realizada antes da soma dos componentes, garantindo que todos estejam expressos na mesma unidade monetária. Os subitens Automóvel usado e Motocicleta empregados para projetar o preço de referência em 2021–2025 não substituem o IPCA geral usado para converter o valor total da perda para reais de dezembro de 2025; são etapas distintas.

6.3. Identificação dos anos imputados Na tabela final resumida, valores em preto indicam anos sem imputação estatística de subeixos; valores em vermelho indicam que pelo menos um componente do total contém imputação. Sob essa regra, 1996–2012 são marcados em vermelho porque a quantidade nacional de veículos foi imputada; em 1996–2009, também foi imputado o preço de referência. Os anos 2013–2025 são marcados em preto porque a quantidade nacional é observada no FBSP e os demais componentes provêm das bases da Susep. A atualização

determinística do preço por IPCA em 2021–2025 é documentada separadamente e não foi classificada como imputação estatística.

A rastreabilidade exige que uma revisão da série nacional do FBSP leve à recalibração conjunta do multiplicador e dos intervalos, e não apenas à substituição de um ano isolado. Da mesma forma, um novo doador só pode ser incorporado se sua série completa desde 1996 for reconstruída e todo o exercício de validação for repetido com composição fixa.

7. Controles de qualidade, robustez e limitações

Os principais controles foram: leitura e decisão ramo a ramo; dois cenários de abrangência; auditoria mensal da mudança de regime de sinistros; verificação dos 12 meses de cada agregado anual; preservação de ajustes negativos; harmonização documentada dos códigos antigos; exclusão dos sinistros automotivos da Susep; comparação entre modelos de imputação; validação por retrodição e leave-one-out; registro de intervalos de predição; e separação entre valores observados, transformações determinísticas e imputações.

Persistem quatro limitações centrais. Primeiro, coberturas multirriscos não permitem isolar integralmente a parcela criminal dos prêmios e sinistros. Segundo, sinistros contábeis podem incorporar estornos, salvados e recuperações e não equivalem a uma mensuração física de todos os danos. Terceiro, a retroprojeção automotiva depende da estabilidade histórica da relação SP+RJ/Brasil. Quarto, o preço de referência e a taxa fixa de recuperação não captam mudanças anuais na composição dos veículos subtraídos nem na eficiência de recuperação.

O cenário conservador, os modelos alternativos e os intervalos de predição não foram somados à estimativa principal; eles foram mantidos como instrumentos de diagnóstico. O cenário amplo continua sendo o resultado oficial do eixo, porque a exclusão de modalidades com componente criminal relevante poderia produzir subestimação mais severa do que a incerteza gerada pelas coberturas multirriscos.

Em relação ao estudo metodológico anterior, a atualização amplia o período para 1996–2025, torna explícita a seleção ramo a ramo, substitui uma série histórica nacional não reproduzível por imputação auditável com doadores públicos, trata 2010–2012 como anos incompletos, identifica a mudança mensal de preenchimento da Susep, constrói uma série de preços até 2025 e reduz a hipótese de recuperação de 50% para 36,5%.

8. Fontes e referências

1. Superintendência de Seguros Privados. Sistema de Estatísticas da Susep — SES. [Acesso à fonte](#). Bases Ses_seguros.csv e Ses_ramos.csv; prêmios, sinistros, códigos e nomes dos ramos.
2. Superintendência de Seguros Privados. Circular Susep nº 395/2009. [Acesso à fonte](#). Nomenclatura e estrutura dos códigos de ramos; apoio à harmonização histórica.
3. Superintendência de Seguros Privados. Seguro Compreensivo. [Acesso à fonte](#). Definições temáticas usadas na classificação de coberturas patrimoniais multirriscos.
4. Superintendência de Seguros Privados. Seguro Residencial. [Acesso à fonte](#). Apoio à classificação do ramo compreensivo residencial.
5. Superintendência de Seguros Privados. Seguro de Transportes. [Acesso à fonte](#). Apoio à classificação dos ramos de transporte e responsabilidade civil de carga.

6. Superintendência de Seguros Privados. Sistema AutoSeg. [Acesso à fonte](#). Importância segurada média e frequência de sinistros para a série de preços de referência.
7. Superintendência de Seguros Privados. Definições do Sistema AutoSeg. [Acesso à fonte](#). Definições de importância segurada média, exposição, frequência e indenização.
8. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Arquivo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. [Acesso à fonte](#). Série nacional observada e revisões de roubos e furtos de veículos.
9. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública — 2026. [Acesso à fonte](#). Valores nacionais observados de 2024–2025; 308.440 ocorrências em 2025.
10. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Dados mensais. [Acesso à fonte](#). Série doadora de roubos e furtos de veículos de São Paulo.
11. Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Estatísticas de Segurança Pública. [Acesso à fonte](#). Série mensal estadual desde 1991; doadora para a imputação.
12. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IpeaData/Denatran — frota nacional de veículos. [Acesso à fonte](#) (Valores). Controle de exposição e modelo alternativo, não selecionado.
13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SIDRA, Tabela 7060 — IPCA. [Acesso à fonte](#). Subitens nacionais Automóvel usado e Motocicleta para 2021–2025.
14. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA. [Acesso à fonte](#). Índice geral de atualização monetária.
15. Banco Central do Brasil. Calculadora do Cidadão — correção de valores. [Acesso à fonte](#). Metodologia de acumulação de índices mensais.
16. O Globo. Queda no percentual de carros recuperados pode indicar desmanche de veículos. [Acesso à fonte](#). Fonte secundária da estimativa de recuperação de 36,5%, atribuída a especialistas associados ao FBSP.
17. Honaker, J.; King, G. What to Do about Missing Values in Time-Series Cross-Section Data. [Acesso à fonte](#). Referência metodológica sobre dependência temporal, informação auxiliar e incerteza em imputações.
18. InfoMoney. Roubos e furtos de carros crescem no segundo trimestre. [Acesso à fonte](#). Validação auxiliar do total parcial de janeiro a junho de 2010; não usado como total anual.
19. Portal do Trânsito. Veículos mais roubados em 2012. [Acesso à fonte](#). Validação auxiliar dos totais parciais de janeiro a novembro de 2011–2012.
20. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública — 2016. [Acesso à fonte](#). Verificação de revisão histórica do total nacional de 2014.
21. Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil. [Acesso à fonte](#). Estudo metodológico anterior usado como referência comparativa; dados não reproduzíveis não foram transcritos.
22. Superintendência de Seguros Privados. Seguro de Automóveis. [Acesso à fonte](#). Coberturas automotivas combinadas e distinção entre roubo/furto, colisão, incêndio, assistência e responsabilidade civil.
23. Superintendência de Seguros Privados. Seguro de Responsabilidade Civil. [Acesso à fonte](#). Apoio à avaliação e à exclusão de ramos sem parcela criminal material separável.
24. Superintendência de Seguros Privados. Seguro Rural. [Acesso à fonte](#). Apoio à exclusão de ramos rurais com vínculo criminal apenas incidental.

25. Superintendência de Seguros Privados. Seguro Garantia. [Acesso à fonte](#). Apoio à exclusão de garantias e obrigações financeiras fora do conceito material.
26. Superintendência de Seguros Privados. Seguro de Vida e Acidentes Pessoais. [Acesso à fonte](#). Apoio à exclusão de seguros de pessoas do eixo patrimonial.
27. Superintendência de Seguros Privados. Seguro de Garantia Estendida. [Acesso à fonte](#). Apoio à exclusão de cobertura de defeitos e funcionamento sem relação direta com criminalidade.
28. Superintendência de Seguros Privados. Seguro Habitacional. [Acesso à fonte](#). Apoio à distinção entre cobertura habitacional e perda material criminal.
29. Superintendência de Seguros Privados. Seguro Carta Verde. [Acesso à fonte](#). Apoio à exclusão de responsabilidade civil internacional de veículos.
30. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Seguros obrigatórios para transportadores de cargas. [Acesso à fonte](#). Fonte temática complementar para o enquadramento dos ramos de responsabilidade civil de carga.

Gastos com perdas produtivas

1. Objetivo e delimitação da estimação

As perdas produtivas decorrentes de homicídios representam o valor presente da renda do trabalho que as vítimas poderiam gerar ao longo do restante da vida produtiva caso não tivessem morrido prematuramente. A medida não atribui valor monetário à vida, ao sofrimento ou às consequências sociais da violência; ela se restringe à produção econômica futura que deixa de ser realizada em razão da redução permanente da força de trabalho.

O eixo abrange exclusivamente mortes identificadas como homicídios no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). Não são incluídas perdas temporárias associadas a internações, afastamentos ou incapacidade, nem trabalho doméstico não remunerado, custos intangíveis ou despesas contabilizadas nos demais eixos do estudo. A série nacional cobre 1996–2025, com aplicação do mesmo procedimento de cálculo em todos os anos.

Nota sobre 2025. Na ausência de microdados regionais completos do SIM para 2025, a estimativa nacional utiliza o total agregado de homicídios de 2025 e a distribuição por idade e grande região observada em 2024, último perfil completo disponível.

2. Fontes de dados e cobertura

2.1. PNAD Contínua: rendimentos e ocupação As trajetórias de rendimento e de ocupação foram estimadas com os microdados anuais da primeira visita da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025. Foram preservados os pesos amostrais e o desenho complexo da pesquisa, de modo que médias, proporções e totais reproduzissem a estrutura de inferência definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A idade foi obtida pela variável V2009, a condição de ocupação pela variável derivada VD4002 e o rendimento mensal habitual do trabalho principal pela variável VD4019. A correção monetária do rendimento foi realizada com o deflator CO2.

2.2. SIM/DATASUS: homicídios As mortes foram obtidas nos registros individuais do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Para 1996–2000, foram utilizados os arquivos de óbitos por causas externas disponibilizados na modalidade SIM-DOEXT; de 2001 em diante, foram utilizados os arquivos SIM-DO. A seleção dos casos, a construção do ano, a decodificação da idade e a região de residência foram realizadas de forma uniforme, preservadas as diferenças de organização dos arquivos entre os períodos.

2.3. Tábua de mortalidade As probabilidades de sobrevivência foram construídas a partir da Tábua Completa de Mortalidade do IBGE de 2024, que informa o número de sobreviventes em cada idade exata. A mesma tábua nacional foi aplicada a todas as regiões; portanto, a diferenciação regional do modelo decorre do mercado de trabalho, e não de hipóteses regionais de mortalidade.

3. Construção da renda esperada do trabalho

3.1. Rendimento médio e probabilidade de ocupação Para cada idade i e grande região r , estimou-se primeiro o rendimento mensal médio entre pessoas ocupadas com rendimento válido:

$$w(i, r) = \mathbb{E}[Y(i, r) \mid \text{ocupado}]$$

Em seguida, calculou-se a probabilidade de ocupação na população da mesma idade e região. A variável VD4002 identifica diretamente a condição de ocupação; pessoas não ocupadas, inclusive as que estavam fora da força de trabalho, receberam indicador igual a zero para essa etapa:

$$\gamma(i, r) = \Pr[\text{ocupado}(i, r) = 1]$$

A renda mensal esperada do trabalho corresponde ao produto entre o rendimento condicional dos ocupados e a probabilidade de ocupação:

$$RE(i, r) = w(i, r) \times \gamma(i, r)$$

Essa decomposição evita atribuir a todas as vítimas um salário integral. Em vez disso, pondera o rendimento dos ocupados pela probabilidade de uma pessoa da mesma idade e região estar ocupada.

3.2. Grupos etários, regiões e base monetária As estimativas foram construídas separadamente para Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A regionalização é uma etapa intermediária do cálculo: ela permite que o valor presente reflita diferenças de rendimento e ocupação.

As idades de 14 a 69 anos foram tratadas individualmente. Para reduzir a instabilidade decorrente de células amostrais pequenas em idades avançadas, as pessoas com 70 anos ou mais formaram um único grupo na PNAD Contínua. A renda esperada desse grupo foi aplicada às idades futuras de 70 a 90 anos.

4. Identificação e preparação dos homicídios

4.1. Critério de seleção pela causa básica O critério principal de identificação utiliza a causa básica do óbito registrada em CAUSABAS. Após padronização do código, foram selecionadas as categorias da CID-10 X85–X99, Y00–Y09, Y35 e Y36.

O ano foi extraído da data do óbito. A região corresponde à região da unidade da Federação do município de residência informado em CODMUNRES. Os registros foram então agregados por ano, idade e região, mantendo contagens separadas para os casos sem idade utilizável.

4.2. Decodificação da idade O campo IDADE do SIM combina unidade e quantidade. Os códigos com unidade 0, 1, 2 ou 3 representam, respectivamente, minutos, horas, dias ou meses e foram convertidos para idade zero em anos; a unidade 4 informa anos completos; e a unidade 5 representa idades de 100 anos ou mais. Os códigos completos 000 e 999 foram tratados como idade não registrada.

Essa distinção é necessária porque códigos válidos de idade em minutos também começam pelo algarismo 0. Assim, um registro como 010 representa dez minutos e pertence à idade zero, enquanto 000 permanece classificado como idade ignorada. Nenhum caso foi descartado apenas por ausência de idade.

5. Valor presente da perda por homicídio

5.1. Probabilidade de sobrevivência Para uma vítima de idade i e uma idade futura j , a probabilidade condicional de sobrevivência foi calculada por:

$$S(i, j) = \frac{l(j)}{l(i)}$$

em que $l(i)$ e $l(j)$ são os sobreviventes nas idades i e j na tábua do IBGE. Esse componente reduz cada fluxo futuro pela probabilidade de a pessoa alcançar a idade correspondente na ausência do homicídio.

5.2. Horizonte, crescimento e desconto O fluxo produtivo começa na primeira idade futura após o óbito, respeitada a idade mínima de 14 anos, e termina aos 90 anos. Para uma vítima de idade i na região r , o valor presente é:

$$VP(i, r) = \sum_{j=\max(i+1, 14)}^{90} 12 \times RE(j, r) \times \frac{l(j)}{l(i)} \times \frac{(1+g)^{j-i}}{(1+d)^{j-i}}$$

O fator 12 converte a renda mensal em anual. Adotaram-se taxa anual de crescimento da produtividade $g = 2\%$ e taxa anual de desconto $d = 3\%$. Esses valores correspondem aos parâmetros centrais do estudo de referência.

5.3. Regras de fronteira etária Para vítimas com menos de 14 anos, não se atribui renda antes da idade mínima de entrada no fluxo produtivo; o primeiro rendimento potencial ocorre aos 14 anos e é descontado pelo número de anos transcorridos desde a idade da vítima. Para idades futuras entre 70 e 90 anos, utiliza-se a renda esperada do grupo 70+ da região correspondente. Aos 90 anos não existe fluxo posterior, e vítimas com idade superior a 90 anos recebem valor presente igual a zero.

6. Tratamento dos registros sem idade

Os homicídios sem idade utilizável foram preservados. Como a região de residência estava informada para esses casos, a imputação foi realizada no nível ano $\times$ região, sem recorrer a médias nacionais ou a valores de outros períodos.

Para cada ano t e região r , calculou-se a perda observada entre vítimas com idade conhecida:

$$\text{Perda observada}(t, r) = \sum_i H(i, t, r) \times VP(i, r)$$

Em seguida, obteve-se o valor presente médio dos homicídios com idade conhecida na mesma célula:

$$VP \text{ médio observado}(t, r) = \frac{\text{Perda observada}(t, r)}{\text{Homicídios com idade conhecida}(t, r)}$$

A perda imputada foi definida como:

$$\text{Perda imputada}(t, r) = \text{Homicídios sem idade}(t, r) \times VP \text{ médio observado}(t, r)$$

Por fim:

$$\text{Perda total}(t, r) = \text{Perda observada}(t, r) + \text{Perda imputada}(t, r)$$

Essa regra atribui aos registros sem idade a composição etária média das vítimas com informação completa no mesmo ano e região. Desse modo, todos os homicídios identificados pelo critério da causa básica permanecem no cálculo.

7. Agregação nacional e validações

O resultado foi obtido pela soma das perdas totais das cinco grandes regiões em cada ano:

$$\text{Perda produtiva Brasil}(t) = \sum_r \text{Perda total}(t, r)$$

As regiões funcionam apenas como estratos intermediários para a associação entre idade, renda esperada e homicídios.

O processamento incluiu testes automáticos de fechamento. Foram conferidos: a decomposição dos homicídios entre idade conhecida e idade não registrada; a correspondência entre a soma das células ano $\times$ região e o total anual do SIM; a equivalência entre a soma regional e o resultado nacional; a cobertura das idades de referência; a inexistência de valores presentes ausentes, infinitos ou negativos; e a incorporação integral da parcela imputada. Para 1996–2000, os totais anuais e os casos sem idade também foram comparados com controles previamente consolidados.

O campo CIRCOBITO foi mantido como verificação auxiliar da seleção por CAUSABAS. Diferenças entre os dois campos não alteram a amostra, pois a causa básica, com as categorias da CID-10 explicitadas acima, é o critério operacional do estudo.

8. Interpretação e limitações

O resultado deve ser interpretado como perda de renda do trabalho esperada, e não como valoração completa da vida ou do bem-estar. Não são mensurados trabalho não remunerado, produção doméstica, efeitos sobre familiares e comunidades, dor e sofrimento, nem custos médicos, policiais, judiciais, prisionais ou patrimoniais.

A estimativa utiliza perfis médios de ocupação e rendimento observados em 2025 e pressupõe que eles representem a trajetória econômica contrafactual das vítimas, ajustada apenas pelo crescimento real de 2% ao ano. Características individuais como escolaridade, sexo, raça ou ocupação não são incorporadas. A tábua de sobrevivência é nacional e não captura diferenças regionais de mortalidade. O agrupamento 70+ estabiliza a estimação, mas reduz a variação de renda nas idades avançadas.

Como em qualquer exercício de valor presente, os resultados são sensíveis ao horizonte produtivo, à taxa de crescimento e à taxa de desconto. Além disso, dependem da qualidade do preenchimento da causa básica, da idade e do município de residência no SIM e da precisão amostral da PNAD Contínua. As regras de validação e imputação reduzem perdas de informação e tornam essas escolhas auditáveis, mas não eliminam tais fontes de incerteza.

10. Fontes e referências

IBGE — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

IBGE — Microdados e documentação da PNAD Contínua anual

IBGE — Tábuas Completas de Mortalidade

Ministério da Saúde/DATASUS — Informações de Saúde (TABNET)

Ministério da Saúde/DATASUS — Transferência de Arquivos

Gastos com processos judiciais

1. Objetivo e delimitação da estimação

O eixo de gastos com processos judiciais estima, para 1996–2025, os recursos associados ao processamento de matéria criminal na Justiça Estadual brasileira. O resultado principal reúne três componentes: a parcela criminal das despesas dos Tribunais de Justiça (TJs); a parcela criminal das despesas dos Ministérios Públicos estaduais e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e o valor de referência dos serviços de defesa em processos criminais de primeiro grau e dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM).

O recorte é nacional e estadual. Não integram o cenário principal a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, os tribunais superiores nem a defesa em processos federais. O orçamento das Defensorias Públicas também não é somado separadamente, pois o componente de defesa valora o serviço jurídico demandado pelos processos, independentemente de ele ter sido prestado por advocacia particular, advocacia dativa ou Defensoria Pública. Essa decisão evita potencial dupla contagem.

2. Fontes de dados e cobertura temporal

2.1. Tribunais de Justiça As despesas totais da Justiça Estadual foram obtidas no Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para 2003, utilizou-se a soma das 27 unidades apresentadas na primeira edição do relatório. Para 2004–2008, foram empregados os totais nacionais da série histórica revisada, publicados a preços de dezembro de 2008. Para 2009–2025, utilizaram-se os registros dos 27 TJs preservados na base do projeto; a observação nacional agregada identificada como “TJ” foi excluída para impedir dupla contagem.

A distribuição das despesas entre matéria criminal e não criminal utiliza as quantidades de sentenças criminais (sentcrim) e não criminais (sentncrim) e os respectivos tempos médios de tramitação. Os tempos foram obtidos por 54 consultas ao painel do CNJ — 27 para a classe criminal e 27 para a não criminal — e mantidos fixos por UF ao longo da série, enquanto a composição das sentenças varia por ano.

2.2. Ministérios Públicos As âncoras históricas são as despesas executadas informadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para 2007 e 2008. A partir de 2009, foram preservados todos os valores oficialmente observados na base consolidada do projeto e imputadas apenas as células UF–ano ausentes. O Ministério Público Federal foi excluído; no Distrito Federal, a unidade considerada é o MPDFT.

A participação criminal foi calculada com os registros de Atuação Funcional do CNMP. Nos questionários de 2011–2017, classificaram-se como criminais os grupos “Inquérito Policial e Auto de Prisão”, “Termos Circunstanciados”, “Processo Criminal” e “Execução Penal”. Os demais grupos foram classificados como não criminais. Para evitar múltipla contagem de indicadores referentes à mesma atividade, utilizou-se somente a medida agregada Estatística/Quantidade de cada questionário.

2.3. Serviços de defesa Para 2009–2025, as quantidades de processos foram extraídas do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário do CNJ. O cenário principal utiliza casos novos de conhecimento no primeiro grau criminal (cnccrim1) e casos novos de conhecimento nos Juizados Especiais Criminais (cnccrimje). Registros “nd” foram tratados como ausentes, e a linha

agregada “TJ” foi excluída.

Os preços de referência provêm das tabelas de honorários das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disponíveis no encerramento da coleta. Para processos comuns, selecionou-se a defesa integral no procedimento criminal comum ou ordinário, da denúncia ou acusação até a sentença. Para o JECRIM, selecionou-se a defesa integral no procedimento sumaríssimo ou perante o Juizado Especial Criminal até a sentença. Consultas, pareceres, acompanhamento policial, atos isolados, cautelares, recursos, execução penal, revisão criminal e atuação em instâncias superiores foram excluídos do cenário principal. Quando a defesa integral aparecia dividida em componentes complementares, os valores foram somados.

3. Gastos criminais dos Tribunais de Justiça

3.1. Distribuição das despesas em 2009–2025 Para cada UF e ano, a participação criminal foi definida pela razão entre as sentenças criminais ponderadas pelo tempo médio criminal e o total de sentenças ponderadas pelos respectivos tempos:

$$P_{\text{crim}}^{TJ}(u, t) = \frac{\text{SentCrim}(u, t) \times \text{TempoCrim}(u)}{\text{SentCrim}(u, t) \times \text{TempoCrim}(u) + \text{SentNCrim}(u, t) \times \text{TempoNCrim}(u)}.$$

A participação não criminal é o complemento dessa medida. A despesa total atualizada de cada tribunal foi então distribuída da seguinte forma:

$$G_{\text{crim}}^{TJ}(u, t) = DPJ_{\text{real}}(u, t) \times P_{\text{crim}}^{TJ}(u, t). \\ G_{\text{não_crim}}^{TJ}(u, t) = DPJ_{\text{real}}(u, t) \times [1 - P_{\text{crim}}^{TJ}(u, t)].$$

A soma das duas parcelas reproduz a despesa total do tribunal. Apenas a parcela criminal integra o custo da criminalidade; a parcela não criminal foi preservada como variável auxiliar e controle de consistência.

3.2. Reconstrução de 1996–2008 Há despesas oficiais para 2003–2008. O valor de 2003 foi atualizado a partir de reais nominais daquele ano. Os valores de 2004–2008 já estavam expressos a preços de dezembro de 2008 e, por isso, receberam um único fator de conversão de dezembro de 2008 para dezembro de 2025, sem nova deflação ano a ano.

Para 1996–2002, a despesa real foi retroprojetada por uma regressão log-linear da despesa real per capita, estimada sobre os seis anos oficiais de 2003–2008:

$$\ln\left(\frac{DPJ_{\text{real}}(t)}{\text{Pop}(t)}\right) = \alpha + \beta t + \varepsilon(t),$$

em que t é o ano-calendário, $\alpha = -107,1190267$ e $\beta = 0,0561072$. A despesa imputada foi obtida pela exponenciação do valor previsto e sua multiplicação pela população do respectivo ano. O erro percentual absoluto médio dentro da amostra de calibração foi de 1,56%.

Como as sentenças por classe passaram a estar disponíveis a partir de 2009, aplicou-se a 1996–2008 uma participação criminal nacional fixa de 12,4057%. Essa proporção corresponde à média ponderada pela despesa no período 2009–2013, calculada pela razão entre a soma dos gastos criminais dos TJs e a soma das despesas totais reais no mesmo período. A escolha de uma razão agregada, em vez da média simples das UFs, preserva o peso relativo dos tribunais de maior porte.

4. Gastos criminais dos Ministérios Públicos

4.1. Participação criminal A classificação da atuação funcional resultou em participação criminal de 68,72%:

$$P_{\text{crim}}^{MP} = \frac{\text{Volume criminal}}{\text{Volume criminal} + \text{Volume não criminal}} = 0,6872.$$

Essa proporção foi aplicada à despesa real de cada unidade:

$$G_{\text{crim}}^{MP}(u, t) = \text{Despesa}_{\text{real}}^{MP}(u, t) \times 0,6872.$$

O percentual de 68,72% é o parâmetro definitivo utilizado nos resultados finais; percentuais registrados em versões anteriores do texto foram substituídos por este valor.

4.2. Despesas oficiais e imputações residuais Para 2007, utilizou-se a despesa executada nacional publicada pelo CNMP. Em 2008, o total foi recomposto a partir das 27 unidades após incorporar a correção textual do valor de São Paulo indicada no próprio relatório: o valor impresso na tabela como R\$ 1.208.281 foi interpretado, conforme a nota explicativa do documento, como R\$ 1.208.281.000. O total corrigido de 2008 é R\$ 6.347.139.586 em valores nominais.

Para 1996–2006, anos sem série nacional padronizada equivalente, a despesa real dos MPs foi imputada pela relação média entre despesa real dos MPs e despesa real dos TJs observada nas âncoras corrigidas de 2007 e 2008:

$$\text{Despesa}_{\text{real}}^{MP}(t) = DPJ_{\text{real}}(t) \times 0,3036929.$$

Para 2009–2025, a reconstrução foi realizada no nível UF–ano, preservando integralmente cada valor oficial. Para as unidades com observação em 2008 e uma primeira observação oficial posterior, as lacunas intermediárias foram preenchidas por interpolação log-linear entre as duas âncoras:

$$\ln MP(u, t) = \ln MP(u, a) + \frac{t - a}{b - a} [\ln MP(u, b) - \ln MP(u, a)],$$

em que a e b são, respectivamente, os anos-âncora à esquerda e à direita. Para AP, MT, PI e SE, que não possuíam âncora posterior válida, a despesa foi projetada pela evolução da despesa real do TJ da mesma UF:

$$MP(u, t) = MP(u, 2008) \times \frac{DPJ_{\text{real}}(u, t)}{DPJ_{\text{real}}(u, 2008)}.$$

Depois da imputação, as 27 unidades foram somadas e a participação criminal de 68,72% foi aplicada. Essa estratégia substitui a imputação anterior por um valor uniforme entre UFs, que não preservava a forte heterogeneidade de porte dos MPs. Como controle, nenhum valor oficial foi alterado, e a variação do gasto criminal nacional entre 2008 e 2009 passou a ser de 2,27%, eliminando a quebra artificial observada na série anterior.

5. Gastos com serviços de defesa

5.1. Quantidades e fórmula de cálculo em 2009–2025 Cada caso novo criminal foi tratado como uma unidade de serviço de defesa completa. Os componentes foram calculados separadamente:

$$G_{\text{defesa_comum}}(u, t) = CnCCrim1(u, t) \times H_{\text{comum}}(u).$$

$$G_{\text{defesa_JECRIM}}(u, t) = CnCCrimJE(u, t) \times H_{\text{JECRIM}}(u).$$

$$G_{\text{defesa}}(u, t) = G_{\text{defesa_comum}}(u, t) + G_{\text{defesa_JECRIM}}(u, t).$$

O uso de casos novos, e não de processos baixados, é a especificação principal incorporada à tabela final. Processos baixados foram mantidos somente como teste de sensibilidade.

5.2. Harmonização dos honorários da OAB Foi construída uma base com um honorário para processo comum e outro para JECRIM em cada UF. Obtiveram-se valores observados para 24 UFs no procedimento comum e para 15 UFs no JECRIM; neste último grupo, um valor foi derivado da soma de componentes complementares. As referências correspondem às tabelas mais recentes localizadas até o encerramento da coleta, inclusive tabelas publicadas em 2026. Por funcionarem como preços normativos de referência, foram aplicadas a toda a série. Valores de tabelas anteriores foram atualizados para dezembro de 2025; referências de 2026 foram mantidas pelo valor nominal registrado na base como aproximação mais próxima disponível.

Nas UFs sem item comparável, imputou-se, separadamente por tipo de processo, a média nacional dos valores válidos observados, já harmonizados na mesma base monetária:

$$H_{\text{médio_comum}} = \text{R\$ } 14.150,49.$$

$$H_{\text{médio_JECRIM}} = \text{R\$ } 6.212,02.$$

Como parâmetros de sensibilidade, foram calculadas as medianas de R\$ 12.116,77 e R\$ 5.493,61, respectivamente. O cenário principal utiliza as médias. A imputação por tipo evita transferir diretamente ao JECRIM o preço de procedimentos comuns, cujas descrições e exigências de atuação são distintas.

5.3. Reconstrução de 1996–2008 Para 2003–2008, o CNJ fornece casos novos totais no primeiro grau (Cn1) e nos Juizados Especiais (CnJE), mas não separa a matéria criminal. Em 2003, a observação ausente do Rio Grande do Norte foi estimada a partir do valor de 2004 e da variação nacional 2003–2004 calculada sem essa UF. Para 1996–2002, Cn1 e CnJE foram retroprojetados separadamente por modelos log-lineares per capita estimados em 2003–2008. Os erros percentuais absolutos médios na amostra de calibração foram de 4,29% para Cn1 e 3,21% para CnJE.

Os totais históricos foram convertidos em volumes criminais com as participações nacionais observadas em 2009–2013:

$$CnCCrim1(t) = Cn1(t) \times 0,1243312.$$

$$CnCCrimJE(t) = CnJE(t) \times 0,2289453.$$

Para manter a composição estadual dos preços de referência, foram utilizados honorários efetivos nacionais ponderados pelos volumes de casos em 2009–2013: R\$ 14.802,28 para processos comuns e R\$ 6.749,46 para JECRIM. Assim, o custo histórico foi obtido separadamente para os dois tipos de procedimento e depois somado.

6. Agregação nacional e atualização monetária

O resultado anual do eixo é a soma dos três componentes:

$$G_{\text{justiça_criminal}}(t) = G_{\text{crim}}^{TJ}(t) + G_{\text{crim}}^{MP}(t) + G_{\text{defesa}}(t).$$

Para 2009–2025, os totais nacionais resultam da soma das 27 unidades da Federação depois do cálculo de cada componente por UF. Para 1996–2008, as séries históricas nacionais foram construídas a partir das fontes e dos modelos descritos acima. Em nenhum caso se somaram linhas nacionais agregadas às 27 unidades.

As despesas institucionais nominais foram convertidas para reais de dezembro de 2025 pelos fatores de atualização monetária adotados no projeto, baseados no IPCA e preservados na planilha consolidada. No componente de defesa, os honorários já foram harmonizados nessa referência antes da multiplicação pelos volumes processuais; portanto, não houve uma segunda atualização do custo derivado. A soma anual dos três componentes reproduz exatamente a série “Gastos com Justiça” utilizada na tabela final do custo econômico da criminalidade no Brasil.

7. Validação e análises de sensibilidade

Foram aplicados quatro controles principais. Primeiro, nos TJs, a soma das parcelas criminal e não criminal reproduz a despesa total. Segundo, nos MPs, todas as células oficiais mantêm diferença zero em relação à base de origem; apenas as ausentes foram imputadas. Terceiro, os modelos históricos foram avaliados dentro das janelas de calibração por erro percentual absoluto médio. Quarto, os totais anuais dos três componentes foram reconciliados com a tabela final nacional.

As especificações alternativas — peso criminal dos TJs em janela mais longa, medianas de honorários e processos baixados na defesa — foram preservadas como análises de sensibilidade, mas não integram o cenário principal apresentado ao público.

8. Limitações metodológicas

A repartição das despesas dos TJs pressupõe que sentenças ponderadas pelo tempo de tramitação representem adequadamente a utilização de recursos. A participação criminal histórica de 1996–2008 é fixa e transfere para o passado a composição observada em 2009–2013. Além disso, as mudanças contábeis e de cobertura do Justiça em Números recomendam cautela na comparação direta entre os períodos anterior e posterior a 2009.

Nos MPs, a proporção de 68,72% é uma aproximação baseada na composição da atuação funcional, e não na alocação direta de horas de trabalho ou de rubricas orçamentárias. Parte das despesas foi imputada, especialmente nos primeiros anos da série, embora os valores oficiais existentes tenham sido preservados.

Na defesa, as tabelas da OAB representam honorários mínimos normativos e não necessariamente preços efetivamente pagos. A comparabilidade das descrições varia entre seccionais, e algumas referências publicadas em 2026 foram utilizadas como preços mais recentes disponíveis. Um processo pode envolver mais de uma pessoa acusada, substituição de representantes ou níveis de esforço distintos, dimensões que a unidade “caso novo” não capta integralmente.

Por fim, o eixo mede a Justiça Estadual. A exclusão da Justiça Federal, do Ministério Público

Federal, dos tribunais superiores e da defesa federal deve ser considerada na interpretação do total nacional.

10. Fontes e referências

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Justiça em Números 2003.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Justiça em Números 2008 — Justiça Estadual, série 2004–2008.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Painel Justiça em Números e Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário.

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Análise dos dados administrativos e orçamentários do Ministério Público — ano-base 2008.

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Painéis estatísticos de Atuação Funcional.

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Diário Eletrônico e tabelas de honorários das seccionais estaduais.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas de população.

Banco Central do Brasil. Calculadora do Cidadão — correção de valores por índice de preços.

Gastos hospitalares

1. Objetivo e delimitação da estimação

O eixo de gastos hospitalares estima, para 1996–2025, os custos associados às internações por agressão registradas no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). O resultado principal reúne duas parcelas: o valor pago pelo SUS pelas internações selecionadas e a perda produtiva temporária correspondente aos dias de permanência hospitalar das pessoas que não morreram durante a internação.

O cenário incorporado à tabela final utiliza exclusivamente registros do SIH/SUS. Não são acrescentados atendimentos ambulatoriais, consultas, pronto-atendimentos sem internação, acompanhamento posterior à alta ou perdas produtivas além do período registrado em DIAS_PERM. A especificação deve, portanto, ser interpretada como uma estimativa conservadora, ou limite inferior, dos custos médicos da violência.

A perda de renda de longo prazo decorrente de homicídios integra o eixo de perdas produtivas e não é repetida aqui. No presente eixo, a parcela produtiva restringe-se às internações não fatais e ao tempo em que a pessoa permaneceu hospitalizada, evitando sobreposição entre os dois componentes do estudo.

2. Fontes de dados e cobertura temporal

2.1. SIH-RD/SUS A fonte principal são os microdados mensais do SIH-RD/SUS, obtidos no repositório do DATASUS com o pacote microdatasus no R. Para 1998–2007, os arquivos históricos foram processados por unidade da Federação e mês; para 2008–2025, foram baixados os arquivos mensais com cobertura de todas as UFs. Os registros foram posteriormente agregados ao nível nacional.

A unidade de observação é a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), isto é, uma internação registrada, e não uma pessoa única. Uma mesma pessoa pode gerar mais de uma AIH ao longo do tempo. As variáveis centrais foram os campos de diagnóstico disponíveis em cada arquivo, VAL_TOT, DIAS_PERM, MORTE, IDADE e, nos arquivos históricos em que necessário, COD_IDADE. O código UF_ZI foi utilizado para associar cada registro a uma grande região na etapa de vinculação da renda.

2.2. PNAD Contínua e renda esperada A renda usada na perda produtiva temporária provém da mesma tabela de renda mensal esperada por idade e grande região construída para o eixo de perdas produtivas. Essa tabela foi estimada com os microdados anuais da primeira visita da PNAD Contínua de 2025, preservando os pesos e o desenho amostral da pesquisa.

Para cada idade e região, a renda esperada combina o rendimento mensal habitual do trabalho principal entre os ocupados, informado por VD4019, com a probabilidade de ocupação obtida por VD4002. Os rendimentos foram harmonizados com o deflator CO2 e expressos em reais de 2025. A construção completa dessa medida é apresentada no apêndice do eixo de perdas produtivas.

2.3. Indicadores monetários Os valores de VAL_TOT estão registrados em moeda corrente do período da internação. Para torná-los comparáveis ao restante do estudo, foram aplicados os fatores anuais de atualização monetária baseados no IPCA e preservados na planilha con-

solidada do projeto, convertendo os gastos para reais de dezembro de 2025. A renda esperada da PNAD Contínua já se encontrava nessa referência monetária.

3. Identificação das internações associadas à violência

A partir de 1998, uma AIH foi classificada como associada à violência quando ao menos um dos campos de diagnóstico disponíveis continha código da CID-10 nos intervalos X85–X99 ou Y00–Y09, ou os códigos W34 ou Y24. A busca foi realizada em todas as colunas de diagnóstico existentes em cada arquivo, e não apenas no diagnóstico principal.

Antes da aplicação do filtro, os códigos foram padronizados pela remoção de espaços e pontuação e pela conversão para letras maiúsculas. Cada AIH selecionada foi contabilizada uma única vez, mesmo quando mais de um campo apresentava código elegível. Os indicadores resultantes correspondem, portanto, a internações registradas, e não à contagem de diagnósticos.

A variável MORTE foi padronizada para distinguir internações não fatais, com valor 0, e mortes ocorridas durante a internação, com valor 1. Registros selecionados com informação de mortalidade ausente permanecem no cálculo do gasto hospitalar, mas não entram na perda produtiva temporária, que exige identificação explícita de desfecho não fatal.

4. Custo hospitalar direto

O custo hospitalar direto de cada ano corresponde à soma de VAL_TOT em todas as AIHs selecionadas. Essa variável informa o valor total registrado e pago pelo SUS na internação. Depois da agregação dos valores nominais, aplicou-se o fator de atualização monetária do respectivo ano:

$$C_{\text{SUS}}(t) = \sum_{i \in A(t)} VAL_{\text{TOT}}(i) \times F_{\text{IPCA}}(t).$$

Nessa expressão, $A(t)$ representa o conjunto de internações selecionadas no ano t e $F_{\text{IPCA}}(t)$ é o fator que converte os valores monetários do ano para reais de dezembro de 2025.

5. Perda produtiva temporária durante a internação

5.1. Vinculação da renda por idade e região A perda produtiva foi calculada apenas para as AIHs não fatais. A idade foi convertida para anos completos quando a codificação histórica exigia essa transformação. Em seguida, a renda esperada foi associada pela combinação entre idade ajustada e grande região derivada de UF_ZI.

As idades de 15 a 69 anos foram mantidas individualmente. Para compatibilizar os registros com a tabela de renda, internações de pessoas com 14 anos ou menos receberam o valor de referência da idade 14, e internações de pessoas com 70 anos ou mais receberam o valor do grupo 70+. A tabela de renda foi previamente validada para conter uma única observação em cada combinação de idade e região.

5.2. Cálculo individual e agregação A renda mensal esperada foi convertida em renda diária. Para cada internação não fatal com idade, região, renda e dias válidos, a perda individual corresponde ao produto entre a renda diária e DIAS_PERM:

$$PP_{\text{temp}}(i) = \frac{RE(a(i), r(i))}{30} \times DIAS_{\text{PERM}}(i).$$

$RE(a(i), r(i))$ é a renda mensal esperada da idade ajustada $a(i)$ e da região $r(i)$. A perda produtiva temporária anual resulta da soma das perdas individuais das internações não fatais:

$$PP_{\text{temp}}(t) = \sum_{i \in A_{\text{nf}}(t)} PP_{\text{temp}}(i).$$

O cálculo não projeta afastamento depois da alta nem incapacidade permanente. Também não atribui perda temporária às mortes hospitalares, cujas consequências produtivas de longo prazo são tratadas no eixo específico de perdas produtivas.

6. Tratamento das lacunas e imputações

6.1. Anos de 1996 e 1997 O pacote utilizado para acessar os arquivos do DATASUS não disponibiliza dados utilizáveis do SIH-RD para 1996 e 1997. Para estimar esses dois anos, foram utilizados os números absolutos referentes a 1998, o ano mais próximo possível. Assim, 1996 e 1997 devem ser interpretados como anos imputados a partir da primeira observação disponível, e não como medidas produzidas diretamente dos microdados do respectivo exercício.

6.2. Partições UF–mês ausentes em 1998–2007 O inventário do repositório histórico identificou sete arquivos UF–mês ausentes no intervalo efetivamente observado de 1998–2007: Roraima em dezembro de 1999 e de janeiro a maio de 2000, além do Amapá em outubro de 2007. Essas ausências foram tratadas separadamente em cada UF e indicador por interpolação linear entre os meses observados mais próximos. Quando a lacuna se encontrava na borda da série, utilizou-se o mês observado mais próximo. Contagens de internações, óbitos e totais de dias imputados foram arredondadas.

6.3. Setembro de 2009 Na série de 2008–2025, o arquivo correspondente a setembro de 2009 não estava disponível no processamento final. Os indicadores desse mês foram imputados pela média aritmética dos valores observados nos demais meses de setembro da série. A linha imputada foi incorporada antes da agregação anual, preservando a cobertura de doze meses em 2009.

7. Agregação nacional e atualização monetária

Os indicadores foram primeiro calculados no nível mensal e, quando aplicável, por UF. A estimativa nacional anual corresponde à soma de todas as partições mensais depois dos tratamentos descritos. O gasto hospitalar nominal foi convertido para reais de dezembro de 2025; a perda produtiva temporária, já calculada com rendimentos nessa base, não recebeu nova atualização.

O resultado anual do eixo é definido por:

$$G_{\text{hospitalar}}(t) = C_{\text{SUS}}(t) + PP_{\text{temp}}(t).$$

Essa soma reproduz a série de gastos hospitalares incorporada à tabela final nacional. A participação no PIB foi calculada posteriormente pela divisão do gasto total do eixo pelo PIB brasileiro do mesmo ano, também expresso em reais de dezembro de 2025.

8. Validação e controles de consistência

O processamento incluiu controles de cobertura e fechamento. Foram verificadas a existência das variáveis obrigatórias; a disponibilidade de renda para todas as combinações de idade e região; a preservação do número de AIHs após a vinculação da renda; o número esperado de partições UF–mês; a identificação explícita dos arquivos ausentes; e a inexistência de valores faltantes nas partições depois da imputação.

Também foram conferidas a decomposição entre internações não fatais, mortes hospitalares e mortalidade ignorada; a soma dos dias e dos valores de VAL_TOT; a equivalência entre as agregações mensais e anuais; e a identidade entre o gasto total e a soma de suas duas parcelas. Para 1998–2007, os filtros foram testados para assegurar uma seleção uniforme pela CID-10. Na série posterior, janeiro de 2024 foi utilizado como mês de validação detalhada, com inspeção da distribuição dos códigos, do número de internações, dos valores pagos, dos dias de permanência e das mortes hospitalares.

9. Interpretação e limitações

O eixo mede o custo registrado de internações financiadas pelo SUS e uma aproximação da renda perdida durante a permanência hospitalar. Ele não representa o custo integral da atenção à saúde decorrente da violência. Casos tratados sem internação, atendimentos na rede privada, gastos ambulatoriais, medicamentos e reabilitação após a alta não são observados.

VAL_TOT corresponde ao valor registrado no SIH/SUS, não necessariamente ao custo econômico completo de todos os recursos mobilizados pelo estabelecimento. Além disso, a AIH não identifica pessoas únicas e pode haver múltiplas internações para um mesmo indivíduo. A classificação depende da qualidade e da abrangência do preenchimento dos campos de diagnóstico.

A perda produtiva utiliza perfis médios de renda e ocupação de 2025 por idade e grande região, e não o rendimento efetivo de cada pessoa internada. A divisão da renda mensal por 30 e a equivalência entre dias de internação e dias sem produção são aproximações. A medida exclui afastamento depois da alta e incapacidade duradoura, o que reforça seu caráter conservador.

Por fim, os valores de 1996 e 1997 dependem da imputação baseada em 1998; as partições históricas ausentes e setembro de 2009 também foram preenchidos por regras explícitas. Essas decisões preservam a continuidade da série, mas reduzem a capacidade de interpretar variações pontuais nos anos afetados como mudanças efetivamente observadas.

10. Fontes e referências

Ministério da Saúde/DATASUS — Informações de Saúde e Sistema de Informações Hospitalares do SUS.

Ministério da Saúde/DATASUS — Transferência de Arquivos.

IBGE — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

IBGE — Microdados e documentação da PNAD Contínua anual.

Banco Central do Brasil — Calculadora do Cidadão: correção de valores por índice de preços.

Pacote R microdatasus — documentação e código-fonte.